

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

NGUYỄN QUANG HUY

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM
TIẾNG ANH TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ
GIAO VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



ảnh
3x4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Đề tài:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM
TIẾNG ANH TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ
GIAO VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP**

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Quang Huy
Lớp : KTPM K21B
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Lan Oanh

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được nhiều sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi từ phía giảng viên, gia đình và bạn bè để có thể hoàn thành đề tài này. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong khoa đã truyền đạt những kiến thức chuyên môn quan trọng trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức về lập trình, cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web đã giúp em có nền tảng để triển khai hệ thống một cách hoàn thiện hơn.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thạc sĩ Nguyễn Lan Oanh đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những nhận xét và định hướng của cô đã giúp em cải thiện cả nội dung nghiên cứu lẫn quá trình xây dựng hệ thống thực tế.

Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn trung tâm anh ngữ ETC Native đã hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ quá trình khảo sát và phân tích hệ thống. Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em trong suốt thời gian học tập và thực hiện đồ án.

Thái Nguyên, tháng 05 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Quang Huy

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan nội dung của đề án tốt nghiệp này được thực hiện dựa trên quá trình học tập, tìm hiểu và phát triển hệ thống trong phạm vi nghiên cứu của bản thân. Các phần liên quan đến phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng chức năng và triển khai website đều được thực hiện nhằm phục vụ mục đích học tập và đánh giá năng lực chuyên môn.

Trong quá trình thực hiện đề tài, một số tài liệu và công nghệ liên quan đến lập trình web, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đã được tham khảo để hỗ trợ quá trình nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống. Những nội dung tham khảo từ các nguồn bên ngoài đều được chọn lọc phù hợp và ghi chú trong phần tài liệu tham khảo của báo cáo.

Hệ thống được xây dựng với các chức năng quản lý lớp học, giao bài tập, theo dõi tiến độ học sinh và hỗ trợ tạo bài tập bằng trí tuệ nhân tạo nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý học tập tại các lớp học và trung tâm tiếng Anh quy mô vừa và nhỏ.

Do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tế, báo cáo khó tránh khỏi một số thiếu sót. Em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ phía giảng viên để đề tài có thể được hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Thái Nguyên, tháng 05 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Quang Huy

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	I
LỜI CAM ĐOAN.....	II
DANH MỤC HÌNH ẢNH	V
DANH MỤC BẢNG.....	VII
LỜI MỞ ĐẦU	1
1. Lí do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	2
3. Phạm vi thực hiện.....	2
4. Nội dung báo cáo	3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
1.1. Công nghệ frontend.....	4
1.1.1. HTML (HyperText Markup Language)	4
1.1.2. CSS (Cascading Style Sheets).....	4
1.1.3. JS (Javascript)	5
1.1.4. Sự kết hợp và tương quan giữa html-css-js	6
1.2. Công nghệ backend.....	6
1.2.1. Thư viện Microsoft Entity Framwork Core	6
1.2.2. JWT Authentication	7
1.2.3. PostgreSQL	8
1.3. Trí tuệ nhân tạo Google Studio AI.....	9
1.3.1. Trí tuệ nhân tạo với tính năng tạo câu hỏi tự động	9
1.3.2. Trí tuệ nhân tạo với tính năng tạo giải thích	10
1.3.3. Hệ thống phát hiện gian lận	10
1.4. Công cụ hỗ trợ.....	10
1.4.1. StarUML	10
1.4.2. Visual Studio.....	11
1.4.3. PgAdmin 4	11
1.4.4. GitHub.....	12
1.4.5. Render	13
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	14
2.1. Khảo sát yêu cầu người dùng.....	14
2.1.1. Thực trạng	14
2.1.2. Phân tích và đánh giá	15
2.2. Xem xét phần mềm tương tự.....	16
2.2.1. Azota	17
2.2.2. Google Classroom.....	19
2.3. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	20
2.3.1. Yêu cầu chức năng:.....	20
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng.....	21
2.4. Các tác nhân hệ thống	22
2.5. Xây dựng biểu đồ	23
2.5.1. Biểu đồ usecase	23
2.5.2. Đặc tả usecase	26
2.5.3. Biểu đồ hoạt động	42
2.5.4. Biểu đồ trình tự	53
2.5.5. Biểu đồ lớp.....	63
Hình 2.35: Biểu đồ lớp.....	63
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	64
3.1. Xử lý logic và thiết kế bảng cơ sở dữ liệu.....	64
3.1.1. Xử lý logic.....	64
3.1.2. Xác thực	65
3.1.3. Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu	66
3.2. Thiết kế giao diện người dùng	71

3.2.1. Giao diện chung	71
3.2.2. Giao diện dành cho Giáo viên.....	73
3.2.3. Giao diện dành cho Học sinh	75
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI	77
1.1. Tích hợp trí tuệ nhân tạo	77
1.2. Triển khai ra môi trường thực tế	79
1.3. Mở rộng và cập nhật	82
KẾT LUẬN.....	85
1. Kết quả đã đạt được	85
2. Hạn chế	86
3. Hướng phát triển	86
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	87
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	88

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Kết quả khảo sát trên 50 đối tượng.....	14
Hình 2.2: Các tính năng mong muốn	15
Hình 2.3: Giao diện chính của Azota	17
Hình 2.4: Giao diện chức năng quản lý bài tập.....	17
Hình 2.5: Giao diện khi làm bài của học sinh	18
Hình 2.6: Màn hình chính của Google Classroom	19
Hình 2.7: Màn hình lớp học trong Google Classroom	19
Hình 2.8: Sơ đồ usecase tổng quát.....	23
Hình 2.9: Sơ đồ usecase phân rã cho Giáo viên	24
Hình 2.10: Sơ đồ usecase phân rã cho Giáo viên	24
Hình 2.11: Sơ đồ usecase phân rã cho Giáo viên	25
Hình 2.12: Sơ đồ usecase phân rã cho Học sinh	25
Hình 2.13: Sơ đồ usecase phân rã	26
Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký.....	42
Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập	43
Hình 2.16: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý thông tin tài khoản	44
Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động chức năng Đổi mật khẩu.....	45
Hình 2.18: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý lớp học	46
Hình 2.19: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý học sinh	47
Hình 2.20: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý bài tập	48
Hình 2.21: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý câu hỏi.....	49
Hình 2.22: Biểu đồ hoạt động chức năng Theo dõi tiến độ	50
Hình 2.23: Biểu đồ hoạt động chức năng Tham gia lớp học	51
Hình 2.24: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý lớp học	52
Hình 2.25: Biểu đồ trình tự chức năng Đăng ký.....	53
Hình 2.26: Biểu đồ trình tự chức năng Đăng nhập	54

Hình 2.27: Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý tài khoản.....	55
Hình 2.28: Biểu đồ trình tự chức năng Đổi mật khẩu.....	56
Hình 2.29: Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý lớp học.....	57
Hình 2.30: Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý học sinh	58
Hình 2.31: Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý bài tập	59
Hình 2.32: Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý câu hỏi.....	60
Hình 2.33: Biểu đồ trình tự chức năng Làm bài	61
Hình 2.34: Biểu đồ trình tự chức năng Tham gia lớp học	62
Hình 2.35: Biểu đồ lớp	63
Hình 3.1: Bảng ERD	71
Hình 3.2: Giao diện đăng nhập.....	71
Hình 3.3: Giao diện đăng ký	72
Hình 3.4: Giao diện trang chủ	72
Hình 3.5: Giao diện quản lý tài khoản.....	73
Hình 3.6: Giao diện quản lý lớp học.....	73
Hình 3.7: Giao diện quản lý học sinh	74
Hình 3.8: Giao diện quản lý bài tập.....	74
Hình 3.9: Giao diện quản lý câu hỏi.....	74
Hình 3.10: Giao diện theo dõi lịch sử làm bài.....	75
Hình 3.11: Giao diện danh sách lớp học	75
Hình 3.12: Giao diện danh sách bài tập	75
Hình 3.13: Giao diện làm bài.....	76
Hình 3.14: Giao diện xem kết quả.....	76
Hình 4.1: Công cụ Google AI Studio	78
Hình 4.2: Đẩy mã nguồn lên Github	80
Hình 4.3: Các biến môi trường đã sử dụng	81

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Chức năng Đăng ký tài khoản.....	26
Bảng 2.2: Chức năng Đăng nhập.....	27
Bảng 2.3: Chức năng Sửa thông tin cá nhân	28
Bảng 2.4: Chức năng Đổi mật khẩu	29
Bảng 2.5: Chức năng Thêm lớp học.....	30
Bảng 2.6: Chức năng Tìm kiếm lớp học	30
Bảng 2.7: Chức năng Xóa lớp học	31
Bảng 2.8: Chức năng Thêm học sinh vào lớp	32
Bảng 2.9: Chức năng Xóa học sinh khỏi lớp	32
Bảng 2.10: Chức năng Thêm bài tập.....	33
Bảng 2.11: Chức năng Xóa bài tập.....	34
Bảng 2.12: Chức năng Tìm kiếm bài tập	35
Bảng 2.13: Chức năng Thêm câu hỏi	36
Bảng 2.14: Chức năng Xóa câu hỏi.....	36
Bảng 2.15: Chức năng Sửa câu hỏi	37
Bảng 2.16: Chức năng Theo dõi tiến độ.....	38
Bảng 2.17: Chức năng Giao bài tập	39
Bảng 2.18: Chức năng Tham gia lớp học.....	40
Bảng 2.19: Chức năng làm bài tập	40
Bảng 3.1: classes	66
Bảng 3.2: answers.....	66
Bảng 3.3: assignments	67
Bảng 3.4: questions	67
Bảng 3.5: results	68
Bảng 3.6: submissions	68
Bảng 3.7: users	69
Bảng 3.8: assignment_classes	69
Bảng 3.9: class_students.....	69
Bảng 3.10: question_options	70
Bảng 3.11: student_answers	70

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Tiến trình chuyển đổi số trong giáo dục đang thúc đẩy các cơ sở đào tạo thay đổi mạnh mẽ phương thức vận hành, chuyển dần từ mô hình truyền thống sang các hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS). Đặc biệt tại các trung tâm ngoại ngữ và mô hình lớp học quy mô nhỏ, áp lực kiểm soát thông tin học viên, điều phối học liệu và đánh giá tiến độ ngày càng trở nên cấp thiết khi các hình thức đào tạo kết hợp (blended learning) ngày càng phổ biến. Mặc dù vậy, một bộ phận lớn các cơ sở giáo dục hiện nay vẫn phụ thuộc vào các công cụ thủ công hoặc phân tán như bảng tính rời rạc, mạng xã hội và các ứng dụng OTT. Cách tiếp cận thiếu đồng bộ này thường dẫn đến hiện tượng phân mảnh dữ liệu, gây cản trở cho việc giám sát lộ trình học tập và làm giảm hiệu suất quản lý tổng thể.

Bên cạnh rào cản về hạ tầng quản lý, sự mất cân đối về năng lực tiếp thu giữa các nhóm học viên cũng gây ra không ít trở ngại cho việc tổ chức bài giảng và tối ưu hóa hoạt động giao bài. Khi quy mô lớp học mở rộng, đội ngũ giảng viên phải tiêu tốn phần lớn thời gian cho các tác vụ mang tính lặp đi lặp lại như chấm điểm, tổng hợp biểu đồ kết quả và thống kê tiến độ cá nhân. Việc duy trì quy trình kiểm soát thủ công này không chỉ làm gia tăng khối lượng công việc hành chính của giáo viên mà còn tiềm ẩn nguy cơ sai sót cao trong khâu xử lý thông tin.

Trong bối cảnh đó, sự bứt phá của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đang mở ra những hướng tiếp cận đột phá cho việc giải quyết các bài toán giáo dục. Các thuật toán AI hiện đại sở hữu khả năng phân tích ngữ cảnh, tự động hóa khâu biên soạn ngân hàng câu hỏi và phản hồi người dùng theo thời gian thực một cách chính xác. Việc nghiên cứu tích hợp tầng xử lý thông minh này vào cấu trúc của một hệ thống quản lý học tập không chỉ giúp giảm tải áp lực vận hành cho người dạy, mà còn tối ưu hóa trải nghiệm tương tác tự học của học viên thông qua các cơ chế phản hồi tự động.

Ý thức được những thách thức thực tế và tiềm năng công nghệ nêu trên, tác giả đã quyết định lựa chọn thực hiện đề tài “Xây dựng website quản lý trung tâm tiếng Anh tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giao và đánh giá bài tập”. Nghiên cứu này hướng tới mục tiêu thiết kế và triển khai một nền tảng phần mềm đồng bộ, giải quyết triệt để bài toán quản lý lớp học và tối ưu hóa học liệu cho các đơn vị giáo dục vừa và nhỏ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tác giả hệ thống hóa, áp dụng thực nghiệm các kiến

thức chuyên ngành về kỹ thuật phần mềm, kiến trúc hệ thống và xử lý dữ liệu vào một sản phẩm ứng dụng thực tế.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến việc xây dựng một website quản lý trung tâm tiếng Anh hoạt động trên nền tảng ASP.NET Core Web API kết hợp sử dụng cơ sở dữ liệu PostgreSQL nhằm hỗ trợ giáo viên và học sinh trong quá trình quản lý và học tập trực tuyến. Hệ thống được phát triển theo hướng đơn giản, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng các chức năng cần thiết của một hệ thống quản lý học tập cơ bản.

Hệ thống tập trung hỗ trợ các chức năng như tạo và quản lý lớp học, thêm học sinh, giao bài tập và theo dõi kết quả học tập trên cùng một nền tảng thống nhất. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ lưu trữ lịch sử làm bài và quản lý tiến độ học tập nhằm giúp giáo viên thuận tiện hơn trong quá trình kiểm tra và đánh giá học sinh.

Một mục tiêu khác của đề tài là tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tạo bài tập tự động thông qua Google AI Studio. Chức năng này giúp người dùng tạo câu hỏi dựa trên chủ đề hoặc yêu cầu cụ thể, từ đó giảm thời gian chuẩn bị nội dung học tập và hỗ trợ đa dạng hóa bài tập trong quá trình giảng dạy.

3. Phạm vi thực hiện

Đề tài được thực hiện dựa trên quá trình khảo sát tại trung tâm anh ngữ ETC Native cùng một số lớp học tiếng Anh quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Việc khảo sát được thực hiện nhằm thu thập thông tin liên quan đến nhu cầu quản lý lớp học và những khó khăn thường gặp trong quá trình giảng dạy và theo dõi học sinh.

Về chức năng, hệ thống tập trung xây dựng các tính năng cơ bản như đăng ký và đăng nhập tài khoản, tạo lớp học, quản lý học sinh, tạo và giao bài tập, theo dõi kết quả học tập và lưu trữ lịch sử làm bài. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ quá trình tạo bài tập tự động.

Về mặt kỹ thuật, backend của hệ thống được phát triển bằng ASP.NET Core Web API kết hợp với PostgreSQL để xử lý và lưu trữ dữ liệu. Frontend được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, giao tiếp với backend thông qua RESTful API. Toàn bộ mã nguồn được quản lý bằng GitHub và triển khai thực tế trên Render nhằm hỗ trợ truy cập trực tuyến.

4. Nội dung báo cáo

Báo cáo tập trung trình bày quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng website quản lý trung tâm tiếng Anh tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Cấu trúc báo cáo được chia thành bốn chương chính:

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.

Chương 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.

Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.

Chương 4: TRIỂN KHAI.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Công nghệ frontend

1.1.1. HTML (HyperText Markup Language)

Trong quy trình phát triển ứng dụng web, HTML đóng vai trò là giải pháp nền tảng để định hình khung kiến trúc dữ liệu và thiết lập các thành phần giao diện sơ khởi. Thông qua cơ chế bóc tách các thẻ định dạng mang tính ngữ nghĩa (semantic tags), trình duyệt có thể biên dịch, tổ chức nội dung và hiển thị các trường thông tin một cách trực quan tới người dùng cuối. Hầu hết các kiến trúc ứng dụng web hiện đại đều khai thác HTML như một thành phần cốt lõi để phân định các phân vùng chức năng và duy trì liên kết giữa các thành phần trên giao diện.

Dựa trên các đặc tả kỹ thuật của HTML, lập trình viên có thể cấu trúc hóa đa dạng các thành phần nghiệp vụ bao gồm: tiêu đề hệ thống, các phân đoạn văn bản, bảng biểu thống kê, danh sách định hướng, biểu mẫu tương tác (forms) cũng như các tệp tin đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh hay video. Bên cạnh chức năng định dạng hiển thị, việc áp dụng HTML theo chuẩn ngữ nghĩa hiện đại còn giúp các công cụ tìm kiếm và hệ thống phân tích tự động hiểu rõ cấu trúc luồng thông tin, từ đó tối ưu hóa chỉ mục và gia tăng khả năng tiếp cận (accessibility) của sản phẩm.

Đối với hệ thống quản lý cơ sở đào tạo tiếng Anh này, HTML được ứng dụng cụ thể để thiết kế cấu trúc nền cho các module chức năng chính bao gồm: phân hệ đăng nhập, trình quản trị lớp học, biểu mẫu khởi tạo bài tập trực tuyến và trang tổng hợp biểu đồ kết quả học tập. Với đặc tính tối giản trong triển khai cùng khả năng tương thích toàn diện trên mọi trình duyệt web hiện nay, HTML tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế trong kiến trúc giao diện hiện đại.

1.1.2. CSS (Cascading Style Sheets)

CSS giữ vai trò là ngôn ngữ định kiểu lớp giao diện mỹ thuật, chịu trách nhiệm quản lý và mô tả cách thức hiển thị của các tài liệu cấu trúc HTML trên môi trường trình duyệt. Nếu HTML đóng vai trò kiến tạo phần khung xương dữ liệu thì CSS đóng vai trò chuẩn hóa trải nghiệm thị giác và bố cục không gian, giúp hệ thống vận hành một cách khoa học và thân thiện hơn. Công nghệ này cho phép kiểm soát và tùy biến sâu các thuộc tính đồ họa như hệ thống bảng màu, kích thước tỷ lệ, font chữ chuyên biệt, khoảng cách đồ bóng (padding/margin) và tọa độ hiển thị của các khối phần tử.

Một trong những giải pháp kiến trúc quan trọng mà CSS mang lại là khả năng bóc tách độc lập phần mỹ thuật giao diện ra khỏi tầng dữ liệu HTML. Nguyên lý này

giúp mã nguồn Frontend trở nên tinh gọn, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc nâng cấp hoặc thay đổi giao diện cốt lõi trong tương lai. Thay vì can thiệp thủ công vào từng thẻ định dạng riêng lẻ, kỹ sư phần mềm có thể thiết lập các tệp định kiểu tập trung (Style Sheets) để áp dụng đồng bộ quy chuẩn giao diện cho toàn bộ hệ thống.

Ngoài ra, CSS còn cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xây dựng các hiệu ứng chuyển động mượt mà (transitions/animations) và hiện thực hóa tư duy thiết kế tương thích (Responsive Design) — đảm bảo website tự động co giãn tối ưu trên nhiều độ phân giải màn hình khác nhau (Desktop, Tablet, Smartphone). Trong phạm vi đề tài, CSS được khai thác để tối ưu hóa giao diện của hệ thống quản lý học tập theo hướng trực quan, tinh giản, giảm thiểu tối đa các thao tác dư thừa và phù hợp với đặc thù của môi trường giáo dục.

1.1.3. JS (Javascript)

JavaScript là ngôn ngữ lập trình kịch bản hướng sự kiện, giữ vai trò cốt lõi trong việc hiện thực hóa các logic nghiệp vụ động và tăng cường khả năng tương tác hai chiều tại phía máy khách (Client-side). Khác biệt với các công nghệ tĩnh như HTML hay CSS, JavaScript cho phép trang web chủ động phản hồi và xử lý các thao tác của người dùng theo thời gian thực (real-time processing) thông qua cơ chế bất đồng bộ, loại bỏ hoàn toàn việc phải tải lại (reload) toàn bộ cấu trúc trang.

Ngôn ngữ này chịu trách nhiệm kiểm soát và điều hướng các sự kiện tương tác của người dùng như: kích hoạt nút bấm, bắt giữ dữ liệu nhập liệu từ bàn phím, kiểm tra tính hợp lệ của biểu mẫu (form validation) trước khi chuyển tiếp về Server, hoặc cập nhật nhanh các trạng thái hiển thị của component. Nhờ đó, hành vi tương tác trên ứng dụng được diễn ra liên tục, nâng cao hiệu suất vận hành và tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng.

Hiện nay, JavaScript sở hữu một hệ sinh thái mã nguồn mở vô cùng phong phú với các thư viện và khung phát triển mạnh mẽ (như React, Vue, Angular hay môi trường runtime Node.js). Trong cấu trúc của đề án này, JavaScript đóng vai trò cầu nối xử lý ở tầng giao diện, chịu trách nhiệm thiết lập các yêu cầu gọi dữ liệu bất đồng bộ (API calls), xử lý dữ liệu động và duy trì luồng giao tiếp với hệ thống Backend thông qua kiến trúc RESTful API. Sự góp mặt của JavaScript giúp hệ thống tăng tốc thời gian phản hồi thông tin và thiết lập cơ chế tương tác mượt mà giữa người dùng và ứng dụng.

1.1.4. Sự kết hợp và tương quan giữa html-css-js

Bộ ba công nghệ HTML, CSS và JavaScript cấu thành hệ trục tọa độ vững chắc cho mọi giải pháp phát triển web hiện đại. Mỗi thành phần đảm nhận một phân tầng chức năng riêng biệt nhưng luôn vận hành trong một thể thống nhất và ràng buộc chặt chẽ để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh. Cụ thể, HTML thiết lập nền tảng cấu trúc nội dung, CSS định hình phong cách thẩm mỹ và bố cục không gian, trong khi JavaScript kích hoạt luồng xử lý logic và hành vi tương tác động.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba công nghệ này đảm bảo hệ thống không chỉ dừng lại ở việc hiển thị thông tin tĩnh mà còn có năng lực phân tích dữ liệu, xử lý biến động trạng thái và cập nhật giao diện theo thời gian thực. Đây là yếu tố kỹ thuật tiên quyết đối với một giải pháp quản lý học tập (LMS), nơi hệ thống phải liên tục xử lý các phiên làm việc phức tạp như xác thực tài khoản, điều phối lớp học, kiểm soát tiến độ nộp bài và kết xuất biểu đồ điểm số.

Trong kiến trúc tổng thể của đề tài, sự kết hợp này được cụ thể hóa bằng việc dùng HTML để dựng phôi giao diện, CSS để tối ưu hóa trải nghiệm thị giác và JavaScript để điều phối luồng dữ liệu truyền tải giữa Frontend và Backend. Việc ứng dụng giải pháp đồng bộ này giúp hệ thống đạt được độ ổn định cao, tối ưu năng lực mở rộng module và tiệm cận với các quy chuẩn phát triển phần mềm tiên tiến hiện nay.

1.2. Công nghệ backend

1.2.1. Thư viện Microsoft Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là một khung kiểm soát ánh xạ thực thể quan hệ (ORM) mã nguồn mở, có tính linh hoạt và hiệu năng cao do Microsoft phát triển chuyên biệt cho nền tảng .NET và ASP.NET Core. Công nghệ này cho phép các kỹ sư phần mềm thực hiện các thao tác truy vấn, cập nhật dữ liệu trực tiếp thông qua các lớp đối tượng (classes) trong ngôn ngữ C#. Giải pháp này giải phóng lập trình viên khỏi việc phải viết các câu lệnh SQL thuần một cách thủ công, từ đó nâng cao tính tường minh của mã nguồn và đơn giản hóa quy trình bảo trì hệ thống.

Đặc tính cốt lõi của EF Core nằm ở cơ chế tự động ánh xạ (mapping) giữa cấu trúc bảng quan hệ trong cơ sở dữ liệu và hệ thống đối tượng hướng thành phần trong ứng dụng. Tính năng này mang lại sự trực quan lớn trong việc xử lý dữ liệu, đặc biệt đối với các hệ thống quản lý học tập sở hữu cấu trúc thực thể đa tầng và các mối quan hệ ràng buộc phức tạp (như quan hệ giữa Lớp học - Học viên - Bài tập - Điểm số). Bên cạnh đó, EF Core cung cấp công cụ Migration mạnh mẽ cho phép quản lý và

đồng bộ hóa các thay đổi của mô hình dữ liệu ngay trên mã nguồn. Khi cấu trúc Model thay đổi, hệ thống sẽ tự động sinh mã cập nhật lược đồ (schema) mà không đòi hỏi các can thiệp thủ công vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Trong kiến trúc Backend của đề án, Entity Framework Core đóng vai trò là tầng trung gian kết nối giữa Web API (ASP.NET Core) và cơ sở dữ liệu PostgreSQL, hỗ trợ đắc lực cho việc thực thi các nghiệp vụ cốt lõi như điều phối thông tin lớp học, chấm bài và quản lý hồ sơ học viên. Việc áp dụng EF Core giúp rút ngắn thời gian xây dựng các thao tác CRUD cơ bản và chuẩn hóa luồng dữ liệu trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên, do vận hành qua một lớp trừu tượng ORM trung gian, trong các ngữ cảnh xử lý tập dữ liệu lớn hoặc thực thi các mệnh đề truy vấn lồng nhau phức tạp, hiệu năng của EF Core có thể xuất hiện độ trễ so với SQL thuần. Ngoài ra, nếu không tối ưu hóa mã nguồn và cấu hình cơ chế tải dữ liệu (Eager Loading/Lazy Loading) một cách hợp lý, hệ thống dễ rơi vào bẫy phát sinh truy vấn dư thừa (vấn đề N+1), gây lãng phí tài nguyên máy chủ.

1.2.2. JWT Authentication

Cơ chế xác thực dựa trên định dạng JSON Web Token (JWT) là giải pháp bảo mật và kiểm soát truy cập phân tán được áp dụng rộng rãi trong các kiến trúc ứng dụng web hiện đại và hệ thống cung cấp dịch vụ RESTful API. Nguyên lý vận hành của cơ chế này dựa trên việc cấp phát một chuỗi mã hóa an toàn (token) sau khi người dùng hoàn thành tiến trình xác thực danh tính thành công. Chuỗi token này sau đó sẽ được đính kèm vào phần Header của mọi yêu cầu (request) từ phía Client nhằm chứng minh quyền hạn truy cập hợp pháp đối với tài nguyên hệ thống.

Điểm vượt trội của kiến trúc bảo mật JWT nằm ở nguyên lý vận hành phi trạng thái (stateless), nghĩa là máy chủ Backend không cần duy trì hoặc lưu trữ thông tin phiên làm việc (session) trong bộ nhớ. Đặc tính này mang lại khả năng mở rộng hệ thống (scalability) linh hoạt và cực kỳ phù hợp với các mô hình phát triển phần mềm có sự tách biệt hoàn toàn giữa phân hệ Frontend và Backend. Hơn thế nữa, cấu trúc nội tại của JWT cho phép tích hợp trực tiếp dữ liệu phân quyền (claims), hỗ trợ hệ thống kiểm tra và kích hoạt các rào cản bảo mật đối với các điểm cuối API quan trọng một cách nhanh chóng.

Trong phạm vi đề tài, giải pháp xác thực JWT được cấu hình để bảo vệ và phân định ranh giới quyền hạn đối với các chức năng nhạy cảm như quản trị nhân sự, phê

duyet bài tập hay kết xuất kết quả học tập. Sự xuất hiện của JWT đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, linh hoạt và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật của mô hình Web API.

Mặc dù sở hữu nhiều lợi thế, JWT vẫn tồn tại những thách thức bảo mật nhất định cần được kiểm soát. Do bản chất stateless, một khi token đã được cấp phát và bị chiếm đoạt hoặc cấu hình thời gian sống (Expiration Time) quá dài, hệ thống sẽ gặp rủi ro rò rỉ thông tin mà không thể thu hồi token ngay lập tức. Vì vậy, việc áp dụng các cơ chế quản lý vòng đời token (như Refresh Token) và thiết lập các giải pháp mã hóa an toàn tại phía Client là yêu cầu bắt buộc trong quá trình triển khai thực tế.

1.2.3. PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở cấp doanh nghiệp (Enterprise-class), nổi tiếng với tính ổn định cao, năng lực xử lý dữ liệu mạnh mẽ và khả năng tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cấu trúc SQL. Hệ quản trị này cung cấp các giải pháp tối ưu cho những hệ thống yêu cầu xử lý các giao dịch phức tạp, quản lý tập dữ liệu quy mô lớn và đòi hỏi khả năng mở rộng linh hoạt về mặt kiến trúc.

Thế mạnh cốt lõi của PostgreSQL nằm ở cơ chế thực thi giao dịch toàn vẹn (ACID compliance), hỗ trợ tối ưu các công nghệ lập chỉ mục nâng cao (advanced indexing), phân vùng dữ liệu (partitioning) và các giải pháp sao lưu, khôi phục thảm họa tự động. Ngoài ra, với khả năng vận hành đa nền tảng ổn định trên các hệ điều hành phổ biến như Linux, Windows và macOS, PostgreSQL mang lại sự thuận tiện lớn cho việc cấu hình môi trường phát triển và triển khai hạ tầng đám mây.

Đối với hệ thống quản lý trung tâm tiếng Anh, PostgreSQL được lựa chọn làm phân tầng lưu trữ dữ liệu trung tâm cốt lõi. Toàn bộ tài nguyên nghiệp vụ bao gồm: hồ sơ định danh tài khoản, sơ đồ lớp học, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và lịch sử tiến độ học tập đều được cấu trúc hóa và lưu trữ an toàn trong PostgreSQL, đảm bảo tính sẵn sàng và tính toàn vẹn của dữ liệu trong suốt chu kỳ vận hành của ứng dụng.

Bên cạnh các thông số ấn tượng về hiệu năng, PostgreSQL đòi hỏi kỹ sư hệ thống phải có năng lực cấu hình tham số tối ưu và thiết kế lược đồ quan hệ một cách khoa học khi đối mặt với các ngữ cảnh có mật độ truy cập cao hoặc dữ liệu tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, nhờ nền tảng tin cậy và khả năng tùy biến cao, PostgreSQL vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các kiến trúc web hiện đại và các hệ thống quản lý giáo dục chuyên sâu.

1.3. Trí tuệ nhân tạo Google Studio AI

Google AI Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) tiên tiến dựa trên nền tảng điện toán đám mây do Google cung cấp, được thiết kế nhằm tối ưu hóa quy trình thử nghiệm và triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), tiêu biểu là thể hệ mô hình ngôn ngữ lớn Gemini. Bằng cách cung cấp cơ chế cấp phát khóa API (API Key) linh hoạt, nền tảng này cho phép các kỹ sư phần mềm nhanh chóng thiết kế nguyên mẫu (prototyping), tinh chỉnh cấu trúc câu lệnh điều hướng (prompt engineering) và tích hợp các tính năng thông minh vào ứng dụng thực tế một cách dễ dàng mà không đòi hỏi hạ tầng tính toán phần cứng chuyên sâu phức tạp.

Trong cấu trúc giải pháp của đề án này, API của Google AI Studio đóng vai trò là phân tầng xử lý thông minh cốt lõi. Nền tảng này hoạt động như một dịch vụ tính toán trung gian, nhận các cấu trúc prompt kỹ thuật từ Backend gửi lên — ví dụ như yêu cầu phân tích ngữ pháp, tự động biên soạn đề thi theo khung chuẩn hoặc chấm điểm tự động bài viết của học viên — sau đó xử lý thông qua các mô hình Gemini mạnh mẽ và trả về kết quả định dạng cấu trúc chuẩn (JSON) để hệ thống phân tích nội bộ.

Nhờ khả năng tương thích cao với các dịch vụ đám mây của Google và năng lực xử lý ngữ cảnh dài (Long-context window), Google AI Studio mang lại một môi trường thực thi mạnh mẽ, hỗ trợ tốt các bài toán phân tích học liệu đa dạng. Việc khởi tạo và tích hợp hệ thống khóa API diễn ra tự động và nhanh chóng, giúp tối ưu thời gian phát triển sản phẩm. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đang định hình lại phương thức vận hành của các phần mềm quản lý, việc khai thác hạ tầng của Google AI Studio là một lựa chọn công nghệ tối ưu, giúp nâng cao hàm lượng công nghệ và gia tăng giá trị thực tiễn cho giải pháp quản lý giáo dục của đề tài.

Vì vậy, trí tuệ nhân tạo nên được tích hợp vào hệ thống với một số tính năng như sau:

1.3.1. Trí tuệ nhân tạo với tính năng tạo câu hỏi tự động

Học sinh có thể đã quá quen thuộc với những câu hỏi có nội dung lặp đi lặp lại, dẫn tới việc quen thuộc với những đáp án đã làm nhiều lần, từ đó mà việc làm bài dần trở nên nhàm chán. Hơn nữa, rất nhiều kiến thức hiện nay đều tồn tại những ngoại lệ riêng, việc đưa những trường hợp đặc biệt này vào bài làm sẽ giúp học sinh có cơ hội được tiếp xúc sâu hơn vào cách áp dụng kiến thức đã học.

Đối với trí tuệ nhân tạo ở thời điểm hiện tại, việc thu thập và xây dựng câu hỏi trở nên cực kì nhanh chóng khi mà chúng có thể tổng hợp và đưa ra phản hồi nhanh hơn việc nhập thủ công câu hỏi gấp nhiều lần. Người dùng có thể nhập yêu cầu của mình (prompt)

và chọn độ khó, hệ thống sẽ lập tức thu thập và tạo bộ câu hỏi tương ứng.

1.3.2. Trí tuệ nhân tạo với tính năng tạo giải thích

Ở các hệ thống thường thấy, học sinh sau khi làm bài thường chỉ xem được điểm và đáp án đúng/sai, điều này có thể dẫn tới việc giảm khả năng tư duy. Vì vậy, mỗi câu hỏi đều có đi kèm với lời giải thích do trí tuệ nhân tạo xây dựng, giúp cho người sử dụng phân biệt được lỗi sai và lí do cụ thể, từ đó rút kinh nghiệm và có lựa chọn hợp lý hơn vào những lần tiếp theo. Lời giải thích đảm bảo độ dài vừa đủ, ngắn gọn và dễ hiểu, giúp người dùng dễ nắm bắt vấn đề hơn.

Mục tiêu của tính năng tạo giải thích là giải đáp tất cả những thắc mắc đó. Thay vì chỉ nghe lời giải thích, nó sẽ cung cấp ra những thông tin nhằm chứng minh lời giải thích đó là chính xác, từ đó người dùng có thể phân biệt được lựa chọn hợp lý nhất đối với từng trường hợp được đặt ra của mỗi câu hỏi.

1.3.3. Hệ thống phát hiện gian lận

Những ứng dụng quản lý học tập phổ biến hiện nay thường có một số tính năng chống gian lận cơ bản như là phát hiện chuyển màn hình. Tuy nhiên, chúng không thể bao quát tất cả hành vi của người dùng khi tồn tại thiết bị thứ hai hay sự can thiệp của một số tính năng công nghệ cao.

Hệ thống này sẽ phân tích hành vi thông qua giám sát việc làm bài của người dùng. Bằng cách nhìn vào thời gian làm bài, tốc độ trả lời mỗi câu hỏi, độ chính xác bất thường qua từng bài tập, hệ thống sẽ tìm ra những nghi vấn về việc có sự can thiệp của một ứng dụng thứ ba hay không, từ đó đưa ra cảnh báo để có phương án giải quyết kịp thời.

1.4. Công cụ hỗ trợ

1.4.1. StarUML

Trong giai đoạn đặc tả yêu cầu và thiết kế kiến trúc phần mềm, StarUML được lựa chọn như một công cụ đắc lực hỗ trợ mô hình hóa hệ thống dựa trên ngôn ngữ định dạng chuẩn UML (Unified Modeling Language). Nền tảng này cho phép kỹ sư phần mềm chuyển đổi các luồng nghiệp vụ thô thành sơ đồ trực quan, từ đó xác định rõ ràng cấu trúc thực thể, biên phân quyền chức năng và mối tương quan cơ cấu giữa các thành phần trong toàn bộ dự án.

Hệ thống tính năng của StarUML đáp ứng toàn diện việc khởi tạo nhiều phân hệ biểu đồ cốt lõi bao gồm: Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram), Biểu đồ lớp (Class Diagram), Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) và Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram). Việc khai thác các mô hình trực quan này không chỉ giúp tối ưu hóa tiến

trình phân tích cấu trúc kỹ thuật mà còn chuẩn hóa hệ thống tài liệu báo cáo của đồ án. Ngoài ra, cơ chế tương tác thân thiện cùng tính năng kết xuất sơ đồ dưới dạng tệp tin đồ họa chất lượng cao giúp đơn giản hóa việc trình bày giải pháp phần mềm.

Đối với đề tài này, StarUML đóng vai trò là công cụ định hình toàn bộ sơ đồ chức năng và mô hình dữ liệu tổng thể cho ứng dụng trước khi bước vào giai đoạn viết mã nguồn thực tế. Dẫu vậy, việc hạn chế một số tính năng chuyên sâu ở phiên bản miễn phí và đòi hỏi thời gian tiếp cận ban đầu đối với lập trình viên mới là những đặc điểm cần lưu ý khi ứng dụng công cụ này.

1.4.2. Visual Studio

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) cấp doanh nghiệp, sở hữu hiệu năng mạnh mẽ trong việc xây dựng đa dạng giải pháp phần mềm từ ứng dụng máy tính, ứng dụng di động cho đến các hệ thống Web API phức tạp. Đây là hạ tầng lập trình tiêu chuẩn và được áp dụng phổ biến nhất đối với các dự án vận hành trên hệ sinh thái .NET và ASP.NET Core.

Sức mạnh của Visual Studio đến từ việc tích hợp hàng loạt cơ chế hỗ trợ lập trình thông minh như hệ thống tự động hoàn thiện mã nguồn (IntelliSense), kiểm tra lỗi cú pháp theo thời gian thực, gỡ lỗi mã nguồn chuyên sâu (debugging), quản lý gói thư viện trung tâm (NuGet) và đồng bộ mã nguồn thông qua Git. Các giải pháp tích hợp này giúp đẩy nhanh tiến độ viết mã, chuẩn hóa cấu trúc dự án và giảm thiểu tối đa các rủi ro phát sinh lỗi logic trong chu kỳ phát triển phần mềm.

Trong kiến trúc thực hiện đề tài, Visual Studio được thiết lập làm môi trường lập trình chính để xây dựng phân hệ Backend ASP.NET Core Web API, kiểm soát luồng mã nguồn và thực thi các kịch bản kiểm thử cục bộ. Tuy nhiên, do tích hợp kho tính năng và bộ công cụ đồ sộ, IDE này chiếm dụng dung lượng lưu trữ tương đối lớn và yêu cầu hệ thống phần cứng máy tính phải đạt cấu hình ổn định để duy trì hiệu suất vận hành mượt mà.

1.4.3. PgAdmin 4

PgAdmin 4 đóng vai trò là một giao diện quản trị đồ họa (GUI) quản lý chuyên sâu dành riêng cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL. Công cụ này cung cấp giải pháp tương tác trực quan với các tầng dữ liệu, giúp kỹ sư hệ thống thoát khỏi việc phụ thuộc hoàn toàn vào các dòng lệnh CLI truyền thống vốn dễ phát sinh sai sót.

Thông qua pgAdmin 4, quy trình khởi tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu, định cấu hình bảng, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn và thực thi các mệnh đề truy vấn SQL được diễn ra một cách nhanh chóng và an toàn. Bên cạnh đó, nền tảng này còn cung cấp các module hỗ trợ giám sát hiệu năng hệ thống, quản lý tài khoản phân quyền và tự động hóa khâu sao lưu, phục hồi dữ liệu (backup/restore), giúp hoạt động quản trị dữ liệu trở nên đồng bộ hơn.

Ở quy trình hiện thực hóa đề án, pgAdmin 4 được khai thác nhằm kiểm soát và kiểm tra tính chính xác của dữ liệu trong PostgreSQL, đồng thời theo dõi tính toàn vẹn của luồng thông tin thuộc hệ thống quản lý học tập. Sự trợ giúp của công cụ này giúp việc rà soát dữ liệu ở các bảng nghiệp vụ được thực hiện trực quan và chuẩn xác hơn trong suốt quá trình xây dựng ứng dụng. Tuy vậy, khi đối mặt với các truy vấn lồng hoặc tập dữ liệu có quy mô quá lớn, pgAdmin 4 có xu hướng tiêu tốn tài nguyên bộ nhớ tạm (RAM) của máy tính, điều này cần được cân nhắc trên các thiết bị có cấu hình hạn chế.

1.4.4. GitHub

GitHub là nền tảng quản lý mã nguồn trực tuyến phân tán, được xây dựng và phát triển dựa trên lõi công nghệ kiểm soát phiên bản Git. Đây được xem là hạ tầng lưu trữ và quản trị mã nguồn quy chuẩn trong ngành kỹ thuật phần mềm, cho phép lập trình viên theo dõi toàn bộ lịch sử thay đổi của dự án và thiết lập quy trình làm việc cộng tác một cách khoa học.

Nền tảng này cung cấp các giải pháp quản lý phân nhánh mã nguồn cốt lõi (branching), kiểm soát phiên bản, phê duyệt mã nguồn (Pull Request), đồng bộ mã (Merging) và ghi vết sai lệch dữ liệu. Nhờ hệ cơ chế này, luồng mã nguồn của ứng dụng luôn được kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn rủi ro xung đột mã và cho phép phục hồi về các trạng thái phiên bản an toàn trước đó khi xảy ra sự cố. Ngoài ra, khả năng tích hợp linh hoạt với các công cụ CI/CD trên GitHub giúp tự động hóa khâu kiểm thử và chuyển giao sản phẩm liên tục.

Trong phạm vi phát triển hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ, GitHub là kho lưu trữ trung tâm của toàn bộ mã nguồn của cả hai phân hệ Frontend và Backend. Ứng dụng GitHub đảm bảo mã nguồn luôn được đồng bộ hóa liên tục, hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai ứng dụng lên các môi trường đám mây một cách tự động. Dẫu vậy, để khai thác tối đa hiệu quả của GitHub, người phát triển bắt buộc phải làm quen với các khái niệm cốt lõi của Git và quy trình quản lý phân nhánh nghiêm ngặt.

1.4.5. Render

Render là một nền tảng dịch vụ đám mây (PaaS) thế hệ mới, hỗ trợ tối ưu cho việc triển khai và phân phối các ứng dụng web trực tuyến vào môi trường thực tế. Điểm mạnh vượt trội của Render nằm ở cơ chế tích hợp sâu với kho lưu trữ GitHub, thiết lập tự động quy trình kích hoạt deploy dữ liệu ngay khi có bất kỳ sự thay đổi mã nguồn nào được xác nhận (merge) trên nhánh chính của repository.

Hạ tầng đám mây của Render tương thích hoàn hảo với nhiều khung công nghệ phổ biến hiện nay bao gồm ASP.NET Core, Node.js, PostgreSQL và các container Docker. Việc cung cấp sẵn cơ chế tự động hóa quy trình CI/CD giúp loại bỏ các thao tác cấu hình máy chủ thủ công phức tạp. Sau khi hoàn tất tiến trình phân phối, hệ thống sẽ tự động thiết lập chứng chỉ bảo mật HTTPS mã hóa và cấp phát tên miền trực tuyến miễn phí, giúp rút ngắn thời gian đưa ứng dụng tiếp cận với môi trường Internet.

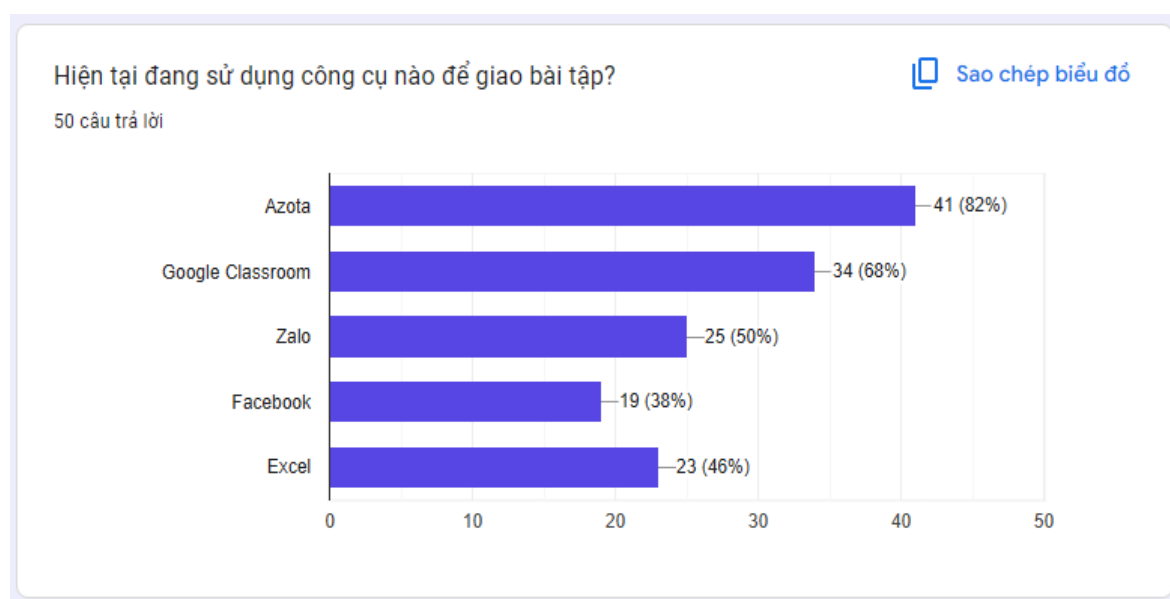
Để phục vụ cho giai đoạn vận hành thực tế của đồ án quản lý trung tâm tiếng Anh, Render được sử dụng làm môi trường lưu trữ Web API (ASP.NET Core Backend) cùng cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ xa. Sự phối hợp đồng bộ giữa GitHub và Render tạo nên một chu trình phát triển - triển khai tự động khép kín và linh hoạt. Tuy nhiên, do đặc thù sử dụng phân tầng dịch vụ miễn phí (Free Tier), hệ thống sẽ tự động rơi vào trạng thái ngủ đông (spin-down) sau một thời gian không ghi nhận lượt truy cập, dẫn đến độ trễ phản hồi tương đối cao ở lượt gọi API đầu tiên. Thêm vào đó, giới hạn về dung lượng bộ nhớ và băng thông dữ liệu của gói miễn phí sẽ là một rào cản kỹ thuật nếu có nhu cầu mở rộng quy mô ứng dụng lên mức doanh nghiệp lớn.

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát yêu cầu người dùng

2.1.1. Thực trạng

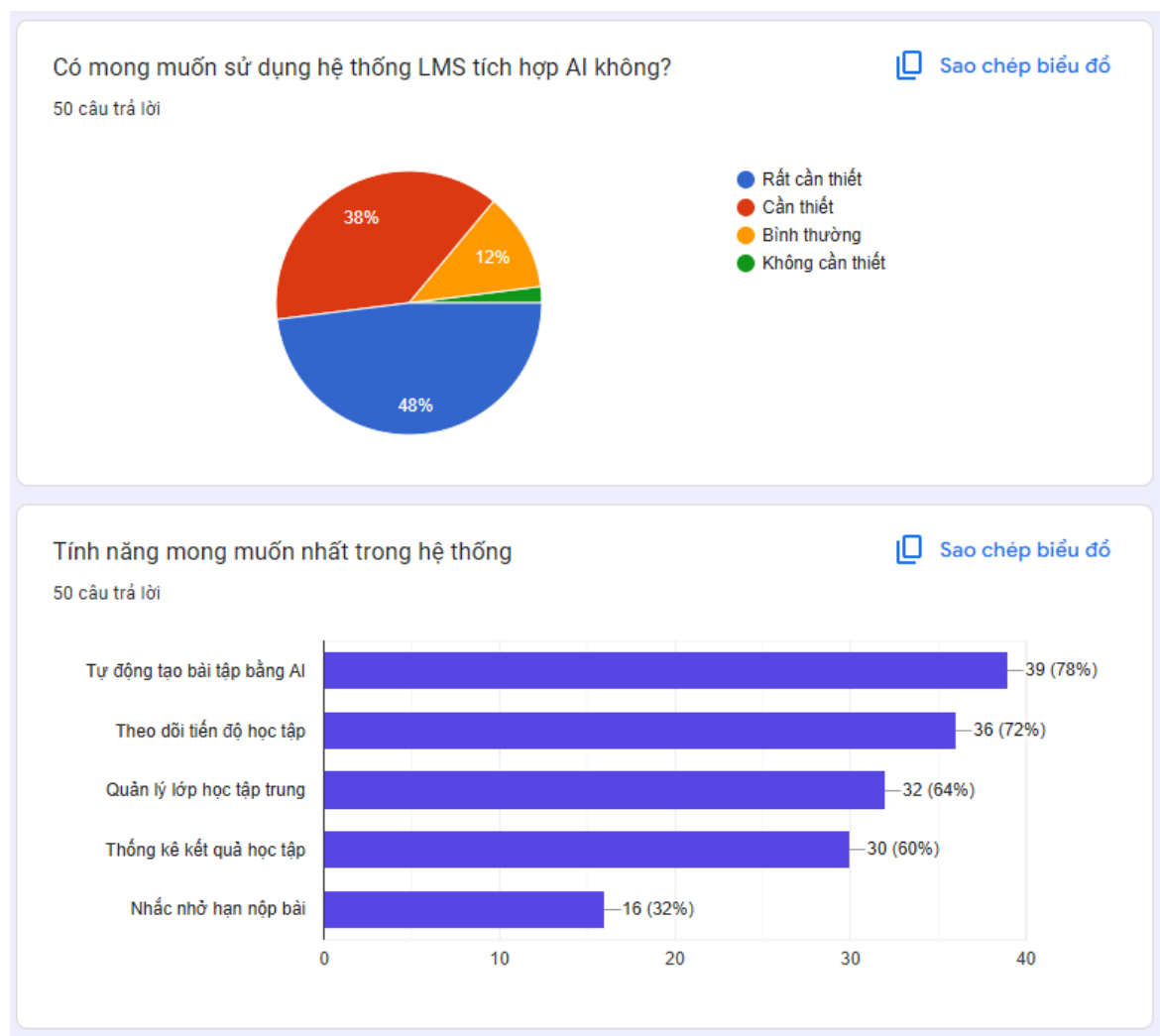
Nhằm tìm hiểu thực tế về quy trình tổ chức và quản lý học tập tại các cơ sở giáo dục quy mô vừa và nhỏ, quá trình khảo sát được tiến hành tại trung tâm anh ngữ ETC Native cùng một số lớp học tiếng Anh tự phát nhỏ tại thành phố Thái Nguyên với tổng cộng 12 giáo viên và 38 học sinh tham gia khảo sát. Các cơ sở này chủ yếu giảng dạy tiếng Anh và một số môn học bổ trợ cho nhiều nhóm đối tượng học sinh khác nhau, từ bậc tiểu học đến đại học. Hiện nay, mô hình giảng dạy được triển khai theo hình thức kết hợp giữa học trực tiếp trên lớp và làm bài tập trực tuyến nhằm tăng tính linh hoạt trong quá trình học tập. Tuy nhiên, hoạt động quản lý vẫn còn được thực hiện qua các thao tác thủ công hoặc phân tán bằng cách sử dụng nhiều nền tảng khác nhau, dẫn đến việc thiếu tính đồng bộ và gây khó khăn trong quá trình vận hành.



Hình 2.1: Kết quả khảo sát trên 50 đối tượng

Qua quá trình khảo sát, việc giao bài tập và quản lý tiến độ học tập chủ yếu đến từ việc sử dụng các nền tảng như Azota, Google Classroom, Facebook và Zalo. Giáo viên thường đăng tải bài tập lên hệ thống, sau đó thông báo thông qua các nhóm trò chuyện chung để học sinh thực hiện bài làm theo thời hạn quy định. Sau mỗi tuần học, tiến độ hoàn thành bài tập sẽ được kiểm tra và tổng hợp thủ công thông qua các tệp Excel cơ bản. Quy trình này tương đối tốn thời gian, đặc biệt đối với các lớp học có số lượng học sinh lớn hoặc nhiều lớp học diễn ra đồng thời. Việc theo dõi riêng từng học sinh cũng dễ dẫn đến sai sót hoặc bỏ sót dữ liệu trong quá trình thống kê.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục được khảo sát hiện vẫn chưa tận dụng hiệu quả các công nghệ hỗ trợ hiện đại trong hoạt động quản lý học tập. Quá trình giao bài và theo dõi kết quả học tập còn mang tính lặp lại, thiếu khả năng tự động hóa và chưa hỗ trợ tốt cho việc cá nhân hóa nội dung học tập theo năng lực học sinh. Điều này làm giảm hiệu quả quản lý lớp học, đồng thời tạo thêm áp lực cho giáo viên trong quá trình kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả học tập.



Hình 2.2: Các tính năng mong muốn

2.1.2. Phân tích và đánh giá

Dựa trên kết quả khảo sát thực nghiệm tại trung tâm ETC Native cùng một số cơ sở đào tạo tiếng Anh quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, có thể nhận định rằng quy trình điều phối học tập tại các đơn vị này đang đối mặt với nhiều rào cản về mặt vận hành và đồng bộ hóa kiến trúc. Dù các giải pháp phần mềm thương mại như Azota hay Google Classroom đã giải quyết được một phần bài toán lưu trữ học liệu và số hóa khâu giao bài tập, tuy nhiên, tính toàn vẹn và liên kết dữ liệu giữa

các tiến trình nghiệp vụ vẫn chưa được thiết lập đồng bộ. Để duy trì luồng công việc, đội ngũ giảng viên bắt buộc phải vận hành đan xen nhiều kênh thông tin không chuyên biệt bao gồm các ứng dụng OTT, mạng xã hội và hệ thống bảng tính tĩnh. Sự phân mảnh trong kiến trúc công cụ này khiến luồng xử lý thông tin bị ngắt quãng, làm gia tăng thời gian trễ hệ thống và tiềm ẩn nguy cơ sai số lớn khi thực hiện các phép toán thống kê định kỳ. Đặc biệt, khi cấu trúc quy mô học viên mở rộng kéo theo tần suất kiểm tra tăng cao, cơ chế giám sát thủ công sẽ bộc lộ rõ hạn chế, gây nghẽn mạch quản trị và làm giảm độ chính xác trong khâu kiểm định chất lượng đào tạo thực tế.

Từ những dữ liệu thu thập được qua quá trình rà soát và đánh giá thực tiễn, việc kiến tạo một nền tảng quản lý học tập tập trung (Centralized LMS) là bài toán kỹ thuật mang tính sống còn đối với các đơn vị giáo dục vừa và nhỏ. Một giải pháp phần mềm đồng nhất cấu trúc dữ liệu sẽ tối ưu hóa toàn diện các module chức năng từ quản lý phân quyền lớp học, phân phối đề thi, ghi vết tiến độ làm bài cho đến tự động hóa khâu kết xuất biểu đồ kết quả. Sự tập trung hóa này đảm bảo tính chính xác, nhất quán và minh bạch hơn hẳn so với các phương thức quản trị thủ công truyền thống.

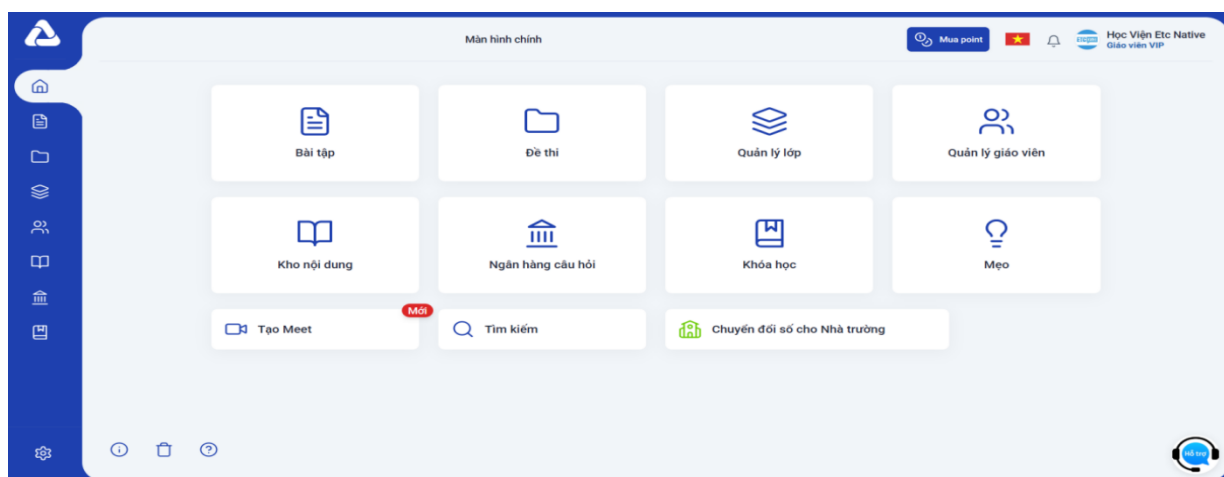
Bên cạnh hạ tầng quản lý lõi, việc tích hợp các phân tầng công nghệ tiên tiến — trọng tâm là trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) — hứa hẹn sẽ mang lại những bước đột phá lớn trong việc hỗ trợ công tác sư phạm. Hệ thống các thuật toán thông minh có khả năng tự động hóa khâu biên soạn ngân hàng câu hỏi, định hình cấu trúc đề thi theo yêu cầu ngữ cảnh hoặc phân tích sâu hành vi học tập, giúp giảm tải tối đa khối lượng tác vụ hành chính lặp lại cho giáo viên. Ở góc độ học viên, hệ thống thiết lập cơ chế giám sát lộ trình cá nhân hóa, tự động đưa ra các cảnh báo về tiến độ làm bài chưa hoàn thành, từ đó thúc đẩy tính chủ động trong tiến trình tự học. Tổng hòa lại, việc phát triển một hệ sinh thái quản lý học tập đồng bộ không chỉ giải quyết triệt để bài toán tối ưu hóa quy trình vận hành mà còn đặt nền móng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục trong kỷ nguyên số.

2.2. Xem xét phần mềm tương tự

Dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá thực nghiệm các giải pháp phần mềm hiện hành, thị trường công nghệ giáo dục ghi nhận hai nền tảng có mật độ phổ biến cao và đáp ứng tốt đa dạng quy mô đào tạo. Trong đó, Azota nổi bật như một công cụ tối ưu phân khúc nhờ quy trình tương tác tinh gọn cùng hệ thống tính năng hỗ trợ đa nhiệm cho cả giảng viên và học viên. Song song với đó, hệ sinh thái giáo dục trực tuyến còn chứng kiến sự đóng góp lớn từ giải pháp Google Classroom — một nền tảng hỗ trợ điều phối không gian lớp học ảo mạnh mẽ, cho phép tối ưu hóa cấu trúc quản trị lớp học và phân phối học liệu một cách khoa học.

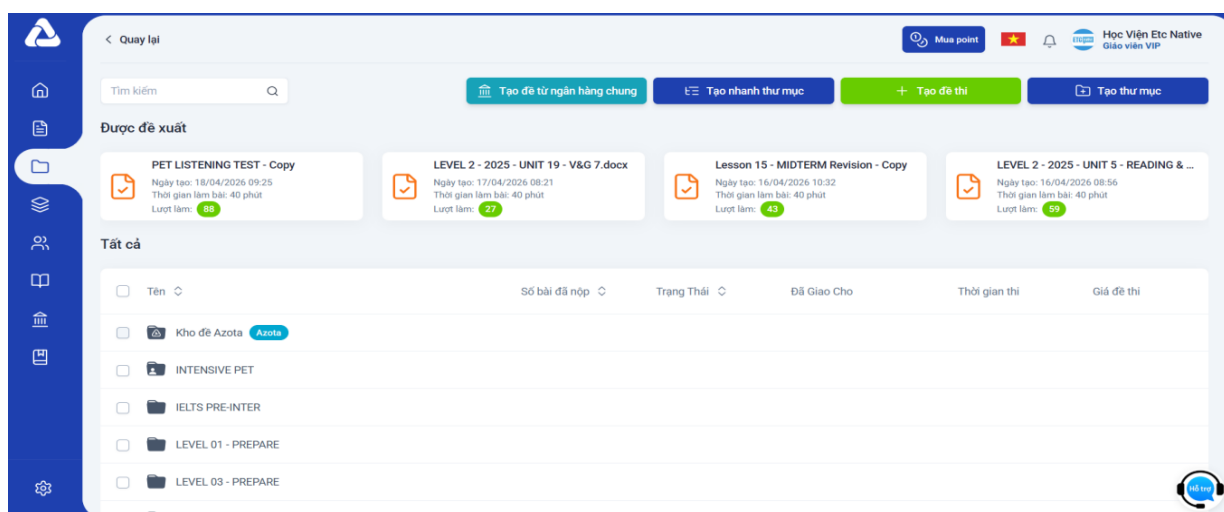
2.2.1. Azota

Nền tảng Azota sở hữu lớp giao diện người dùng (UI) được tối ưu hóa theo hướng tinh giản và trực quan, giúp giảm thiểu rào cản tiếp cận công nghệ đối với nhiều nhóm đối tượng sử dụng khác nhau. Hệ thống các tính năng được phân định và cấu trúc hóa một cách khoa học; đồng thời, các nhãn chức năng được định nghĩa tường minh, cho phép người dùng nhanh chóng làm quen với luồng vận hành và tối ưu hóa thời gian thao tác trên hệ thống.



Hình 2.3: Giao diện chính của Azota

Quản lý bài tập: Ứng dụng cho phép người dùng quản lý và kiểm soát các file tài liệu bài tập một cách khoa học và hiệu quả. Người dùng sử dụng các công cụ có sẵn để tải lên các bài tập có sẵn và theo dõi tình trạng bài tập theo ý muốn.



Hình 2.4: Giao diện chức năng quản lý bài tập

Làm bài tập: Học sinh có thể làm bài tập trực tuyến và sử dụng các công cụ như bộ đếm thời gian hay bộ đếm câu hỏi, giúp việc làm bài trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn

mà không bị bỏ sót câu hỏi nào.

The screenshot shows a web-based exam interface. At the top, there's a navigation bar with a back button, a search icon, a menu icon, and a 'Toàn màn hình' (Full screen) button. The main content area is divided into two columns. The left column contains three questions, each with a title, a text prompt, and a list of four multiple-choice options (A, B, C, D). The right column contains a 'Danh sách câu hỏi' (Question list) section with four groups of questions (Nhóm 1 to Nhóm 4), each containing a grid of question numbers.

Questions:

Câu 1
She felt _____ before her big presentation.
Chọn một đáp án đúng

A clever
B anxious
C muscular
D athlete

Câu 2
The _____ of the new smartphone is its amazing camera.
Chọn một đáp án đúng

A letters
B feature
C washing machine
D microwave

Câu 3
He is a talented _____, he runs very fast. He can get the medal in the competition

Danh sách câu hỏi

Nhóm 1

01	02	03	04	05
06	07	08	09	10
11	12	13	14	15

Nhóm 2

16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

Nhóm 3

32	33	34	35	36
37				

Nhóm 4

38	39	40	41	42
----	----	----	----	----

Hình 2.5: Giao diện khi làm bài của học sinh

Ưu điểm kỹ thuật:

Tối ưu hóa trải nghiệm tương tác trực quan: Azota sở hữu lớp giao diện tối giản, rút ngắn công đoạn làm quen và cho phép đội ngũ giảng viên vận hành trơn tru ngay từ các phiên làm việc đầu tiên.

Ghi vết và lưu trữ tiến trình làm bài: Hệ thống thiết lập cơ chế kiểm soát dữ liệu chặt chẽ thông qua việc tự động lưu trữ lịch sử tương tác của từng học viên. Các trường thông tin cốt lõi như tần suất thực hiện, phổ điểm số và quỹ thời gian hoàn thành đều được số hóa, giúp đơn giản hóa hoạt động giám sát lộ trình học tập.

Hỗ trợ cấu trúc học liệu đa định dạng: Nền tảng cho phép người quản trị linh hoạt thiết lập các cấu trúc câu hỏi khác nhau, đồng thời hỗ trợ nhúng trực tiếp các tệp tin đa phương tiện (hình ảnh, dữ liệu âm thanh). Đặc tính này giúp làm phong phú ngân hàng đề thi và nâng cao chất lượng của các bài đánh giá trực tuyến.

Hạn chế hệ thống:

Rủi ro nghẽn mạch dữ liệu: Khi vận hành trên phân tầng dịch vụ miễn phí, hệ thống thường đối mặt với nguy cơ quá tải băng thông vào các khung giờ cao điểm, làm kéo dài thời gian phản hồi hoặc gây gián đoạn tiến trình truy cập dữ liệu của người dùng.

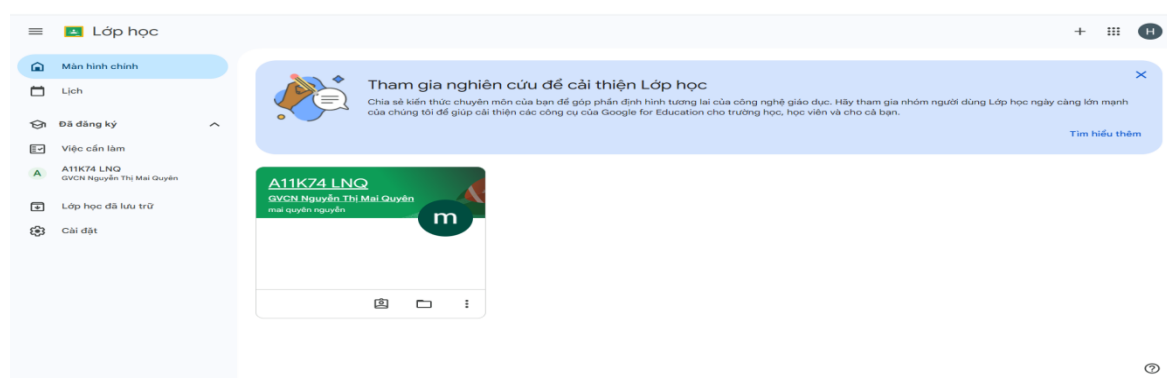
Thách thức trong quản trị quy mô lớn và kiểm soát an toàn: Khi số lượng thực thể (học viên và bài tập) tăng trưởng theo cấp số nhân, hạ tầng quản lý cấu trúc phẳng

của Azota sẽ lộ rõ điểm nghẽn, gây khó khăn cho việc bao quát dữ liệu tổng thể và làm tăng lỗi hỏng bảo mật liên quan đến hành vi gian lận thi cử.

Thiếu hụt các phân tầng xử lý thông minh: Việc chưa tích hợp các kiến trúc công nghệ tiên tiến như mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) khiến hệ thống chưa thể tự động hóa các tác vụ phức tạp, buộc người dùng phải thực thi thủ công nhiều công đoạn cấu hình học liệu tốn thời gian.

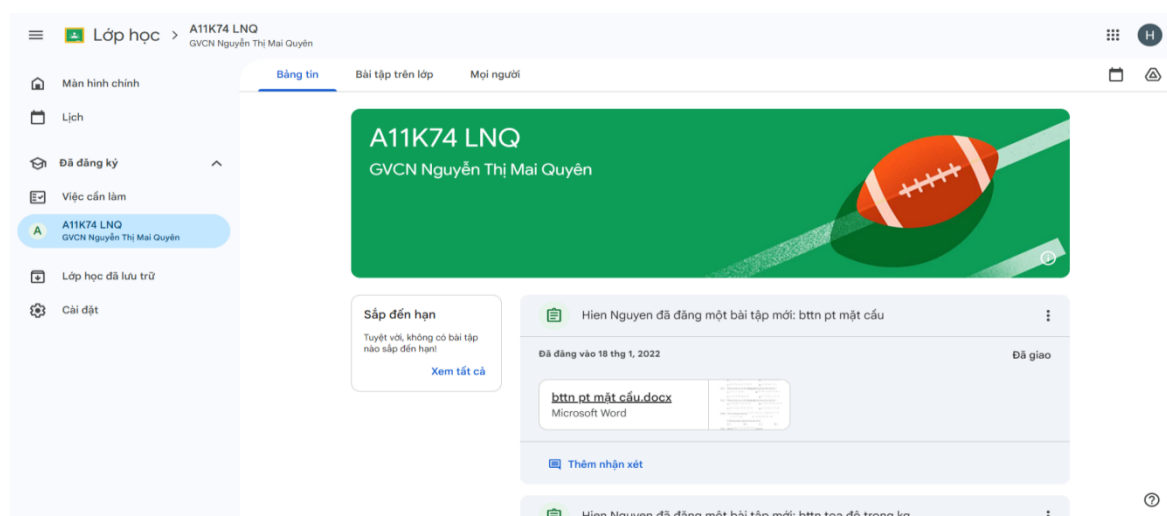
2.2.2. Google Classroom

Công cụ hỗ trợ giáo dục do Google phát triển, Google Classroom tỏ ra cực kỳ hiệu quả đối với các cơ sở giáo dục có quy mô lớn. Đây là một trong những hệ thống giáo dục được phát triển mạnh mẽ trong thời kì dịch bệnh xuất hiện, được phần lớn giáo viên tin dùng.



Hình 2.6: Màn hình chính của Google Classroom

Phân chia lớp học: Với những cơ sở có quy mô học sinh lớn, các giáo viên rất cần tính năng chia lớp học giúp quản lý học sinh của mình dễ dàng hơn, duy trì mối liên kết giữa giáo viên và học sinh khi không xuất hiện trên lớp học.



Hình 2.7: Màn hình lớp học trong Google Classroom

Giao bài tập: Giáo viên có thể giao bài tập và lịch hết hạn, đồng thời kiểm soát được số lượng học sinh làm bài theo tiến trình, đảm bảo mọi học sinh đều làm và nộp bài.

Ưu điểm hệ thống

Khả năng tối ưu hóa quy trình vận hành và đơn giản hóa thao tác: Google Classroom thiết lập một môi trường tương tác trực quan, giúp giảm thiểu rào cản kỹ thuật và cho phép đội ngũ giảng viên chưa có kinh nghiệm chuyên sâu về công nghệ vẫn có thể nhanh chóng làm quen, làm chủ các tính năng trong thời gian ngắn.

Kiến trúc phân tầng chức năng tường minh và duy trì trạng thái điều phối ổn định: Giải pháp này hỗ trợ người quản trị cấu trúc hóa không gian lớp học một cách khoa học, định hình rõ ràng luồng dữ liệu giảng dạy, từ đó góp phần thúc đẩy hiệu suất và nâng cao năng lực quản lý của giáo viên.

Hạn chế hệ thống

Sự thiếu hụt về mặt kiến trúc tính năng chuyên sâu ngoài phân hệ quản trị cốt lõi: Ngoài việc cung cấp hạ tầng cơ bản để kiểm soát thông tin học viên và điều phối lớp học ảo, nền tảng chưa phát triển thêm bất kỳ phân hệ nghiệp vụ nâng cao nào khác để đáp ứng các mô hình giáo dục đặc thù.

Cơ chế phân phối học liệu còn thô sơ và thiếu công cụ phân loại dữ liệu phù hợp: Hệ thống hiện tại chỉ duy trì giải pháp đăng tải bài tập theo định dạng tệp tin đính kèm truyền thống, hoàn toàn vắng bóng các module quản trị cấu trúc đề thi chuyên biệt, điều này rất dễ dẫn đến hiện tượng nhầm lẫn thông tin và gây khó khăn cho việc quản lý tài nguyên lâu dài.

Tác vụ đánh giá kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào tiến trình xử lý thủ công: Việc chấm bài, phản hồi kết quả và giải đáp các hệ thống câu hỏi, thắc mắc từ phía học viên vẫn phải thực hiện thủ công, làm tiêu tốn đáng kể quỹ thời gian rảnh của giáo viên và chưa tối ưu hóa được luồng tương tác hai chiều sau kiểm tra.

2.3. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.3.1. Yêu cầu chức năng:

Đối với tác nhân Giáo viên:

- Quản lý bài tập: Thêm, xóa, tìm kiếm danh sách bài tập
- Quản lý câu hỏi: Thêm, sửa, xóa câu hỏi có trong bài tập
- Quản lý lớp học: Thêm, xóa, tìm kiếm lớp học. Giao bài tập cho lớp học

- Quản lý học sinh: Thêm, xóa học sinh trong lớp học
- Theo dõi tiến độ: Xem lịch sử làm bài, xem điểm bài làm

Đối với tác nhân Học sinh:

- Tham gia lớp học: Tham gia vào lớp học và theo dõi danh sách lớp của mình, danh sách bài tập trong lớp
- Làm bài tập: Làm bài tập và xem kết quả cũng như lời giải.

Quản lý người dùng: Đăng nhập, đăng ký, đổi thông tin cá nhân, đổi mật khẩu

Xem thông báo

Tích hợp trí tuệ nhân tạo khi tạo bài tập,

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Tiêu chuẩn về hiệu suất phản hồi và tối ưu hóa thời gian thực thi: Kiến trúc phần mềm yêu cầu năng lực xử lý các gói tin và tác vụ nghiệp vụ ổn định với độ trễ thấp (low latency). Hệ thống phải tối thiểu hóa thời gian phản hồi từ phía máy chủ (Server response time), loại bỏ các trạng thái nghẽn mạch hoặc treo luồng dữ liệu khi người dùng thực hiện điều hướng giao diện, đặc biệt là ở các module tương tác học liệu và quản trị lớp học.

Giải pháp tối ưu hóa tài nguyên phần cứng và hạ tầng lưu trữ: Mã nguồn ứng dụng được thiết kế và định hình cấu trúc theo hướng tinh gọn, kiểm soát chặt chẽ việc tiêu thụ bộ nhớ đệm và băng thông mạng. Phương thức này nhằm đảm bảo tính ổn định tối đa cho hệ thống vận hành trong môi trường tài nguyên giới hạn mà vẫn đáp ứng toàn diện các kịch bản nghiệp vụ phức tạp của cả giảng viên lẫn học viên.

Năng lực xử lý tải đồng thời và kiểm soát dung lượng truy cập: Hệ thống bắt buộc phải duy trì chỉ số throughput cao, có khả năng điều phối và phân tải thành công cho nhiều phiên làm việc (sessions) diễn ra cùng một thời điểm mà không làm suy giảm hiệu năng cốt lõi. Yêu cầu kỹ thuật này đặc biệt quan trọng vào các khung giờ cao điểm khi mật độ học viên truy cập thực hiện bài thi trực tuyến hoặc kết xuất dữ liệu điểm số tăng đột biến.

Chỉ số sẵn sàng cao và duy trì tính ổn định của dịch vụ: Website cần đạt tỷ lệ sẵn sàng cao (High Availability), thiết lập các cơ chế tự phục hồi trước các xung đột phần mềm nhỏ nhằm hạn chế tối đa tình trạng downtime hoặc sập hệ thống (system crash). Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo toàn bộ tiến trình dạy, học và vận hành hành chính của trung tâm không bị gián đoạn.

Quy chuẩn thiết kế giao diện và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Lớp tương tác mặt trước (Frontend UI/UX) tuân thủ nghiêm ngặt tư duy thiết kế tối giản, trực quan hóa luồng công việc (workflow). Cấu trúc các thành phần điều hướng được phân bổ một cách logic để người dùng dễ dàng làm chủ các tính năng cốt lõi mà không cần trải qua các quy trình đào tạo sử dụng phức tạp.

Cơ chế bảo mật, mã hóa dữ liệu và kiểm soát an toàn thông tin: Hệ thống thiết lập các rào cản phòng vệ nghiêm ngặt thông qua tầng xác thực đa quyền, mã hóa thông tin tài khoản người dùng và bảo mật các điểm cuối API. Giải pháp này hướng tới việc ngăn chặn các hành vi truy cập trái phép, giảm thiểu tối đa rủi ro rò rỉ, mất mát hoặc sai lệch cấu trúc dữ liệu trong suốt chu kỳ lưu trữ và truyền tải.

Kiến trúc linh hoạt hỗ trợ công tác bảo trì và mở rộng module: Kiến trúc mã nguồn được tổ chức theo các mô hình phân lớp rõ ràng (như kiến trúc Clean Architecture hoặc lỏng sai khớp nối). Cách tiếp cận này cho phép đội ngũ phát triển dễ dàng can thiệp rà soát lỗi, tái cấu trúc mã nguồn (refactoring) hoặc tích hợp thêm các phân hệ nghiệp vụ mới mà không làm ảnh hưởng đến tính ổn định của các module hiện hành.

Khả năng tương thích đa nền tảng và tối ưu hóa trình duyệt (Cross-browser): Nền tảng ứng dụng web phải vượt qua các bài kiểm tra tương thích và vận hành mượt mà trên các nhân trình duyệt phổ biến hiện nay bao gồm Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox và Safari. Điều này đảm bảo tính đồng bộ về mặt hiển thị và tính năng trên nhiều hệ điều hành cũng như các thiết bị phần cứng khác nhau.

2.4. Các tác nhân hệ thống

Xác định các actor, use case như sau:

Actor:

- Giáo viên
- Học sinh

Use case của Giáo viên:

- Đăng nhập
- Đăng ký
- Sửa thông tin cá nhân
- Đổi mật khẩu

- Quản lý lớp học
- Quản lý học sinh
- Quản lý bài tập
- Quản lý câu hỏi
- Theo dõi tiến độ

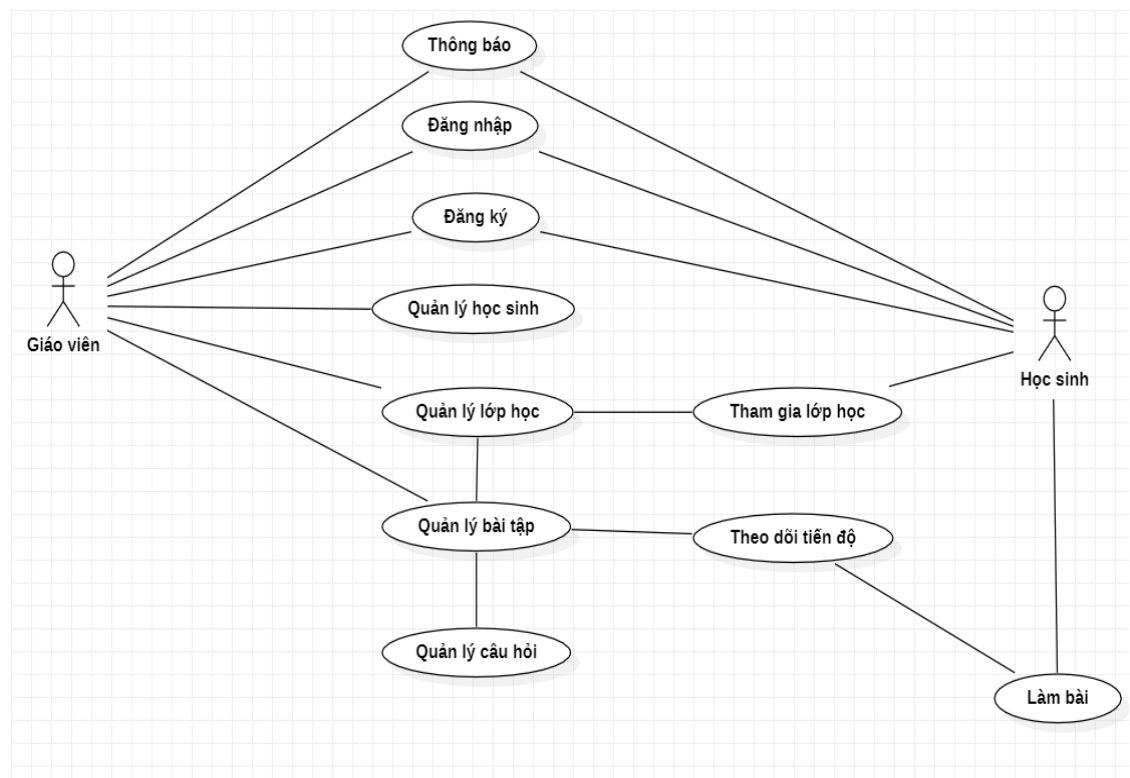
Use case của Học sinh:

- Đăng ký
- Đăng nhập
- Sửa thông tin cá nhân
- Đổi mật khẩu
- Tham gia lớp học
- Làm bài

2.5. Xây dựng biểu đồ

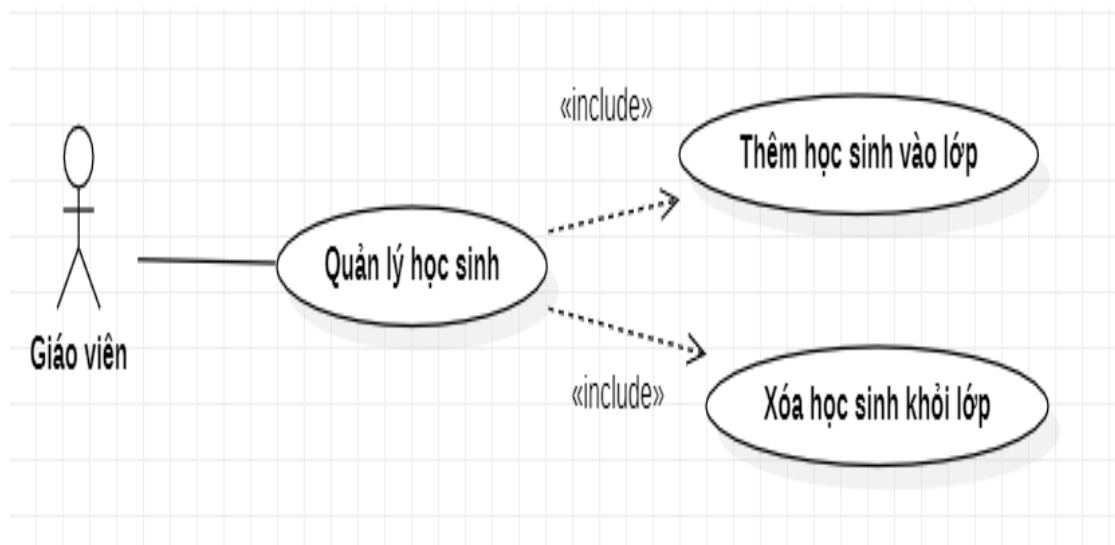
2.5.1. Biểu đồ usecase

Usecase tổng quát của hệ thống

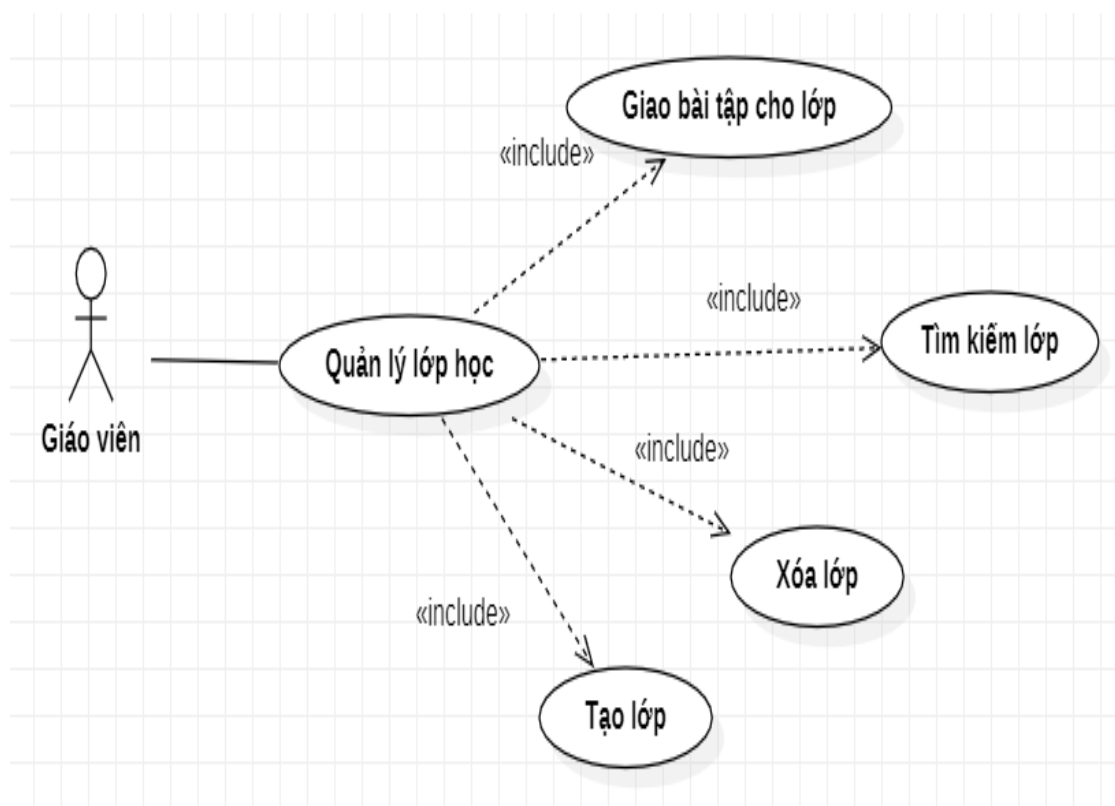


Hình 2.8: Sơ đồ usecase tổng quát

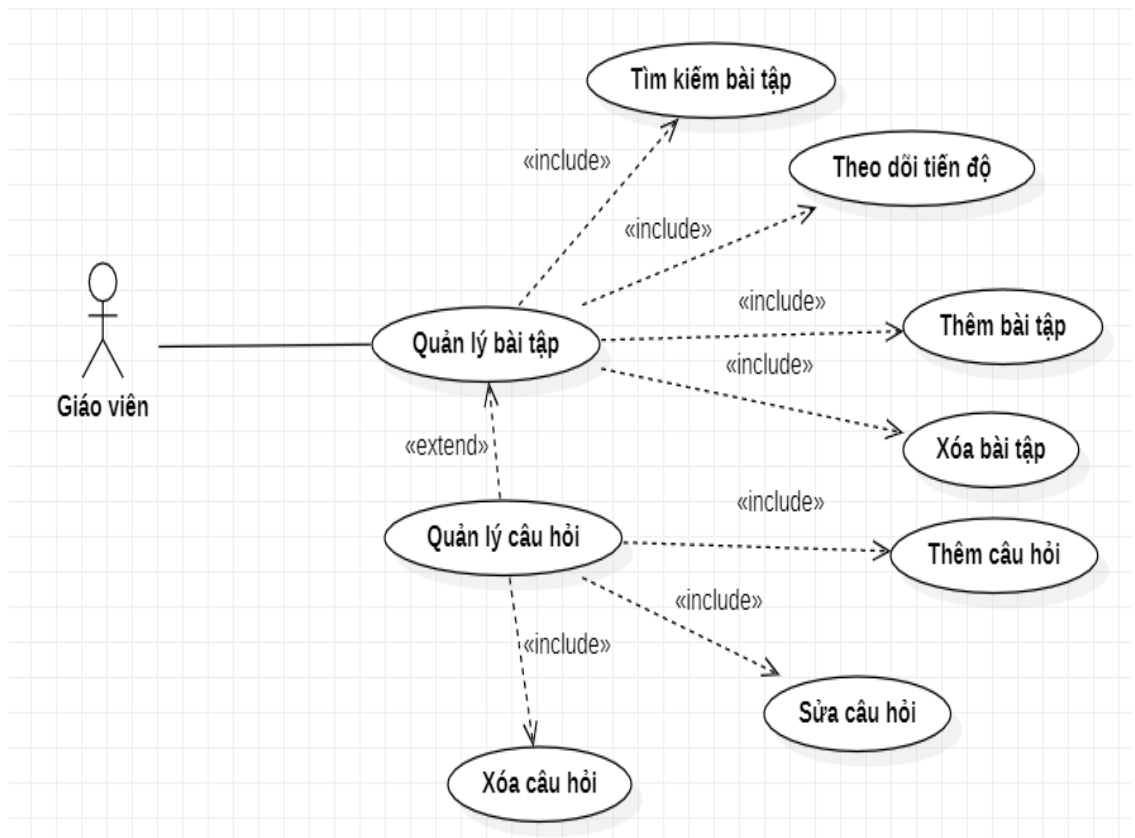
Usecase phân rã cho tác nhân giáo viên



Hình 2.9: Sơ đồ usecase phân rã cho Giáo viên

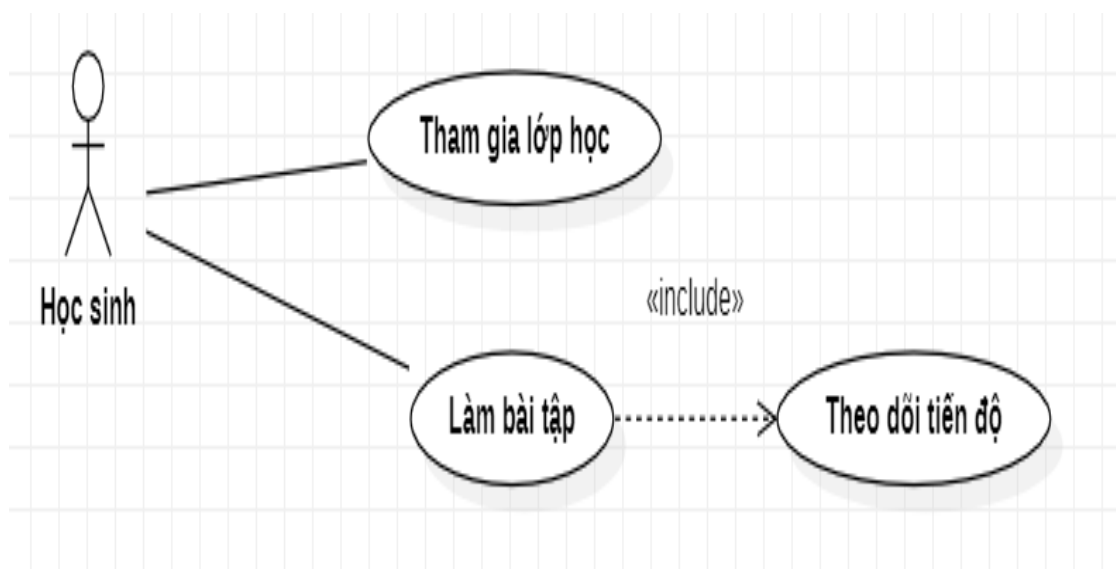


Hình 2.10: Sơ đồ usecase phân rã cho Giáo viên



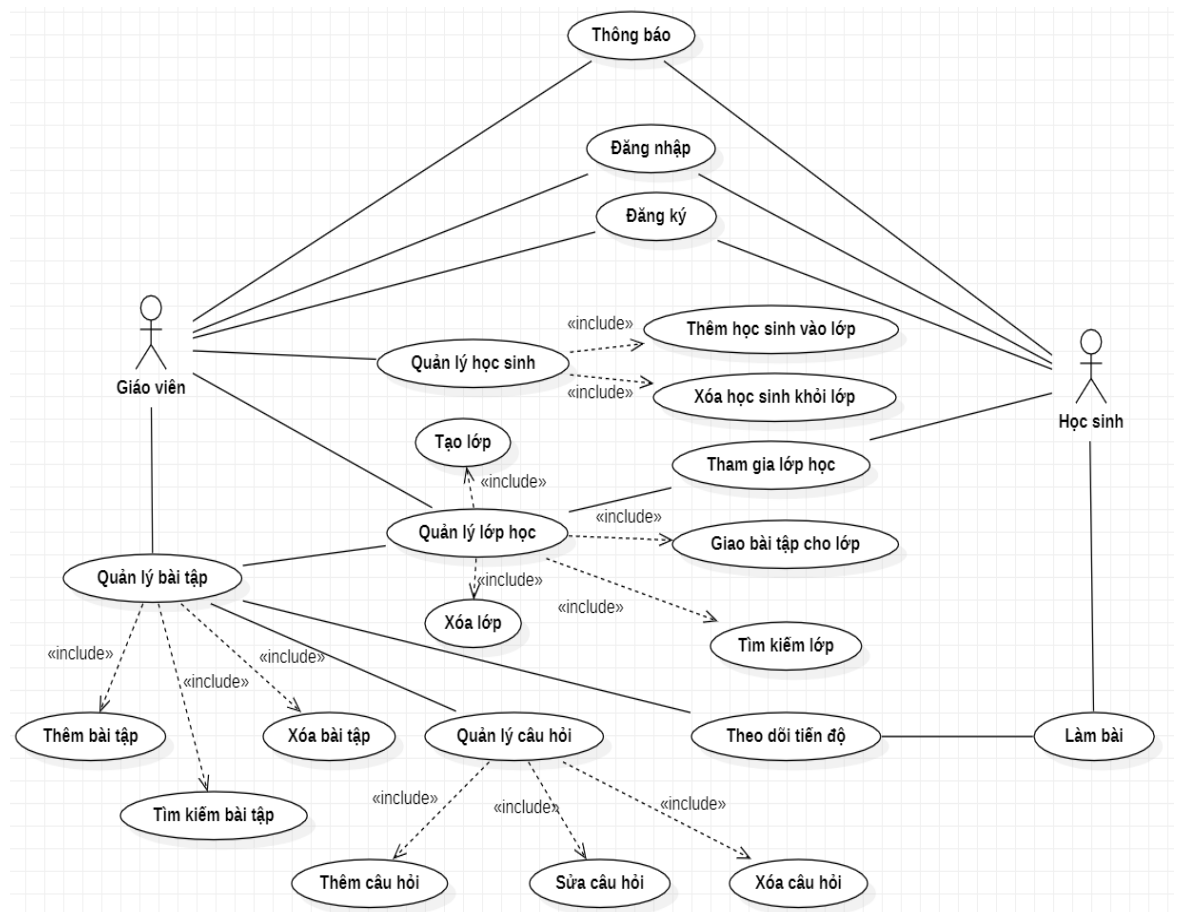
Hình 2.11: Sơ đồ usecase phân rã cho Giáo viên

Usecase phân rã cho tác nhân học sinh



Hình 2.12: Sơ đồ usecase phân rã cho Học sinh

Usecase phân rã



Hình 2.13: Sơ đồ usecase phân rã

2.5.2. Đặc tả usecase

Bảng 2.1: Chức năng Đăng ký tài khoản

Use case: Đăng ký tài khoản	
Mục đích	Đăng ký tài khoản để đăng nhập vào hệ thống
Mô tả	Chức năng này cho phép Người dùng có thể đăng ký tài khoản theo vai trò.
Tác nhân	Giáo viên, Học sinh
Điều kiện trước	Người dùng đang ở giao diện Login

Điều kiện sau	Đăng ký tài khoản thành công, thông tin của tài khoản sẽ được cập nhật lên CSDL.
Luồng sự kiện chính	1.Người dùng đang ở giao diện Login. 2.Chọn Register 3.Người dùng nhập + FullName: 1-25 ký tự. + Email: đúng định dạng Email. + Phone: 1-11 ký tự, chỉ số tự nhiên. + Password: 1-20 ký tự. 4.Chọn “Teacher” or “Student” và bấm Register 5.Hệ thống kiểm tra và xử lý các thông tin vừa nhập. 6.Hệ thống thông báo tạo tài khoản thành công.
Luồng sự kiện phụ	Phone/ Gmail đã tồn tại trong CSDL, hệ thống trả về thông báo lỗi cụ thể

Bảng 2.2: Chức năng Đăng nhập

Use case: Đăng nhập	
Mục đích	Đăng nhập vào hệ thống để có thể sử dụng các chức năng.
Mô tả	Chức năng này cho phép người dùng có thể sử dụng tài khoản để truy cập vào hệ thống.
Tác nhân	Giáo viên, Học sinh
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng ký tài khoản và đang ở trang đăng nhập.
Điều kiện sau	Người dùng được chuyển đến trang chủ của hệ thống khi đăng nhập thành công.

Luồng sự kiện chính	1.Người dùng vào trang đăng nhập của website. 2.Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập gồm các trường: Email và Password. 3.Người dùng nhập Email và Password và bấm Login. 4.Hệ thống di chuyển đến trang chủ của hệ thống.
Luồng sự kiện phụ	Người dùng nhập sai Email và Password hay nhập thiếu thông tin, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi cụ thể và yêu cầu người dùng nhập lại.

Bảng 2.3: Chức năng Sửa thông tin cá nhân

Use case: Sửa thông tin cá nhân	
Mục đích	Thay đổi thông tin cá nhân người dùng.
Mô tả	Chức năng này cho phép người dùng có thể kiểm tra và thay đổi thông tin cá nhân.
Tác nhân	Giáo viên, Học sinh
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Điều kiện sau	Người dùng đang ở trang chủ của hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1.Người dùng chọn Profile trên trang chủ của website. 2.Hệ thống hiển thị giao diện thông tin cá nhân. 3.Người dùng xem và sửa đổi thông tin cá nhân theo nhu cầu. 4.Chọn Update Profile 5. Hệ thống kiểm tra thông tin 6.Hệ thống trả thông báo cập nhật thành công và hiển thị thông tin mới.

Luồng sự kiện phụ	Người dùng nhập sai hoặc thừa thông tin ở các trường nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi cụ thể và yêu cầu người dùng nhập lại.
-------------------	--

Bảng 2.4: Chức năng Đổi mật khẩu

Use case: Đổi mật khẩu	
Mục đích	Đổi mật khẩu mới để dễ dàng hơn trong việc giữ gìn bảo mật tài khoản.
Mô tả	Chức năng này cho phép người dùng có thể sửa đổi mật khẩu cá nhân của mình.
Tác nhân	Giáo viên, Học sinh
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào tài khoản thành công.
Điều kiện sau	Người dùng đang ở trang chủ của hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn Profile trên trang chủ của website. 2. Hệ thống hiển thị giao diện thông tin cá nhân. 3. Chọn Change Password. 4. Nhập mật khẩu cũ và mới. 5. Nhấn Change Password và xác nhận. 6. Hệ thống trả thông báo đổi mật khẩu thành công.
Luồng sự kiện phụ	1. Người dùng nhập sai mật khẩu cũ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi cụ thể và yêu cầu người dùng nhập lại. 2. Người dùng nhập sai định dạng mật khẩu mới, hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu nhập lại.

Bảng 2.5: Chức năng Thêm lớp học

Use case: Thêm mới lớp học	
Mục đích	Thêm các lớp học
Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể thêm mới các lớp học để dễ dàng quản lý học sinh.
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang chủ.
Điều kiện sau	Giáo viên thêm mới lớp học thành công
Luồng sự kiện chính	1. Giáo viên chọn Classes. 2. Nhập Class Name: cho phép ký tự chữ, số, tối đa 20 kí tự. 3. Click “Create” 4. Hệ thống kiểm tra và xử lý các thông tin vừa nhập. 5. Thông tin trả về hợp lệ, lớp học sẽ được tạo, thêm mới vào CSDL, đồng thời hiển thị lên bảng thông tin lớp học.
Luồng sự kiện phụ	Khi Giáo viên bỏ trống trường class name, hệ thống sẽ hiện popup yêu cầu nhập tên lớp “Enter class name”

Bảng 2.6: Chức năng Tìm kiếm lớp học

Use case: Tìm kiếm lớp học	
Mục đích	Tìm kiếm các lớp học
Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể tìm kiếm các lớp học
Tác nhân	Giáo viên

Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang Classes
Điều kiện sau	Giáo viên tìm kiếm lớp học thành công
Luồng sự kiện chính	1.Nhập tên lớp muốn tìm vào trường Search class 2.Click “Search” 3.Hệ thống sẽ kiểm tra và xử lý thông tin nhận 4.Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ trả về thông tin lớp muốn tìm
Luồng sự kiện phụ	Thông tin không hợp lệ, tên lớp không có trong CSDL, hệ thống sẽ không có gì thay đổi.

Bảng 2.7: Chức năng Xóa lớp học

Use case: Xóa lớp học	
Mục đích	Xóa lớp học
Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể xóa lớp học đã học xong
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang Classes
Điều kiện sau	Giáo viên xóa lớp học thành công
Luồng sự kiện chính	1.Chọn “Delete” 2.Hệ thống hiển thị popup “Xóa lớp học” 3.Chọn “Xóa” 4.Hệ thống Xóa lớp học thành công

Luồng sự kiện phụ	
-------------------	--

Bảng 2.8: Chức năng Thêm học sinh vào lớp

Use case: Thêm học sinh vào lớp	
Mục đích	Thêm học sinh vào lớp
Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể thêm học sinh vào lớp học.
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang Classes
Điều kiện sau	Giáo viên thêm học sinh vào lớp học thành công
Luồng sự kiện chính	1.Chọn “Students” 2.Hệ thống di chuyển đến trang thêm học sinh vào lớp 3.Nhập Email của học sinh 4.Click “Add student” 5.Hệ thống kiểm tra thông tin vừa nhập 6.Thông tin trả về hợp lệ, học sinh sẽ được thêm vào lớp học và hiển thị dưới dạng bảng
Luồng sự kiện phụ	Nếu thông tin không hợp lệ hệ thống trả về invalid

Bảng 2.9: Chức năng Xóa học sinh khỏi lớp

Use case: Xóa học sinh khỏi lớp	
Mục đích	Xóa học sinh khỏi lớp

Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể xoá học sinh đã nghỉ học khỏi lớp học
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang Classes
Điều kiện sau	Giáo viên xoá học sinh khỏi lớp học thành công
Luồng sự kiện chính	1.Chọn “Students” 2.Hệ thống di chuyển đến trang thêm học sinh vào lớp. 3.Chọn những học sinh cần xoá và click “Delete” 4.Hệ thống hiện popup “Xác nhận xoá” 5.Click “OK” 6.Hệ thống xoá sinh viên khỏi lớp học
Luồng sự kiện phụ	

Bảng 2.10: Chức năng Thêm bài tập

Use case: Thêm mới tên bài tập	
Mục đích	Thêm mới tên bài tập cho sinh viên
Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể thêm mới tên bài tập
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang Assignments
Điều kiện sau	Giáo viên thêm mới tên bài tập thành công

Luồng sự kiện chính	1.Vào trang Assignments 2.Nhập dữ liệu vào trường Assignments name: 1-20 ký tự, chữ hoa, chữ thường, số tự nhiên 3.Chọn Question type: Single choice or Fill blank 4.Chọn số lượng câu hỏi Question count 5.Chọn thời gian bắt đầu 6.Chọn thời gian kết thúc 7.Có thể tích chọn Show result of Show explanation 8.Click “Create” 9.Hệ thống lưu và hiển thị tên bài tập trong bảng Bài tập, đồng thời sẽ di chuyển đến Form điền câu hỏi
Luồng sự kiện phụ	

Bảng 2.11: Chức năng Xóa bài tập

Use case: Xóa bài tập	
Mục đích	Xóa bài tập
Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể xóa bài tập
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang Assignment Đã có câu hỏi được tạo trước đó
Điều kiện sau	Giáo viên xóa câu hỏi thành công
Luồng sự kiện chính	1.Giáo viên click “ Delete” và xác nhận xóa 2.Hệ thống thực hiện xóa câu hỏi
Luồng sự kiện phụ	

Bảng 2.12: Chức năng Tìm kiếm bài tập

Use case: Tìm kiếm bài tập	
Mục đích	Tìm kiếm bài tập
Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể tìm kiếm các bài tập
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang Assignment
Điều kiện sau	Giáo viên tìm kiếm lớp học thành công
Luồng sự kiện chính	1.Nhập tên bài tập muốn tìm vào trường Search assignment 2.Click “Search” 3.Hệ thống sẽ kiểm tra và xử lý thông tin nhận 4.Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ trả về thông tin bài tập muốn tìm
Luồng sự kiện phụ	Thông tin không hợp lệ, tên bài tập không có trong CSDL, hệ thống sẽ không có gì thay đổi.

Bảng 2.13: Chức năng Thêm câu hỏi

Use case: Thêm mới câu hỏi dạng	
Mục đích	Thêm mới câu hỏi
Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể Thêm mới câu hỏi có trong bài tập
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang Question
Điều kiện sau	Giáo viên Thêm mới câu hỏi trong bài tập thành công
Luồng sự kiện chính	1.Nhập các trường nội dung, đáp án, giải thích. 2.Click “Create Question” 3.Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin nhận và trả về kết quả 4.Hệ thống sẽ lưu thông tin dưới dạng Question list
Luồng sự kiện phụ	Không nhập đủ trường, hệ thống yêu cầu nhập lại

Bảng 2.14: Chức năng Xóa câu hỏi

Use case: Xóa câu hỏi	
Mục đích	Xóa câu hỏi
Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể xóa câu hỏi có trong bài tập
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang Questions Đã có câu hỏi được tạo trước đó

Điều kiện sau	Giáo viên xoá câu hỏi thành công
Luồng sự kiện chính	1.Giáo viên click “ Delete” 2.Hệ thống thực hiện xoá câu hỏi
Luồng sự kiện phụ	

Bảng 2.15: Chức năng Sửa câu hỏi

Use case: Sửa câu hỏi	
Mục đích	Sửa câu hỏi
Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể sửa câu hỏi có trong bài tập
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang Questions Đã có câu hỏi được tạo trước đó
Điều kiện sau	Giáo viên sửa câu hỏi thành công
Luồng sự kiện chính	1.Giáo viên click “Edit” 2.Nhập Question content: 3.Chọn Correct answer 4.Nhập Explanation: 5.Xác nhận sửa 6.Hệ thống thực hiện sửa câu hỏi
Luồng sự kiện phụ	

Bảng 2.16: Chức năng Theo dõi tiến độ

Use case: Theo dõi tiến độ	
Mục đích	Theo dõi tiến độ
Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể xem kết quả, lịch sử làm bài của học sinh
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang Assignments
Điều kiện sau	Giáo viên xem được kết quả học sinh làm bài tập theo ngày giờ cụ thể
Luồng sự kiện chính	1. Giáo viên click “ Results” 2. Hệ thống di chuyển đến trang thông tin kết quả làm bài của sinh viên: + Hệ thống hiển thị đầy đủ Tên sinh viên + Email + Phone + Số lượng câu trả lời + Thời gian nộp
Luồng sự kiện phụ	

Bảng 2.17: Chức năng Giao bài tập

Use case: Giao bài tập cho lớp học	
Mục đích	Giao bài tập cho lớp học
Mô tả	Chức năng này cho phép Giáo viên có thể giao bài tập cho lớp học
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện trước	Giáo viên đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang Assignments
Điều kiện sau	Giáo viên giao bài tập cho lớp học thành công
Luồng sự kiện chính	1. Giáo viên click “ Assign class” 2. Chọn lớp học muốn giao bài tập, click “Assign” 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhận và trả kết quả về “Assigned successfully”
Luồng sự kiện phụ	Bài tập đã được giao cho lớp học, hệ thống sẽ khóa nút assign và hiển thị assigned (đã giao)

Bảng 2.18: Chức năng Tham gia lớp học

Use case: Tham gia lớp học	
Mục đích	Tham gia lớp học và xem bài tập của lớp đó
Mô tả	Chức năng này cho phép Học sinh có thể tham gia vào lớp học và nhận bài tập có trong lớp đó
Tác nhân	Học sinh
Điều kiện trước	Học sinh đã đăng nhập vào tài khoản và đang ở trang chủ
Điều kiện sau	Học sinh gửi yêu cầu tham gia lớp học thành công
Luồng sự kiện chính	1.Học sinh click “My classes” 2.Nhập mã lớp học, click “Join” 3.Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhận và trả kết quả “Gửi yêu cầu thành công”
Luồng sự kiện phụ	Nhập sai mã lớp học, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại

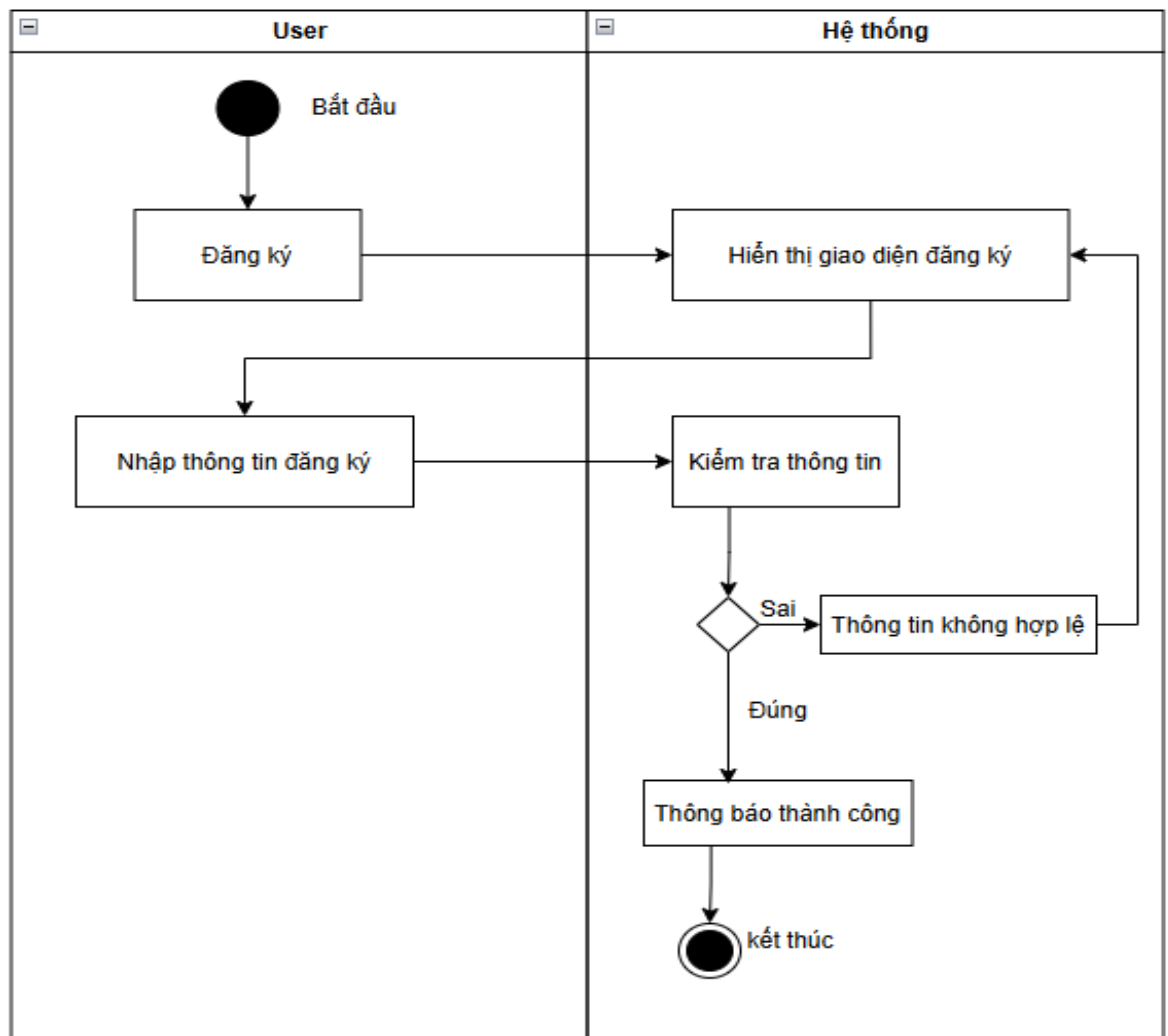
Bảng 2.19: Chức năng làm bài tập

Use case: Làm bài tập	
Mục đích	Làm bài tập, xem lịch sử làm, đáp án và điểm số
Mô tả	Chức năng này cho phép Học sinh có thể làm bài tập trong lớp học
Tác nhân	Học sinh
Điều kiện trước	Học sinh đã ở trong lớp học

Điều kiện sau	Học sinh nộp bài thành công
Luồng sự kiện chính	1.Học sinh click “My classes” 2.Chọn lớp học 3.Chọn bài tập 4.Chọn Start exam, xác nhận và làm bài 5.Nhấn Submit và xác nhận nộp bài sau khi làm bài 6.Hệ thống nhận yêu cầu và hiển thị trang kết quả
Luồng sự kiện phụ	Bài tập hết hạn mở, học sinh không thể vào làm bài

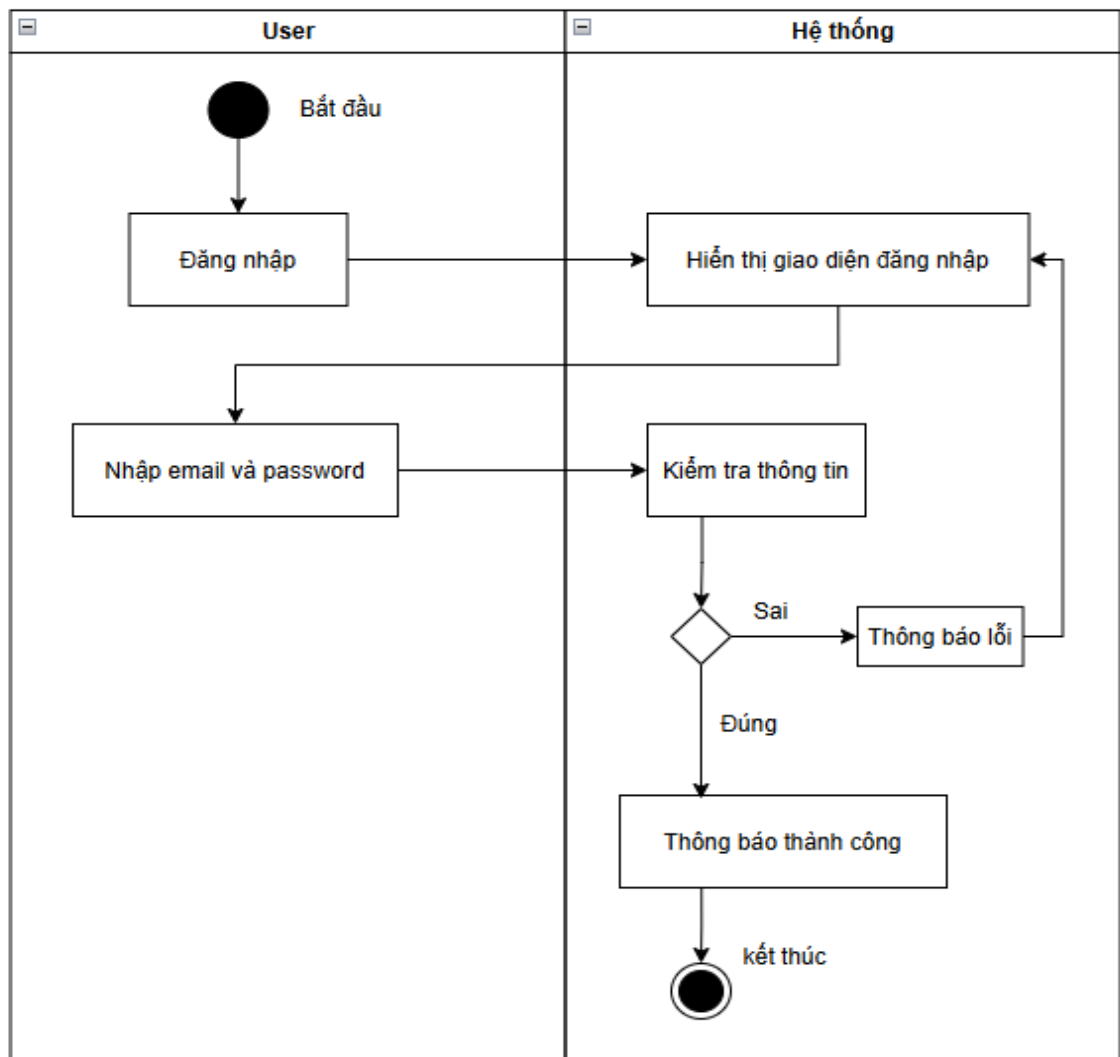
2.5.3. Biểu đồ hoạt động

Đăng ký



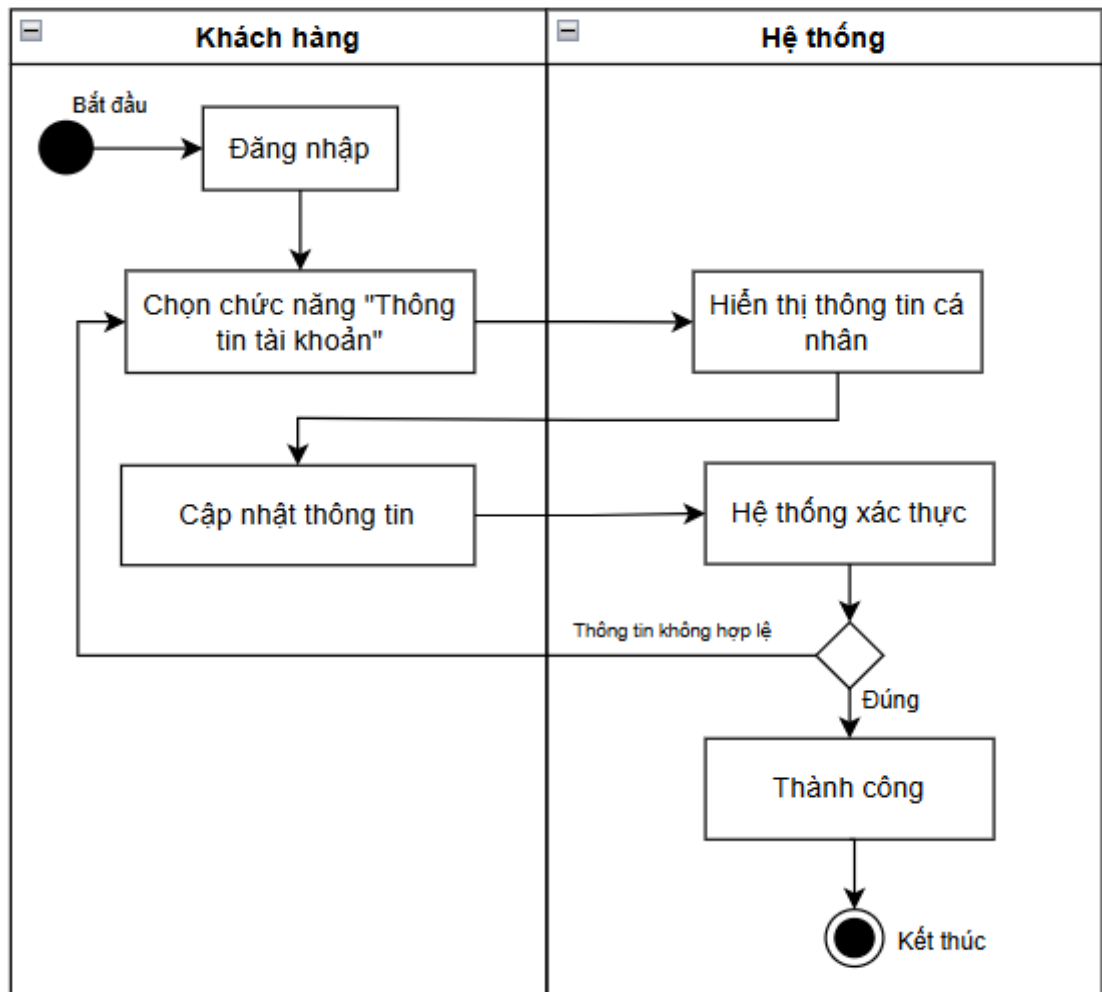
Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký

Đăng nhập



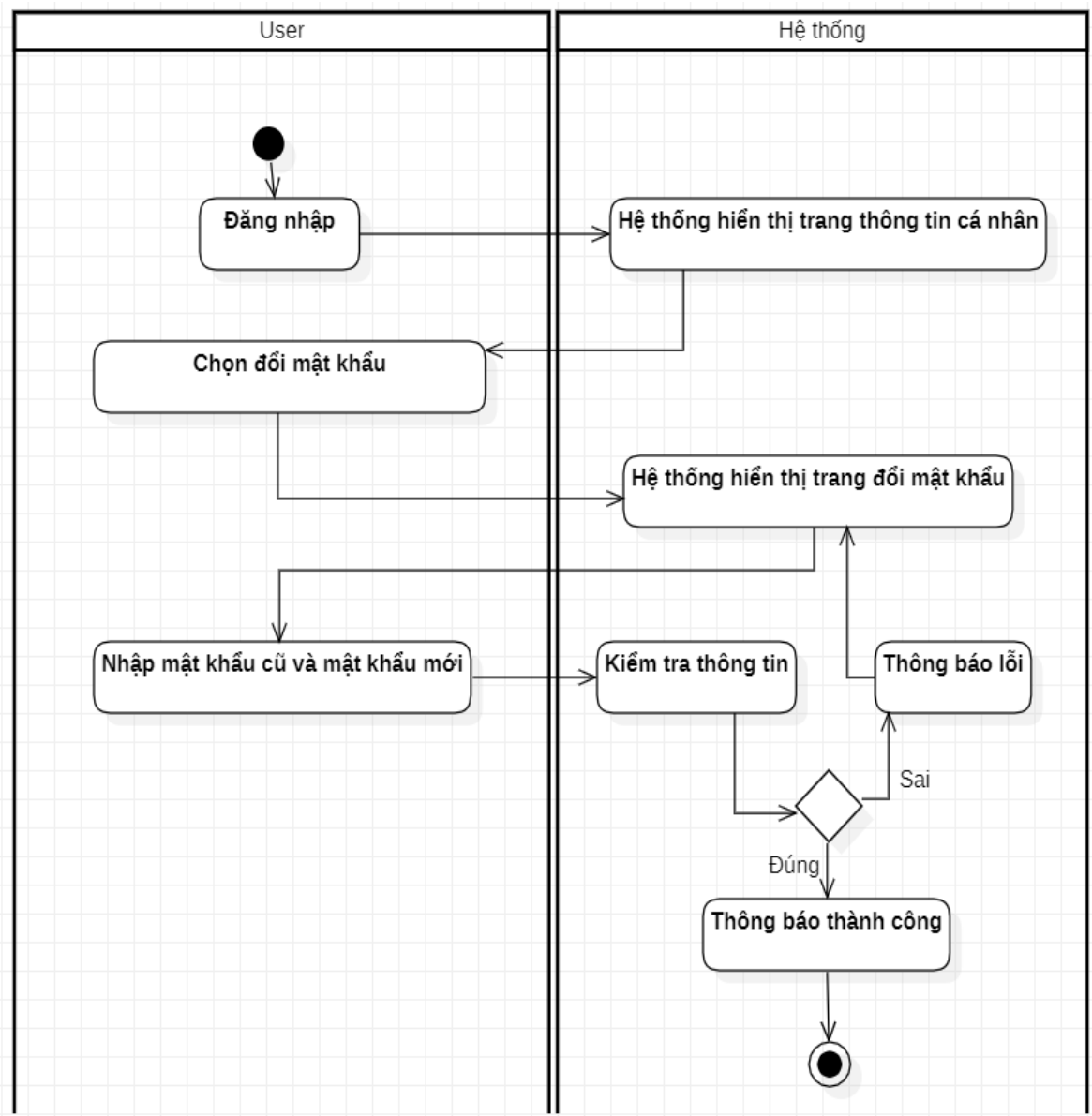
Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập

Quản lý thông tin tài khoản



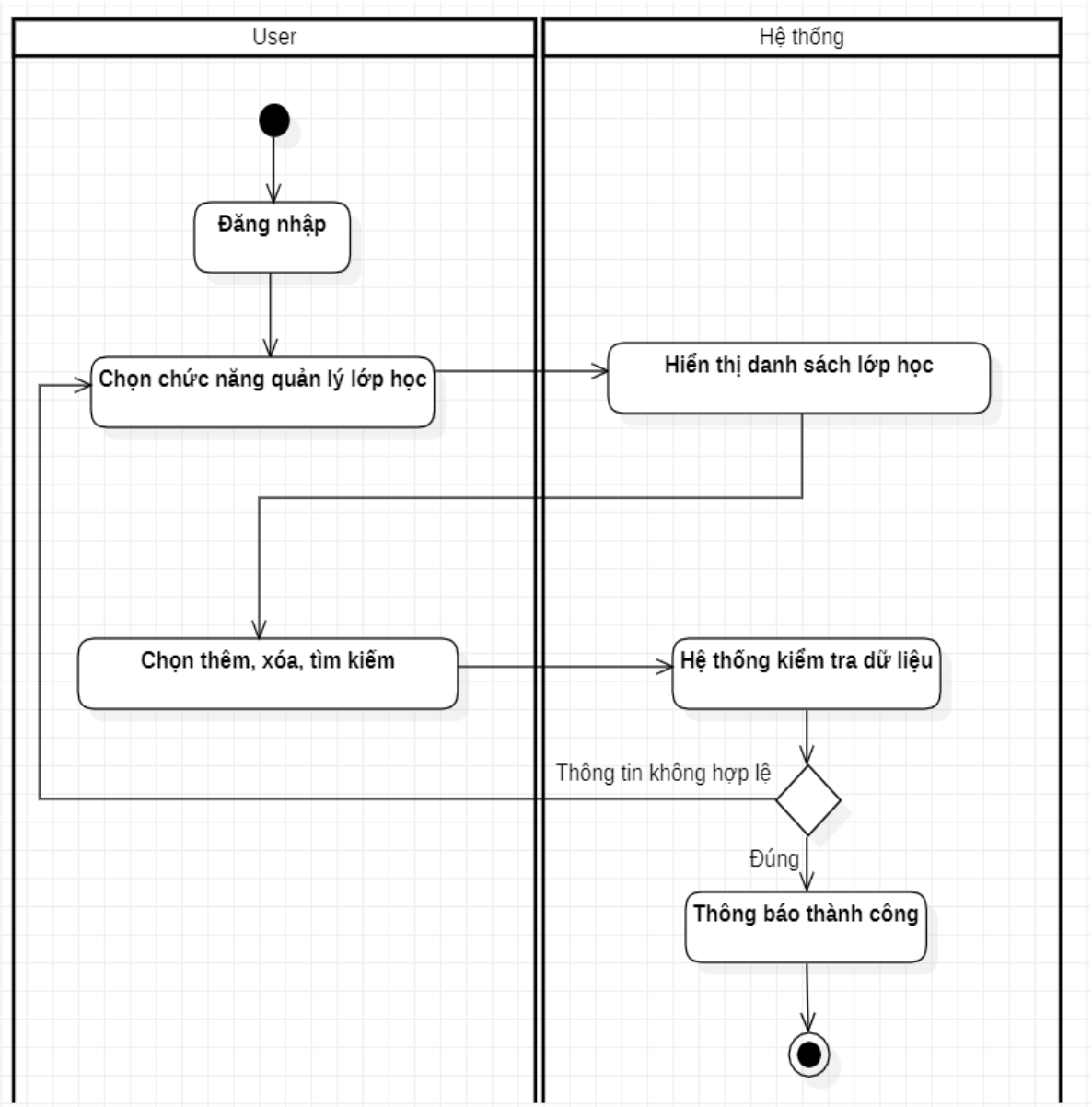
Hình 2.16: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý thông tin tài khoản

Đổi mật khẩu



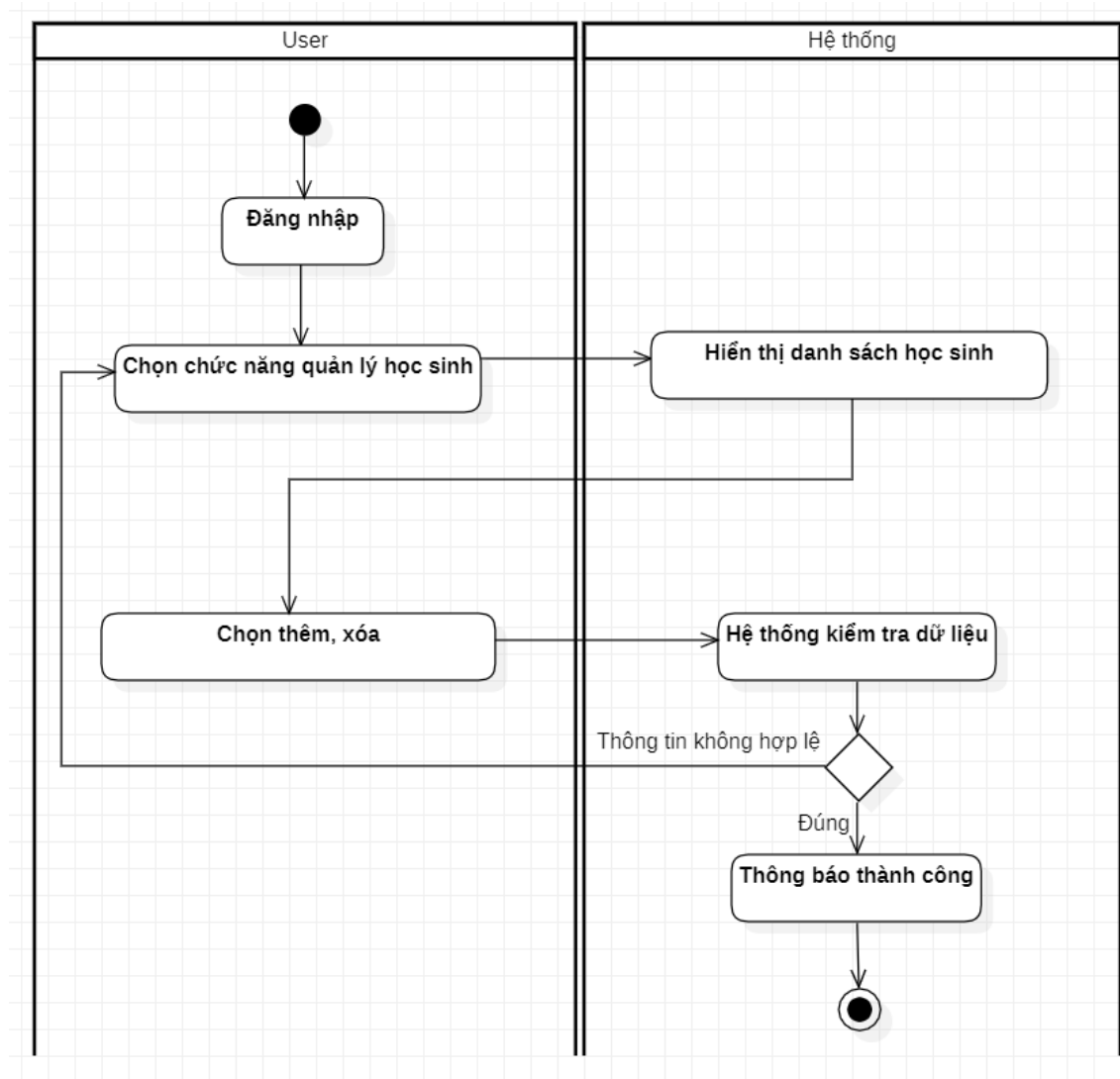
Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động chức năng Đổi mật khẩu

Quản lý lớp học



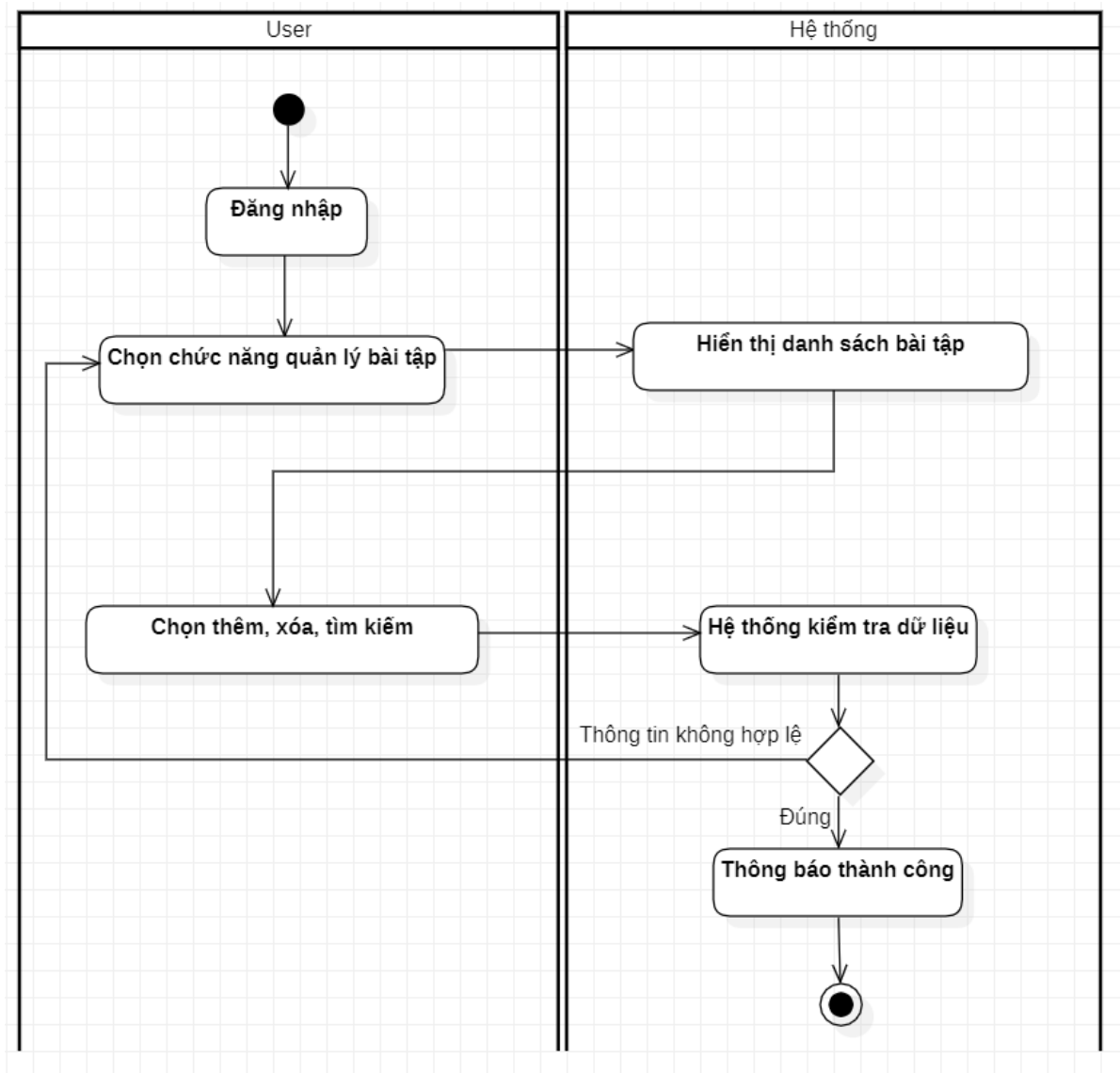
Hình 2.18: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý lớp học

Quản lý học sinh



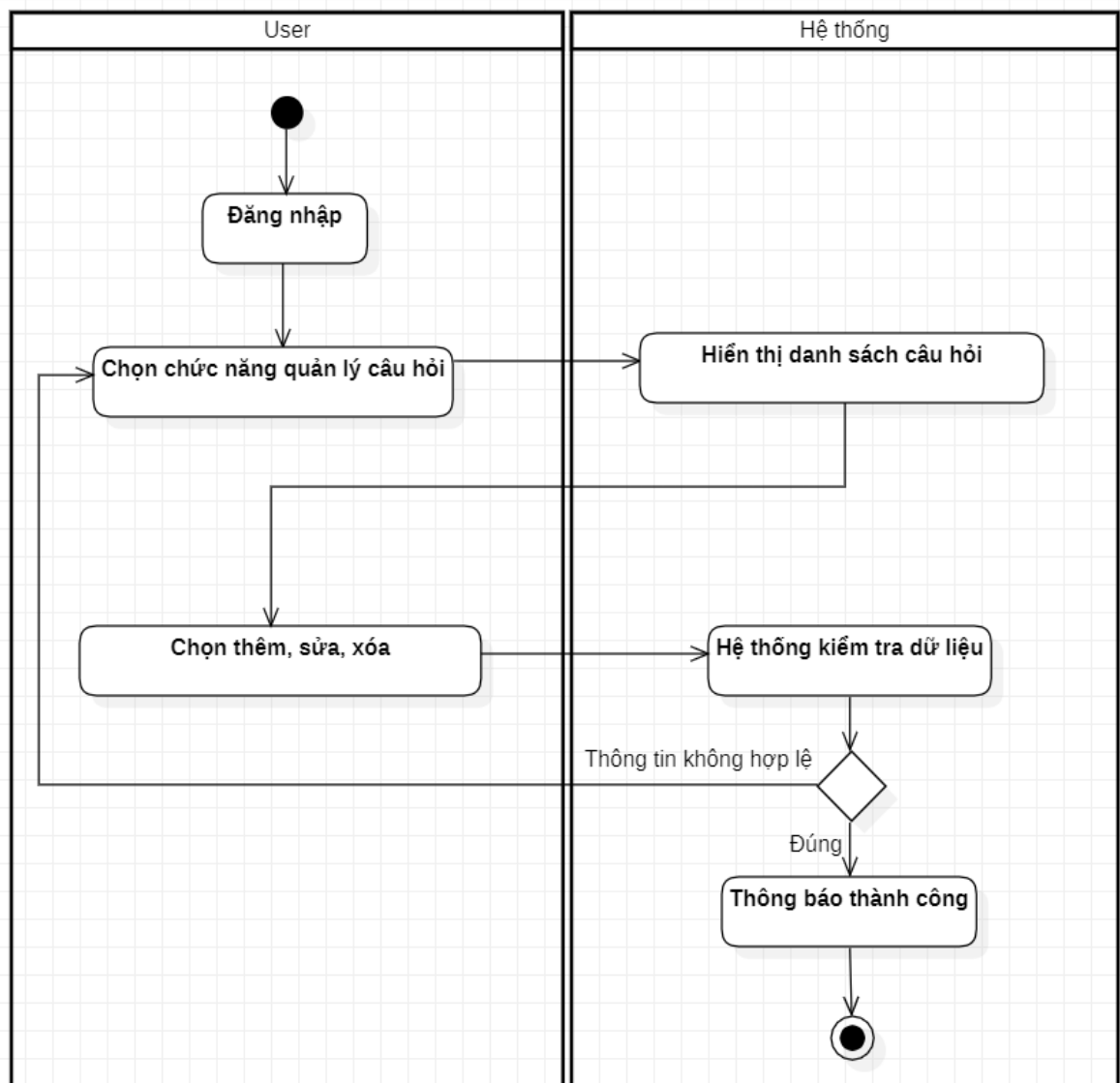
Hình 2.19: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý học sinh

Quản lý bài tập



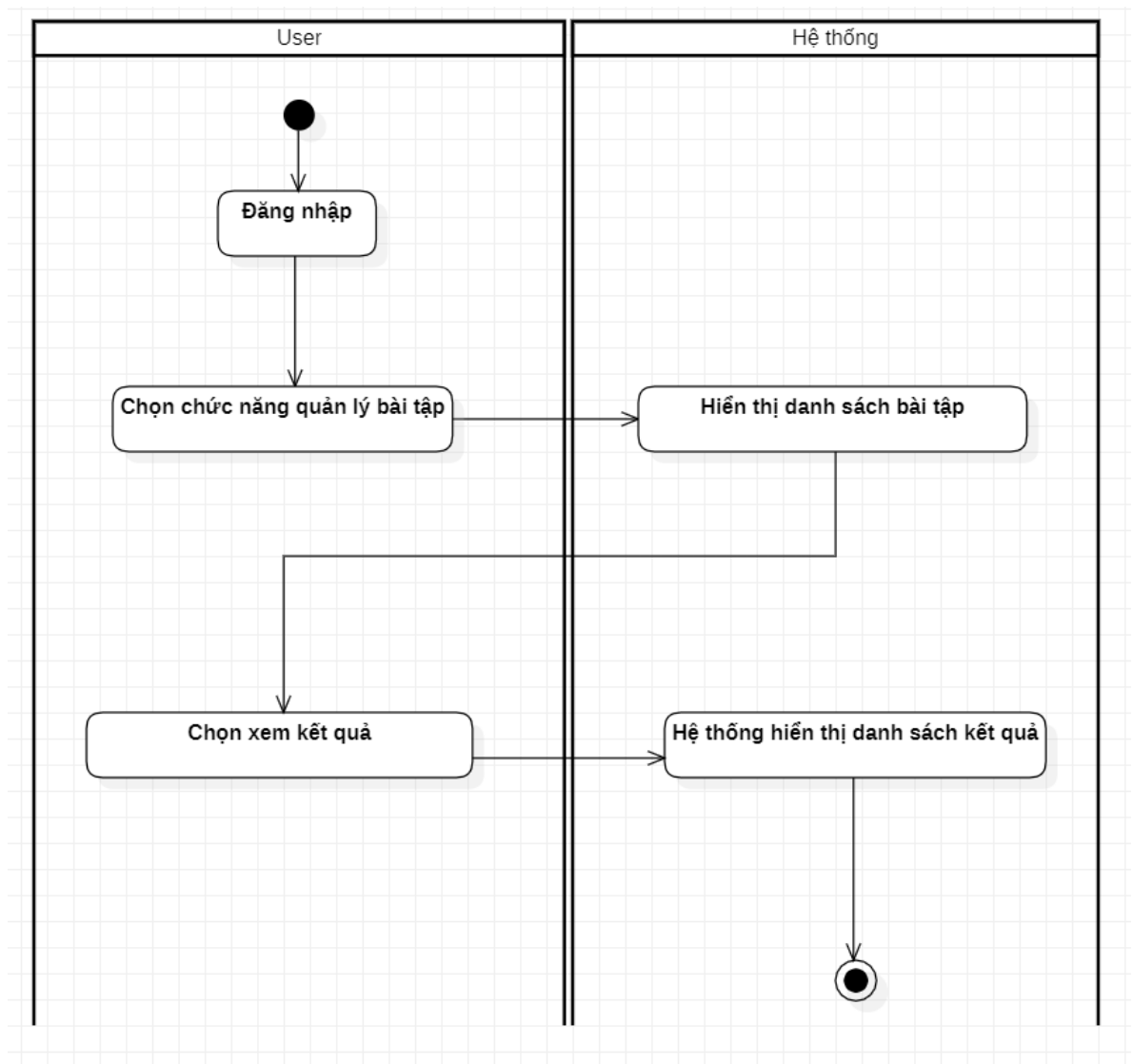
Hình 2.20: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý bài tập

Quản lý câu hỏi



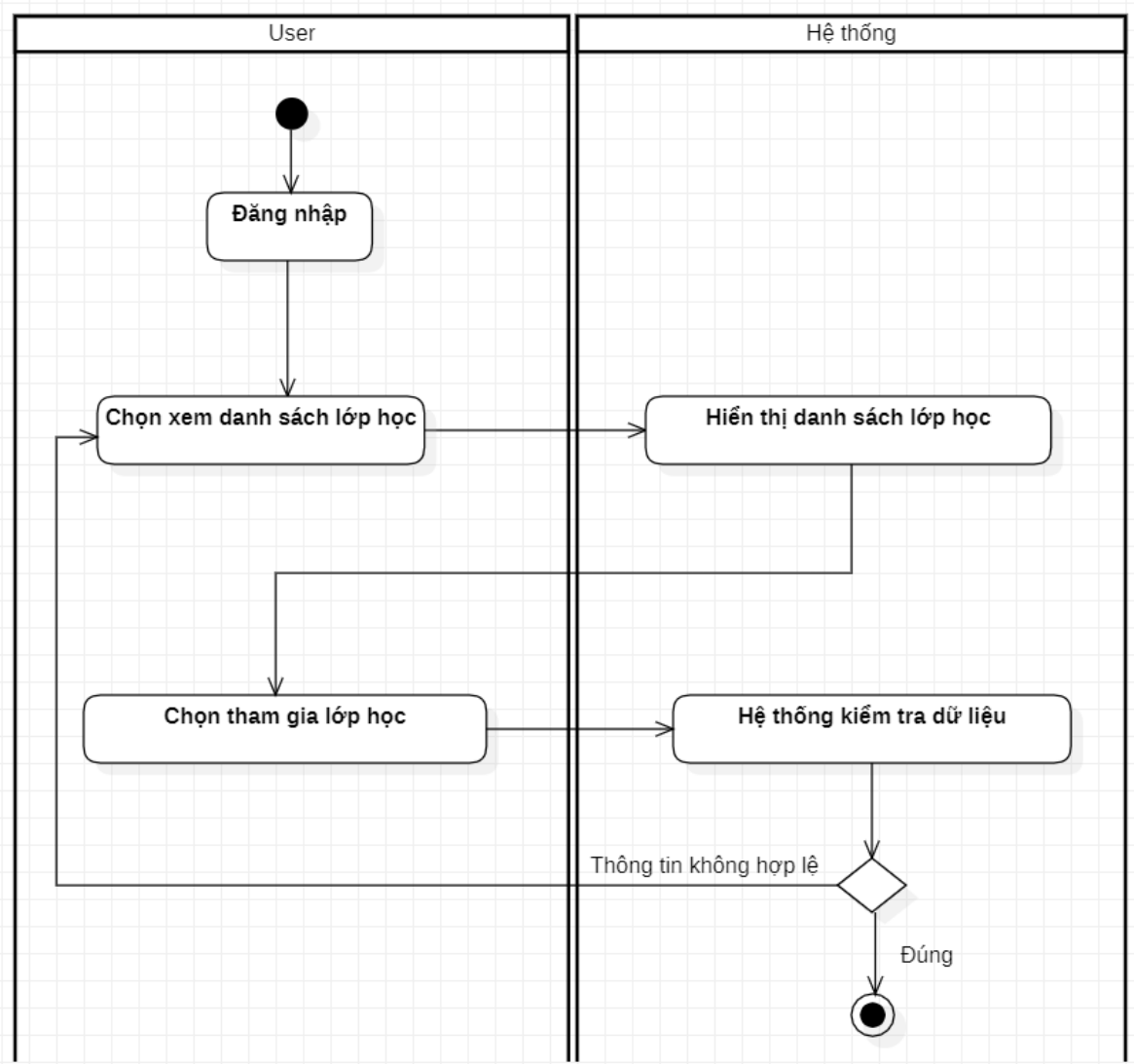
Hình 2.21: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý câu hỏi

Theo dõi tiến độ



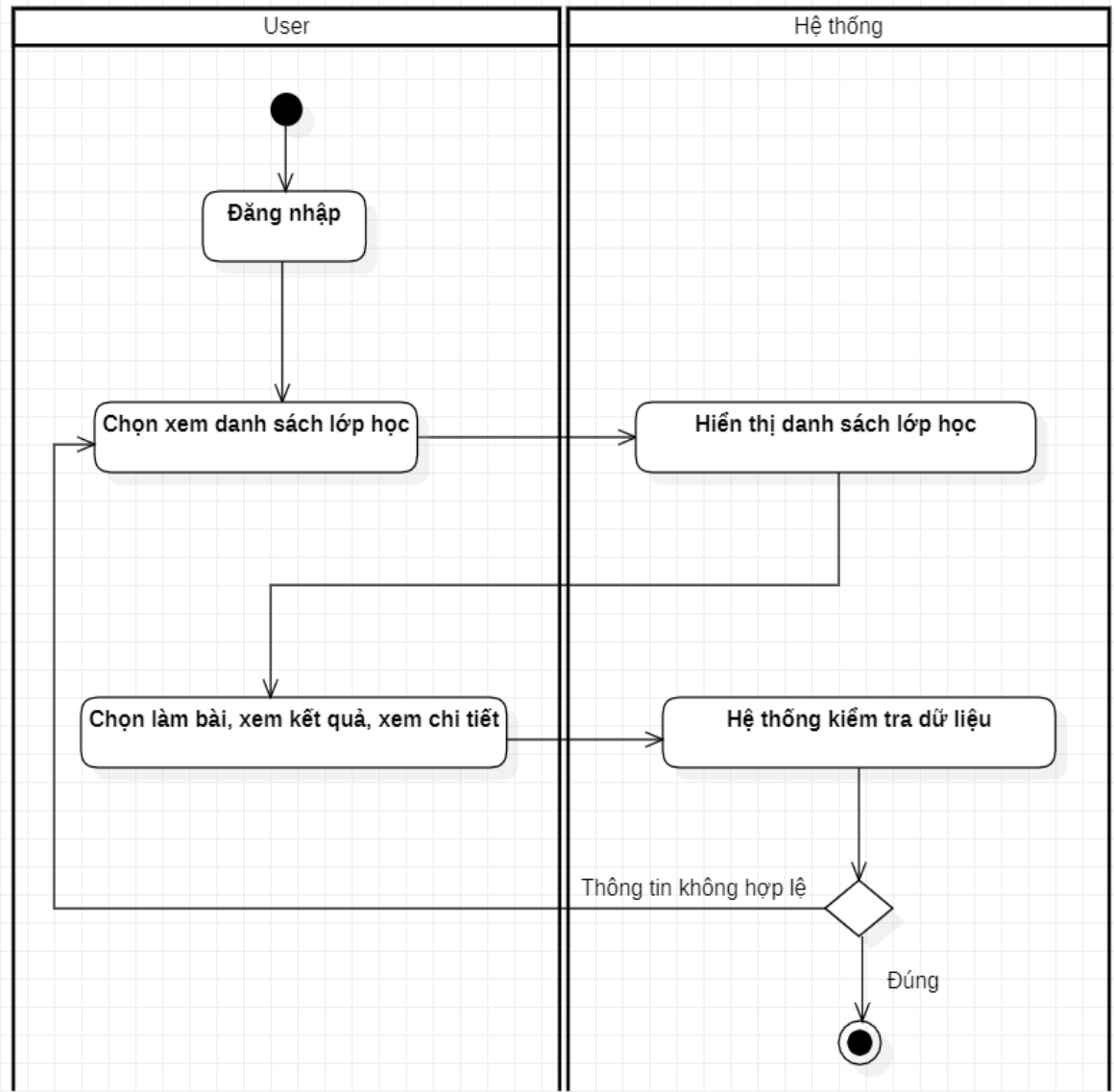
Hình 2.22: Biểu đồ hoạt động chức năng Theo dõi tiến độ

Tham gia lớp học



Hình 2.23: Biểu đồ hoạt động chức năng Tham gia lớp học

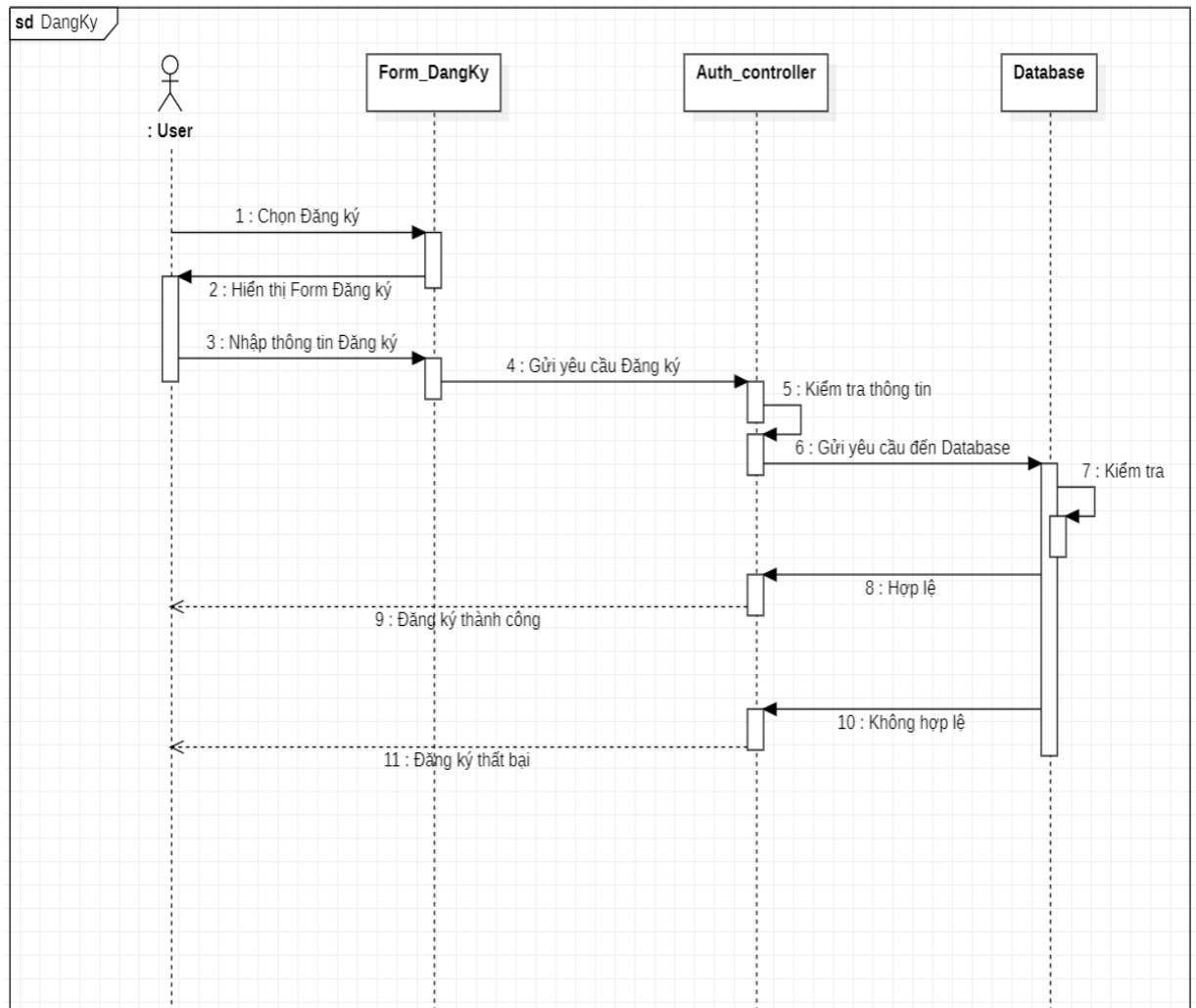
Làm bài tập



Hình 2.24: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý lớp học

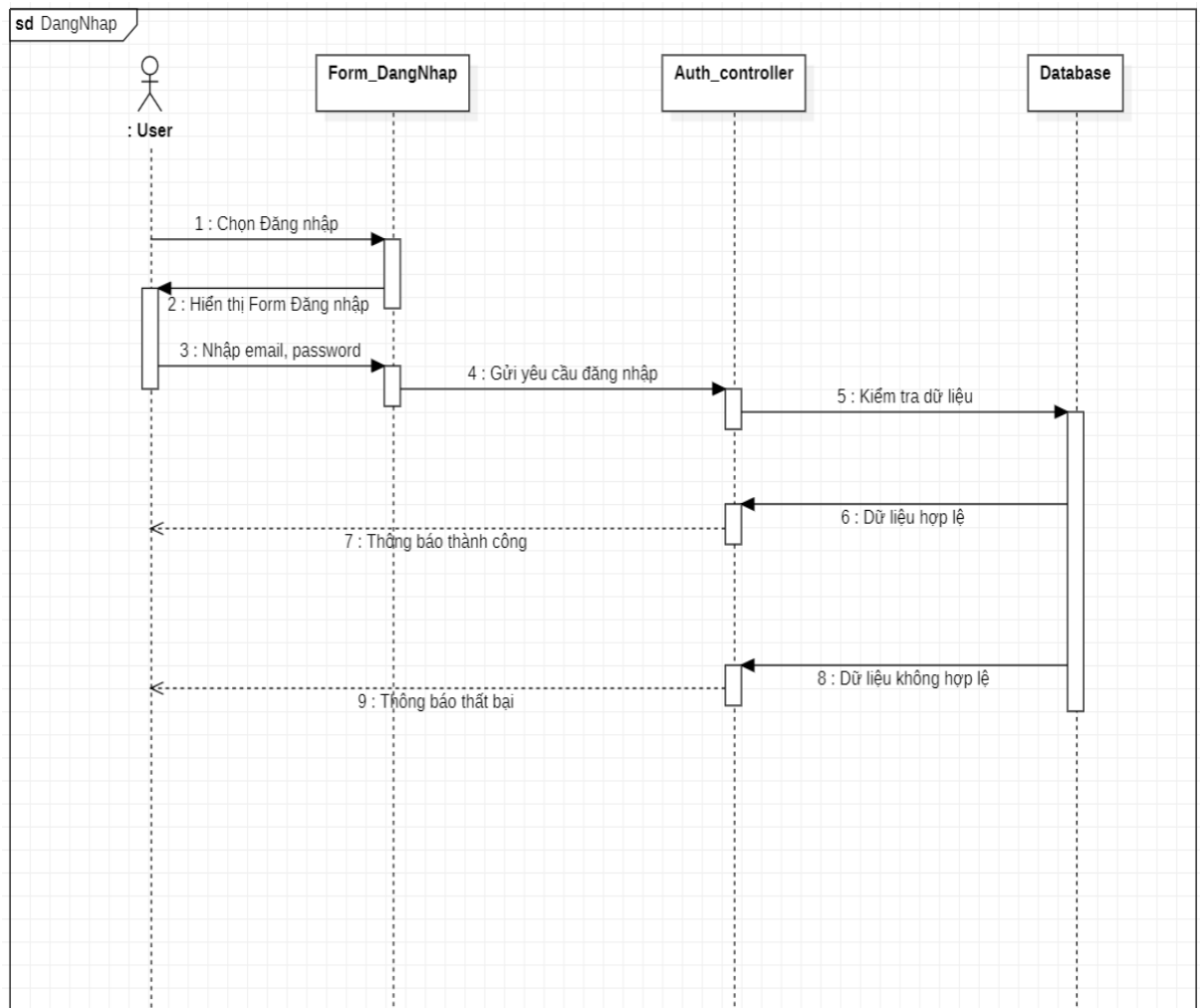
2.5.4. Biểu đồ trình tự

Đăng ký



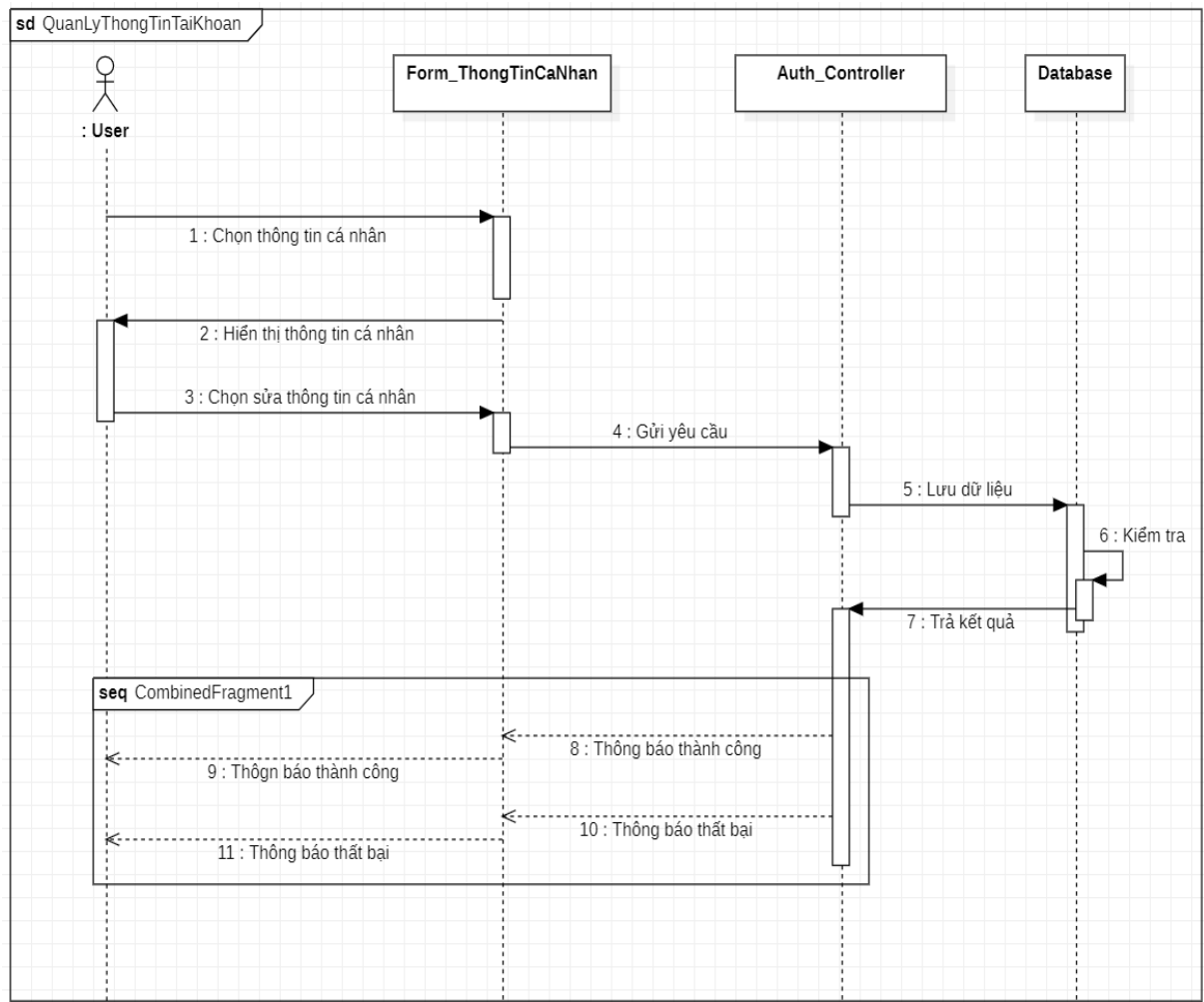
Hình 2.25: Biểu đồ trình tự chức năng Đăng ký

Đăng nhập



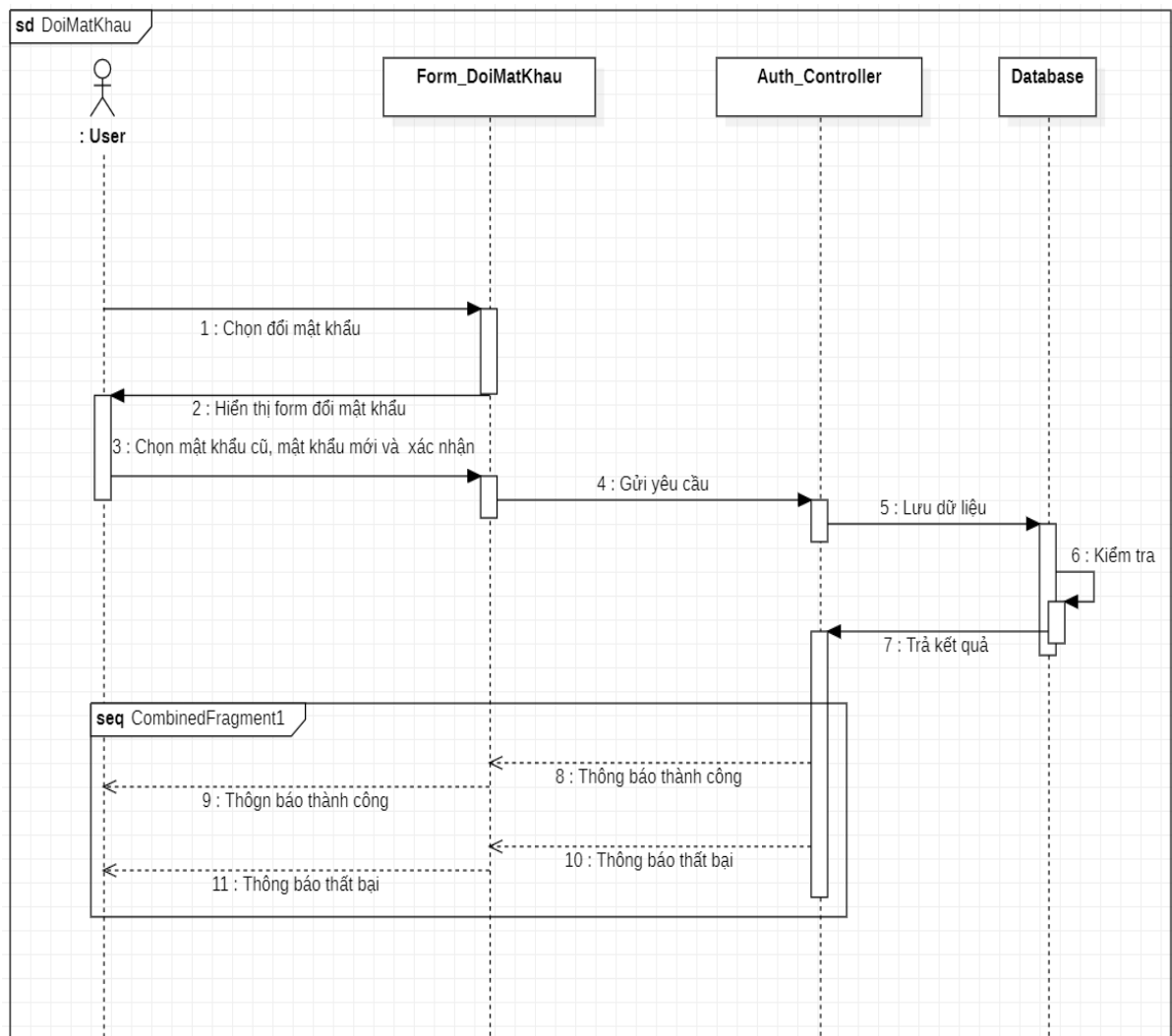
Hình 2.26: Biểu đồ trình tự chức năng Đăng nhập

Quản lý thông tin tài khoản



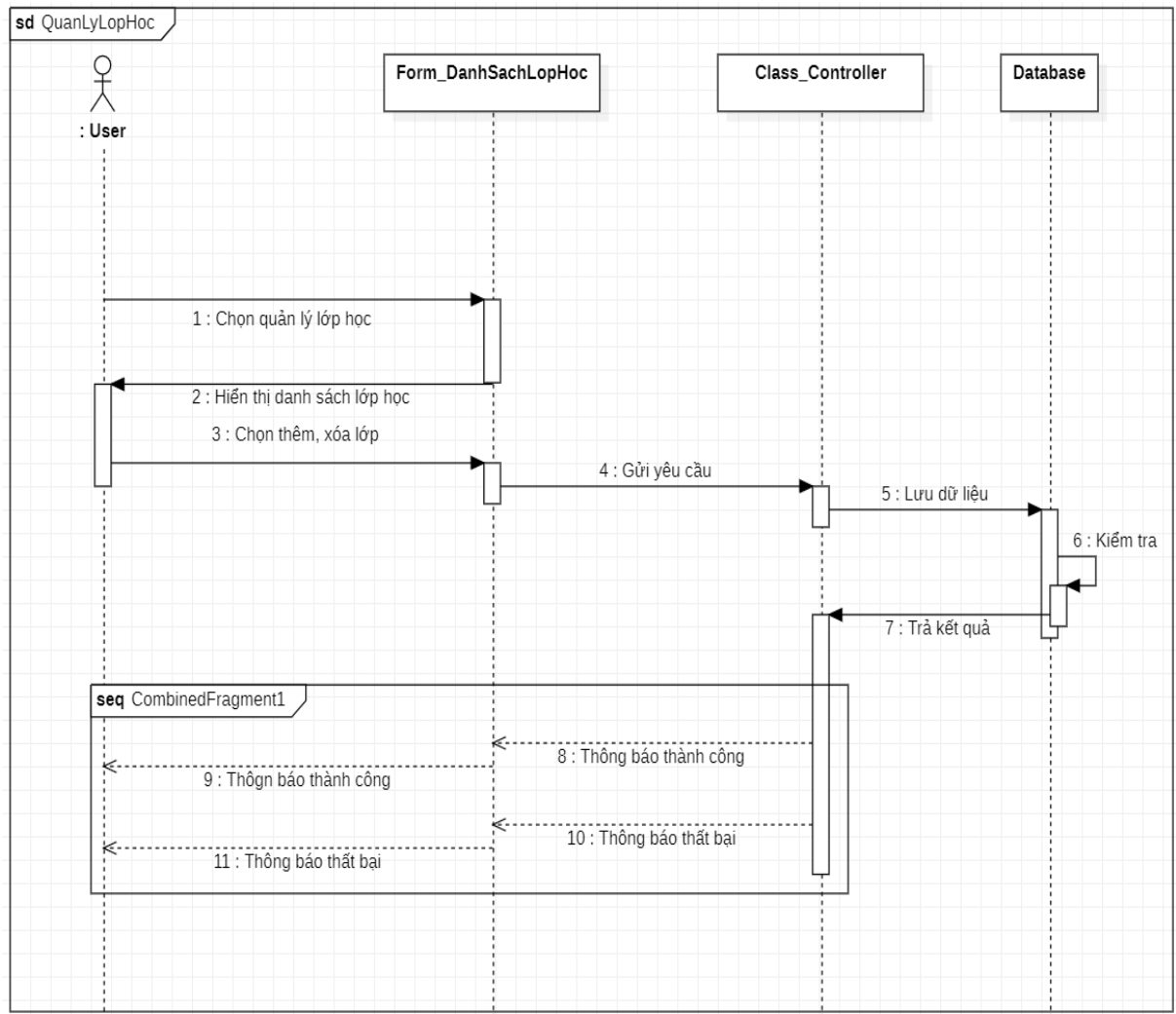
Hình 2.27: Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý tài khoản

Đổi mật khẩu



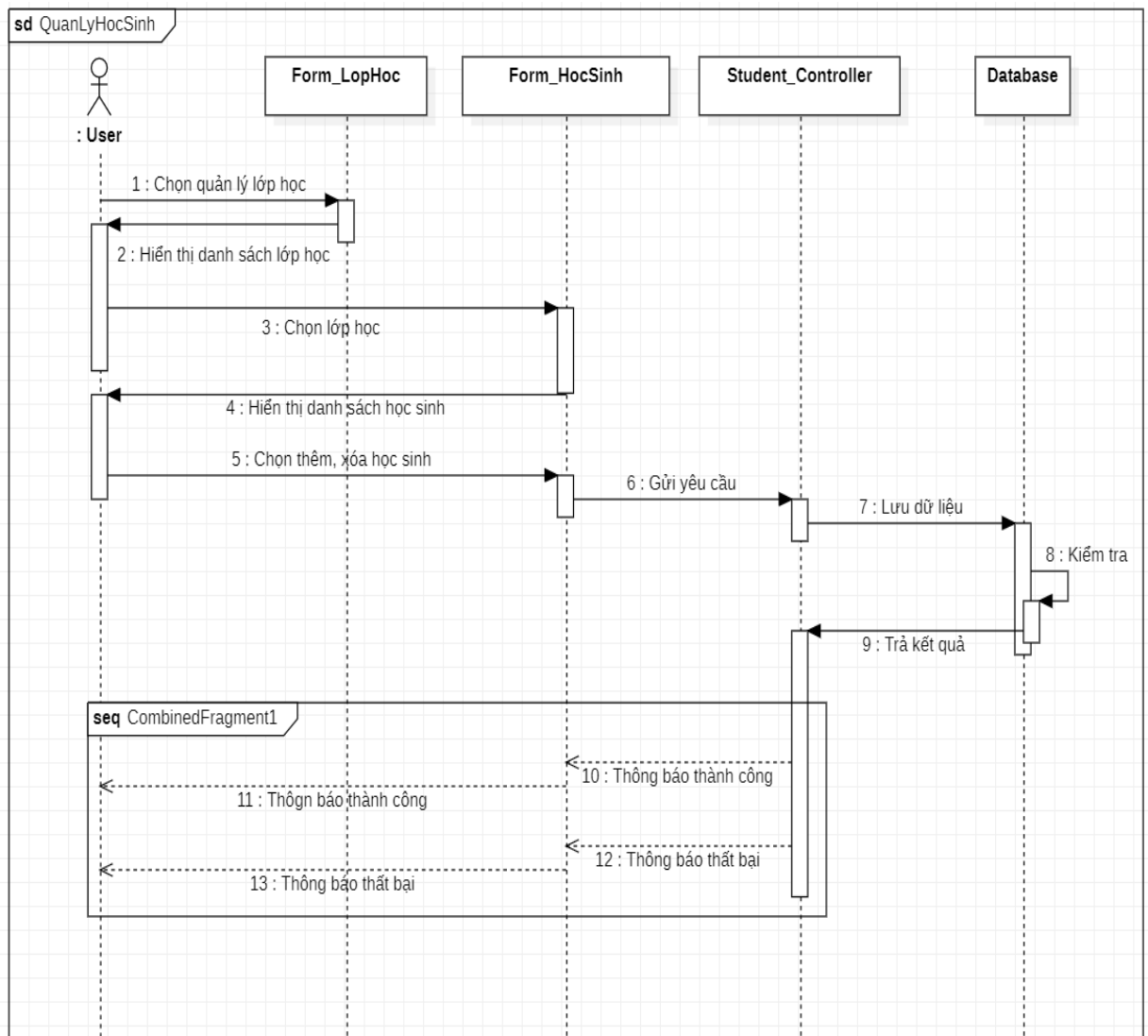
Hình 2.28: Biểu đồ trình tự chức năng Đổi mật khẩu

Quản lý lớp học



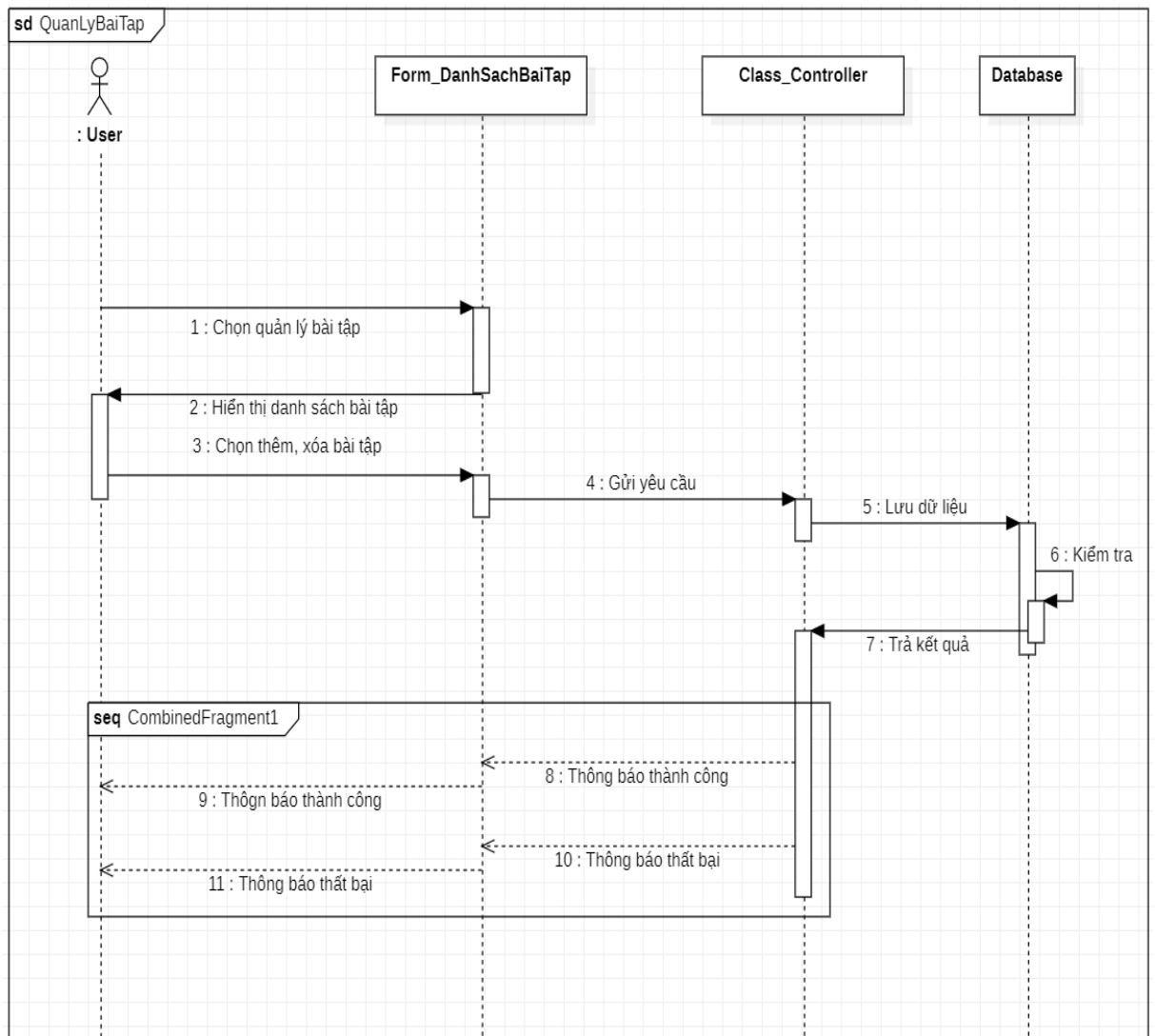
Hình 2.29: Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý lớp học

Quản lý học sinh



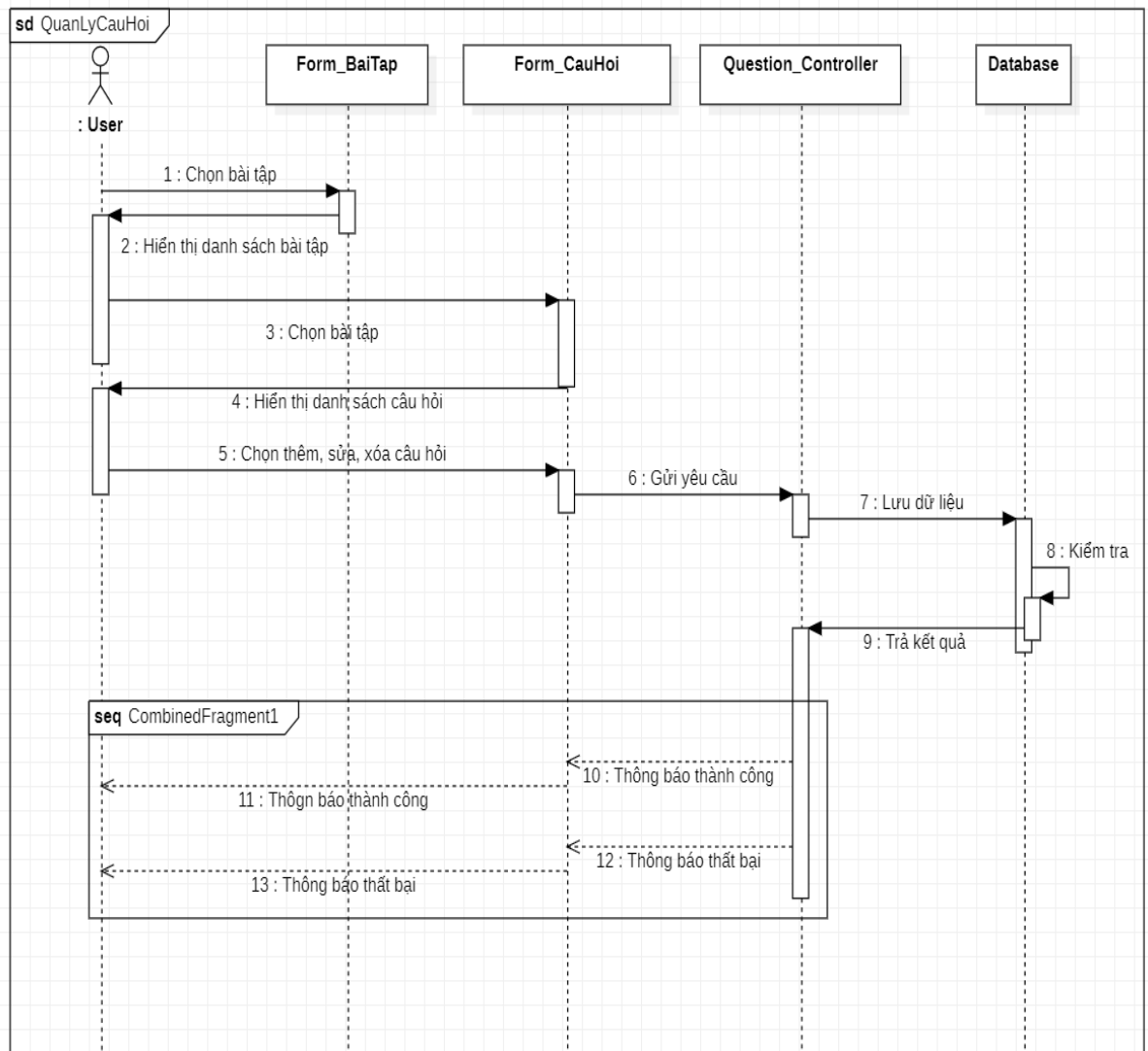
Hình 2.30: Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý học sinh

Quản lý bài tập



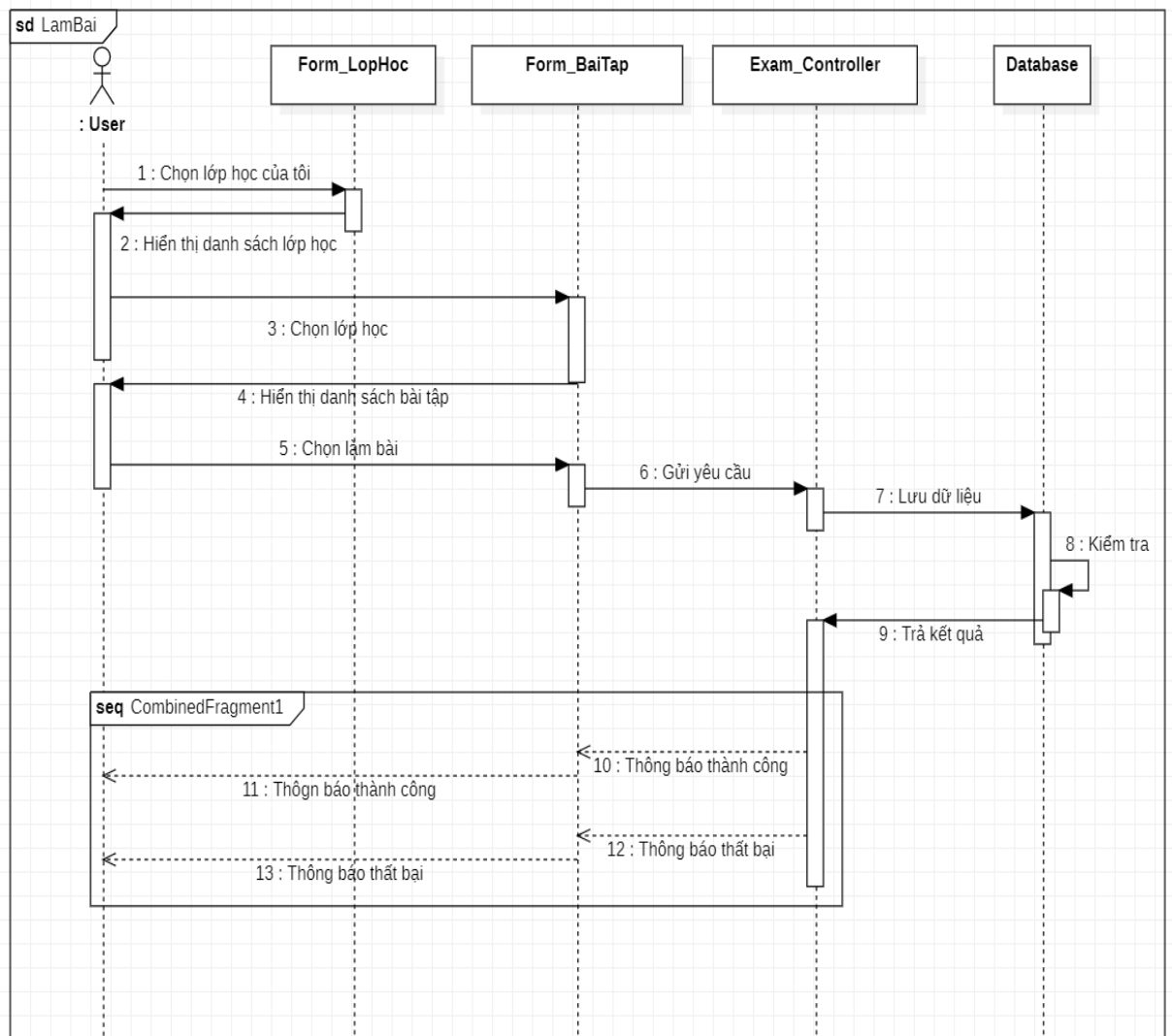
Hình 2.31: Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý bài tập

Quản lý câu hỏi



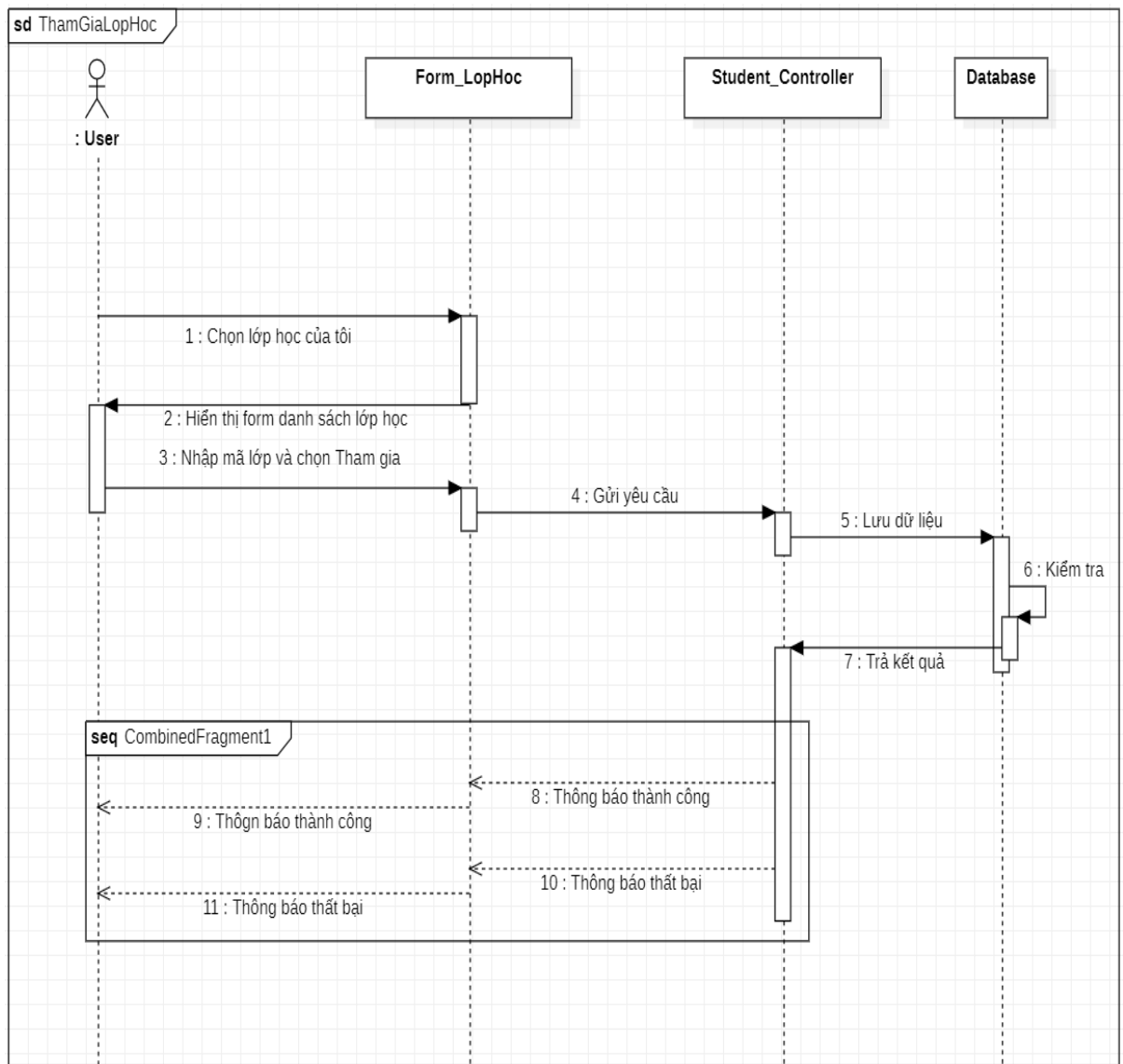
Hình 2.32: Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý câu hỏi

Làm bài



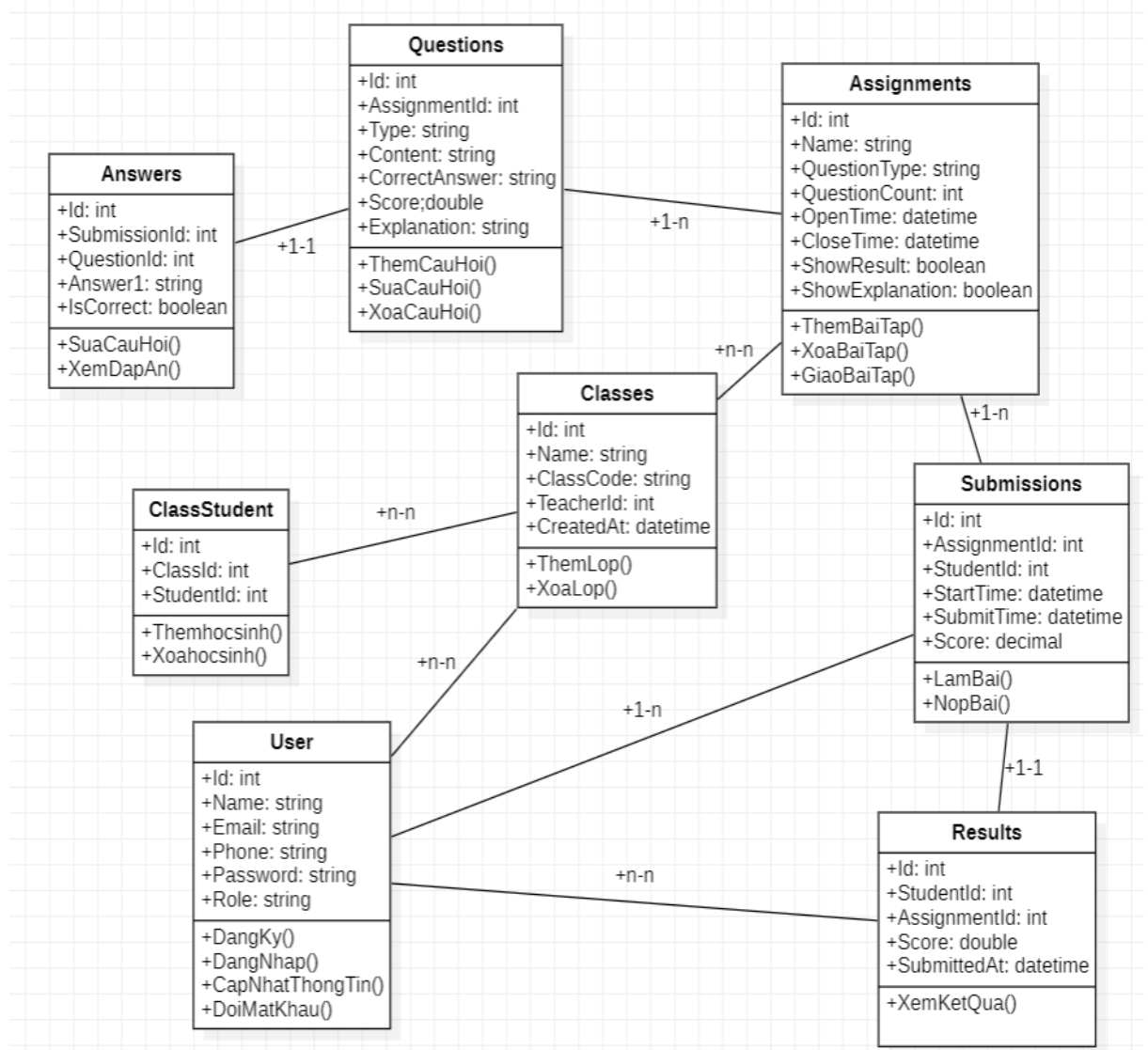
Hình 2.33: Biểu đồ trình tự chức năng Làm bài

Tham gia lớp học



Hình 2.34: Biểu đồ trình tự chức năng Tham gia lớp học

2.5.5. Biểu đồ lớp



Hình 2.35: Biểu đồ lớp

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Xử lý logic và thiết kế bảng cơ sở dữ liệu

3.1.1. Xử lý logic

Phần hệ Backend đóng vai trò là hạt nhân điều phối logic nghiệp vụ và quản trị tài nguyên dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn cũng như sự ổn định cho toàn bộ chu trình vận hành của ứng dụng. Để tối ưu hóa mã nguồn, hệ thống máy chủ này được thiết kế dựa trên mô hình kiến trúc phân lớp (Layered Architecture). Nguyên lý tách biệt mối quan tâm (Separation of Concerns) này giúp cô lập các vùng chức năng riêng biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo trì, viết kịch bản kiểm thử tự động và mở rộng các phân hệ nghiệp vụ sau này.

Trong cấu trúc phân lớp này, thành phần Controller chịu trách nhiệm thiết lập các điểm cuối API để tiếp nhận các yêu cầu (requests) gọi dữ liệu từ phía máy khách và đóng gói kết quả phản hồi (responses). Lớp này cũng đảm nhận vai trò thực thi các rào cản kiểm tra tính hợp lệ sơ khởi của dữ liệu đầu vào (input validation) trước khi chuyển tiếp luồng xử lý xuống tầng logic sâu hơn thông qua việc kích hoạt các dịch vụ tương ứng.

Tiếp nối luồng xử lý, thành phần Service cấu thành phân tầng xử lý logic cốt lõi của toàn hệ thống. Tại đây, mọi quy tắc, thuật toán kiểm tra điều kiện nghiệp vụ và các tiến trình biến đổi dữ liệu phức tạp liên quan đến quản lý lớp học hay tích hợp AI đều được hiện thực hóa một cách tập trung, tách biệt hoàn toàn khỏi giao diện hiển thị.

Để tối ưu hóa luồng truyền tải thông tin giữa các tầng và giữa hai phân hệ Frontend - Backend, đối tượng chuyển đổi dữ liệu DTO (Data Transfer Object) được đưa vào cấu trúc kiến trúc. Thành phần này đóng vai trò như một lớp bọc dữ liệu trung gian, giới hạn chính xác các trường thông tin cần thiết được gửi đi hoặc nhận về. Giải pháp này giúp gia tăng biên độ bảo mật, ngăn chặn rò rỉ các thuộc tính nhạy cảm của hệ thống ra môi trường ngoài, đồng thời làm tinh gọn dung lượng băng thông truyền tải trên mạng.

Nằm ở phân tầng cuối cùng của mô hình, Model đại diện cho cấu trúc vật lý của các bảng quan hệ bên trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Thông qua bộ công cụ ánh xạ thực thể quan hệ mã nguồn mở Entity Framework Core của Microsoft, các Model này liên kết trực tiếp với tầng lưu trữ, định hình sơ đồ dữ liệu và duy trì trạng thái của các thực thể nghiệp vụ trong suốt chu kỳ sống của ứng dụng.

Việc thiết lập mô hình kiến trúc phân lớp đồng bộ như trên giúp hệ thống phân định ranh giới kỹ thuật rõ ràng giữa các phân tầng xử lý dữ liệu, logic nghiệp vụ chuyên sâu và cổng giao tiếp ngoại vi với phân hệ Frontend. Tư duy thiết kế này đem lại sự linh hoạt lớn trong tiến trình phát triển phần mềm, đơn giản hóa các tác vụ tái cấu trúc mã nguồn và đảm bảo khả năng tương thích cao với các xu hướng công nghệ web hiện đại. Thêm vào đó, đây chính là nền tảng kỹ thuật vững chắc để hệ thống dễ dàng thực hiện các kịch bản tích hợp dịch vụ từ bên thứ ba (như các API trí tuệ nhân tạo) cũng như chuyển đổi hạ tầng triển khai đa nền tảng trong các giai đoạn phát triển kế tiếp.

3.1.2. Xác thực

Giải pháp bảo mật và quản trị phiên làm việc của hệ thống được hiện thực hóa thông qua việc cấu hình gói thư viện bảo mật JWT Bearer Authentication. Cơ chế này chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ chu trình đăng ký thành viên mới, xác thực thông tin đăng nhập và thiết lập rào cản phân quyền cho từng nhóm đối tượng trên ứng dụng.

Tiến trình khởi tạo tài khoản mới được kích hoạt khi phía máy khách chuyển tiếp các trường thông tin đăng ký lên hệ thống. Phân hệ API tiếp nhận gói dữ liệu này thông qua cấu trúc DTO chuyên biệt để đảm bảo tính tinh gọn của luồng truyền tải. Tại tầng xử lý giao tiếp, thành phần Controller sẽ thực thi kịch bản kiểm tra tính hợp lệ sơ khởi của dữ liệu đầu vào, đồng thời truy vấn xuống cơ sở dữ liệu để xác minh trạng thái độc nhất của tài khoản (đảm bảo email hoặc tên đăng ký chưa tồn tại trên hệ thống). Sau khi vượt qua các bước kiểm tra nghiệp vụ này, bản ghi dữ liệu định danh của người dùng mới sẽ được mã hóa và lưu trữ chính thức vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Đối với tiến trình xác thực đăng nhập, chu trình xử lý được bắt đầu khi người dùng cung cấp cặp chứng chỉ định danh gồm email và mật khẩu qua giao diện. Hệ thống Backend sẽ tiếp nhận và đối chiếu thông tin này với dữ liệu đã được băm mã hóa trong PostgreSQL. Trong trường hợp thông tin xác thực hoàn toàn trùng khớp, máy chủ sẽ tự động tính toán, sinh ra một chuỗi JWT mã hóa an toàn chứa các thuộc tính định danh (claims) và chuyển trả về phía Client. Phía máy khách có trách nhiệm lưu trữ chuỗi token này vào bộ nhớ cục bộ để tự động đính kèm vào phần Header của mọi yêu cầu gọi API kế tiếp, phục vụ cho việc xác minh quyền truy cập mà không cần thực hiện lại thao tác đăng nhập.

Về cơ chế phân quyền kiểm soát truy cập (Role-based Access Control), kiến trúc hệ thống phân định rõ ràng hai nhóm đối tượng sử dụng cốt lõi bao gồm cấu trúc quyền dành cho Giáo viên và cấu trúc quyền dành cho Học sinh. Sau khi giải mã chuỗi token được gửi kèm trong request, hệ thống bảo mật tại Middleware của Backend sẽ tự động nhận diện vai trò người dùng, từ đó điều hướng, mở khóa hoặc chặn quyền truy cập vào các module chức năng chuyên biệt, đảm bảo tính an toàn dữ liệu và phân định ranh giới nghiệp vụ chính xác theo đúng quyền hạn được cấp phát.

3.1.3. Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu

Hệ thống này sử dụng bộ cơ sở dữ liệu Postgres nhờ khả năng dễ sử dụng và tạo các kịch bản SQL đơn giản. Các bảng dữ liệu của hệ thống bao gồm các bảng sau:

Bảng 3.1: classes

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	integer	NOT NULL, Primary key
name	varchar(20)	NOT NULL
class_code	varchar(8)	NOT NULL
teacher_id	integer	NOT NULL
created_at	timestamp	NULL

Bảng 3.2: answers

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	integer	NOT NULL, Primary key
submission_id	integer	NOT NULL
question_id	integer	NOT NULL
answer	varchar(255)	NOT NULL
is_correct	boolean	NULL

Bảng 3.3: assignments

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	integer	NOT NULL, Primary key
name	varchar(20)	NOT NULL
question_type	varchar(20)	NOT NULL
question_count	integer	NOT NULL
open_time	timestamp	NULL
close_time	timestamp	NULL
show_result	boolean	NULL
show_explanation	boolean	NULL
created_at	timestamp	NULL
teacher_id	integer	NOT NULL

Bảng 3.4: questions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	integer	NOT NULL, Primary key
assignment_id	integer	NOT NULL
type	varchar(20)	NOT NULL
content	text	NOT NULL
correct_answer	varchar(255)	NOT NULL
explanation	text	NULL
score	double precision	NOT NULL

Bảng 3.5: results

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	integer	NOT NULL, Primary key
student_id	integer	NOT NULL
assignment_id	integer	NOT NULL
score	double precision	NOT NULL
submitted_at	timestamp	NULL
attempt_at	timestamp	NULL

Bảng 3.6: submissions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	integer	NOT NULL, Primary key
student_id	integer	NOT NULL
assignment_id	integer	NOT NULL
start_time	timestamp	NULL
submitted_time	timestamp	NULL
score	double precision	NULL

Bảng 3.7: users

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	integer	NOT NULL, Primary key
name	varchar(25)	NOT NULL
email	varchar(32)	NOT NULL
phone	varchar(11)	NOT NULL
password	varchar(20)	NOT NULL
role	varchar(10)	NOT NULL
created_at	timestamp	NULL

Bảng 3.8: assignment_classes

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	integer	NOT NULL, Primary key
class_id	integer	NOT NULL
assignment_id	integer	NOT NULL

Bảng 3.9: class_students

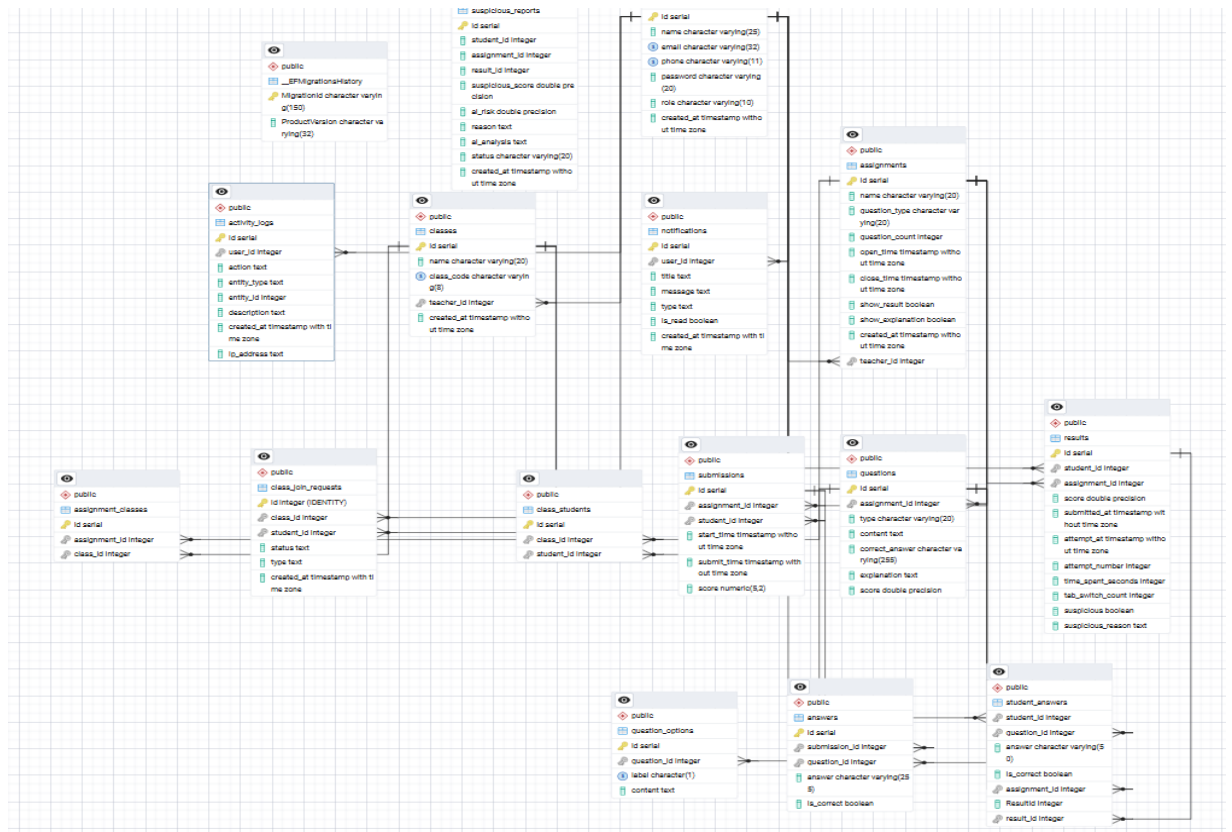
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	integer	NOT NULL, Primary key
student_id	integer	NOT NULL
class_id	integer	NOT NULL

Bảng 3.10: question_options

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	integer	NOT NULL, Primary key
question_id	integer	NOT NULL
label	char(1)	NOT NULL
content	text	NOT NULL

Bảng 3.11: student_answers

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
student_id	integer	NOT NULL, Primary key
question_id	integer	NOT NULL
answer	varchar(50)	NULL
is_correct	boolean	NULL
assignment_id	integer	NULL



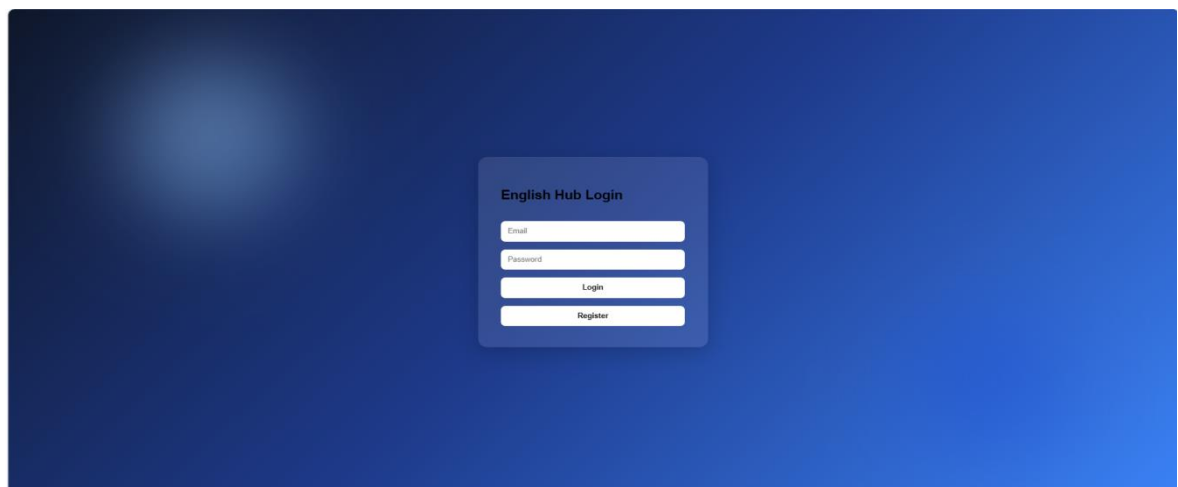
Hình 3.1: Bảng ERD

3.2. Thiết kế giao diện người dùng

3.2.1. Giao diện chung

Giao diện đăng nhập

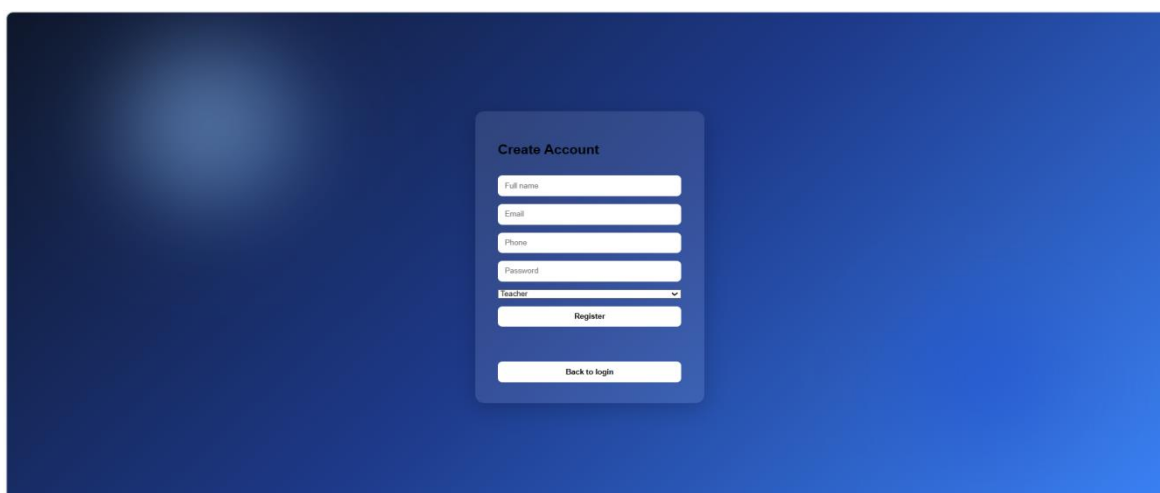
Giao diện đăng nhập là khởi đầu của website, cho phép người dùng sử dụng email và mật khẩu cá nhân để truy cập vào màn hình chính và sử dụng chức năng. Website này chia người dùng làm 2 vai trò chính, giáo viên và học sinh.



Hình 3.2: Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng ký

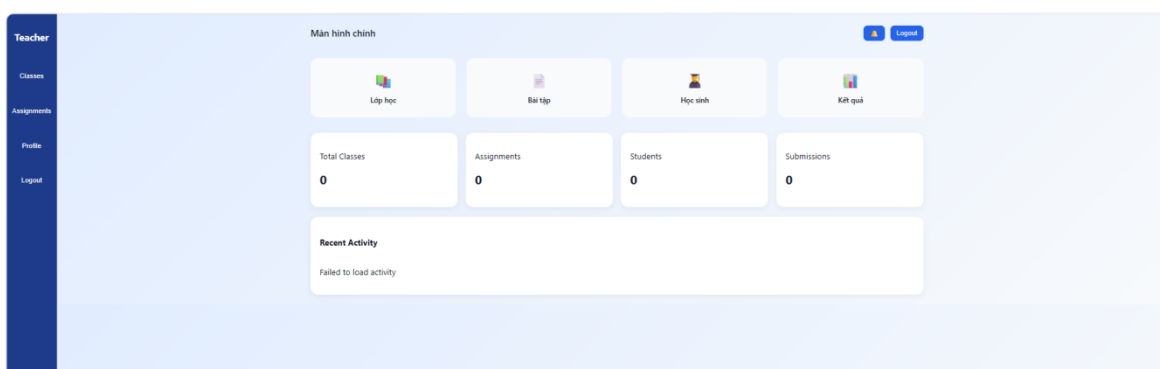
Khi người dùng lần đầu tiếp xúc với website sẽ khó tránh khỏi việc chưa có tài khoản cá nhân. Website này yêu cầu người dùng phải đăng ký bằng email của mình. Sau khi hoàn tất việc nhập các trường gồm tên, email, số điện thoại, mật khẩu cũng như chọn vai trò phù hợp, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin và xác nhận yêu cầu đăng ký của người dùng.

The image shows a 'Create Account' form centered on a blue gradient background. The form is a white box with a dark blue header 'Create Account'. It contains input fields for 'Full name', 'Email', 'Phone', and 'Password'. Below the password field is a dropdown menu labeled 'Teacher'. At the bottom of the form are two buttons: 'Register' and 'Back to login'.

Hình 3.3: Giao diện đăng ký

Giao diện trang chủ

Sau khi đăng nhập, người dùng sẽ được đẩy đến trang chủ tùy thuộc vào vai trò (role) của mình. Tại đây, hệ thống hiển thị các chức năng phù hợp với vai trò của người dùng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể truy cập vào trang thông tin cá nhân để tiến hành sửa đổi thông tin hoặc đổi mật khẩu theo nhu cầu bản thân.

The image shows a dashboard for a 'Teacher' user. On the left is a dark blue sidebar with a 'Teacher' header and links for 'Classes', 'Assignments', 'Profile', and 'Logout'. The main area has a light blue background. At the top right of the main area is a 'Logout' button. Below this is a grid of four cards: 'Lớp học' (Classes), 'Bài tập' (Assignments), 'Học sinh' (Students), and 'Kết quả' (Results). Each card has an icon and a 'Total' value of 0. Below the grid is a 'Recent Activity' section with a message 'Failed to load activity'.

Hình 3.4: Giao diện trang chủ

Giao diện quản lý tài khoản

Để hỗ trợ việc quản lý thông tin cá nhân và mật khẩu dễ dàng hơn, giao diện quản lý tài khoản sẽ hiển thị những thành phần thông tin chính. Mặc dù luồng thông tin cá

nhân của mỗi tài khoản chỉ giới hạn khá cơ bản ở tên, email và số điện thoại, người dùng vẫn có thể đổi thông tin mới theo nhu cầu cũng như cập nhật mật khẩu mới để tăng cường bảo mật cá nhân.

The screenshot shows a web application interface for a teacher's user profile. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: 'Teacher' (active), 'Classes', 'Assignments', 'Profile', and 'Logout'. The main content area has a light blue background. At the top, it says 'User Profile' with a subtitle 'Manage your account' and a 'Back' button. Below this is a white card containing a form for user details. The form fields are: 'Name' (with a placeholder 'teacher'), 'Email' (with a placeholder 'teacher01@gmail.com'), 'Phone' (with a placeholder '01234567890'), and 'Role' (with a placeholder 'teacher'). At the bottom of the card are two buttons: 'Update Profile' and 'Change Password'.

Hình 3.5: Giao diện quản lý tài khoản

3.2.2. Giao diện dành cho Giáo viên

Giao diện quản lý lớp học

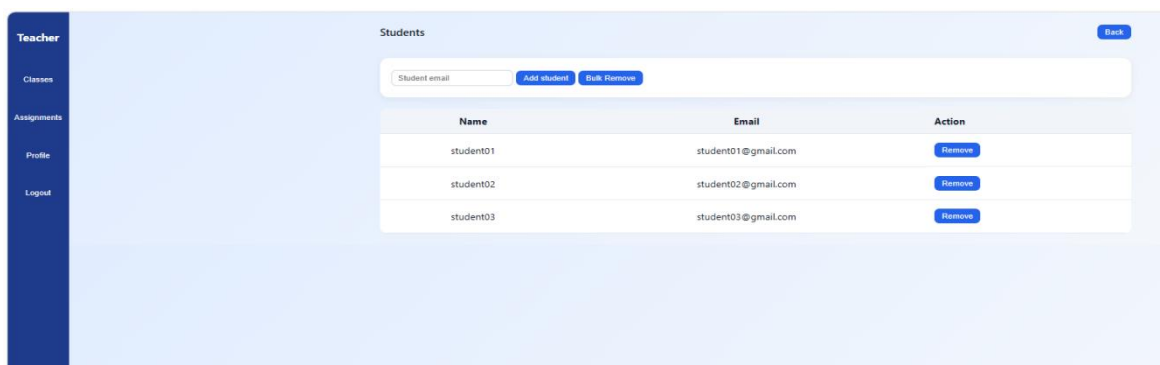
Để thuận tiện hơn trong nhu cầu quản lý học sinh, các lớp học được lập ra nhằm kiểm soát số lượng học sinh cũng như điều phối bài tập phù hợp cho các học sinh trong cùng một lớp đó. Mã lớp được tạo tự động gồm 8 kí tự chữ in hoa, chữ thường và số ngẫu nhiên giúp giáo viên thuận tiện hơn trong việc phân phối lớp học. Giáo viên cũng có thể tìm lớp theo tên đã đặt.

The screenshot shows a web application interface for managing classes. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: 'Teacher' (active), 'Classes', 'Assignments', 'Profile', and 'Logout'. The main content area has a light blue background. At the top, it says 'Lớp học' with a 'Back' button. Below this are two search bars: 'Search class' and 'New class name', each with a corresponding button. Below the search bars is a grid of class cards. Each card displays a class name (e.g., 'GRAMMAR_A', 'VOCAB_B', 'cuccut', 'cuccut', 'aio'), a code (e.g., 'A812CD34', 'E956Gh78', 'EgMcz8A', 'QfCz8Dl', 'Gn1eb4ks'), and two buttons: 'Students' and 'Delete'.

Hình 3.6: Giao diện quản lý lớp học

Giao diện quản lý học sinh

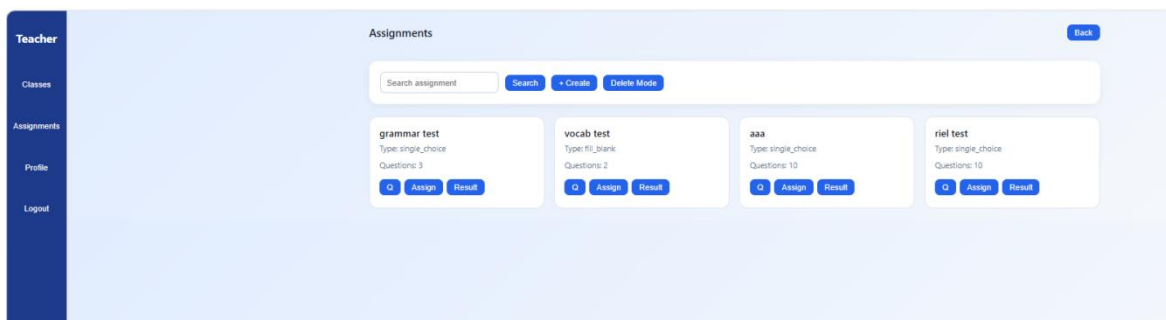
Trong mỗi lớp sẽ bao gồm các học sinh, giáo viên có thể xem danh sách học sinh mỗi lớp của mình. Giáo viên có thể thêm mới học sinh bằng cách nhập email của học sinh đó để thêm học sinh vào lớp cũng như xóa đồng thời nhiều học sinh bằng cách chọn ô.



Hình 3.7: Giao diện quản lý học sinh

Giao diện quản lý bài tập

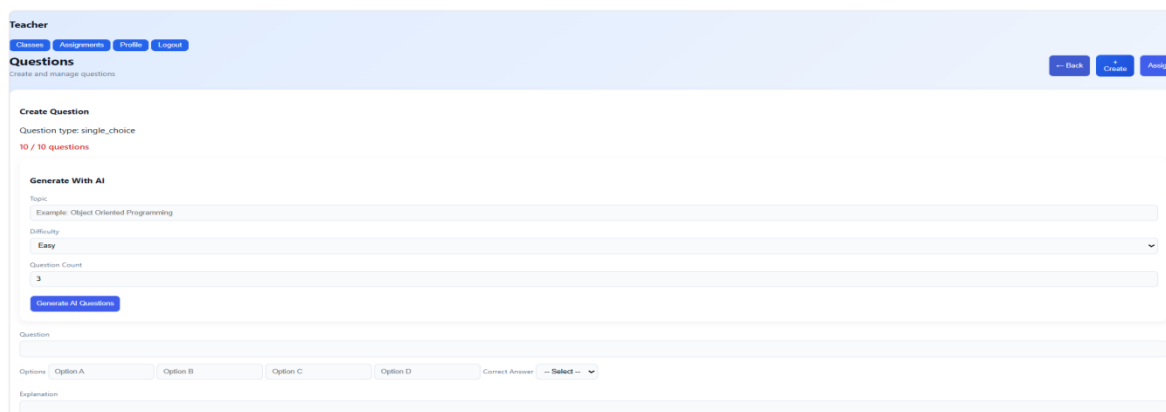
Giáo viên có thể tạo, tìm kiếm và xem kết quả của mỗi bài tập, giúp cho việc quản lý bài tập của riêng mình trở nên dễ dàng hơn. Khi tạo bài tập, giáo viên có thể chọn dạng bài và số lượng câu hỏi cũng như cài đặt thời hạn nộp bài.



Hình 3.8: Giao diện quản lý bài tập

Giao diện quản lý câu hỏi

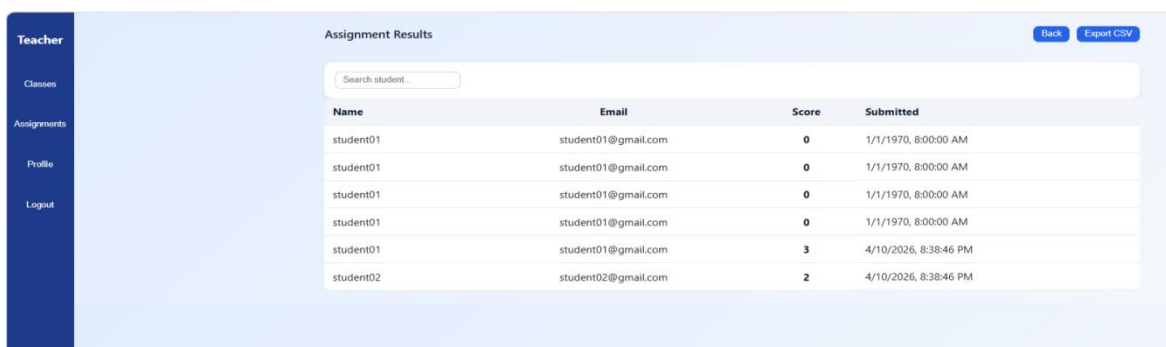
Câu hỏi có thể được tạo theo cách thủ công tùy theo từng dạng bài mà giáo viên đã chọn, kèm theo đáp án và lời giải thích. Bên cạnh đó, hệ thống cũng đã tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo để tạo dựng bộ câu hỏi mà không mất quá nhiều thời gian.



Hình 3.9: Giao diện quản lý câu hỏi

Giao diện theo dõi lịch sử làm bài

Để kiểm soát tốt hơn tiến độ học tập của học sinh, mỗi lượt làm và điểm số của học sinh với mỗi bài tập đều được ghi lại. Từ đó có thể đánh giá mức độ chăm chỉ và tiến bộ của từng học sinh theo thời gian



Name	Email	Score	Submitted
student01	student01@gmail.com	0	1/1/1970, 8:00:00 AM
student01	student01@gmail.com	0	1/1/1970, 8:00:00 AM
student01	student01@gmail.com	0	1/1/1970, 8:00:00 AM
student01	student01@gmail.com	0	1/1/1970, 8:00:00 AM
student01	student01@gmail.com	3	4/10/2026, 8:38:46 PM
student02	student02@gmail.com	2	4/10/2026, 8:38:46 PM

Hình 3.10: Giao diện theo dõi lịch sử làm bài

3.2.3. Giao diện dành cho Học sinh

Giao diện danh sách lớp học

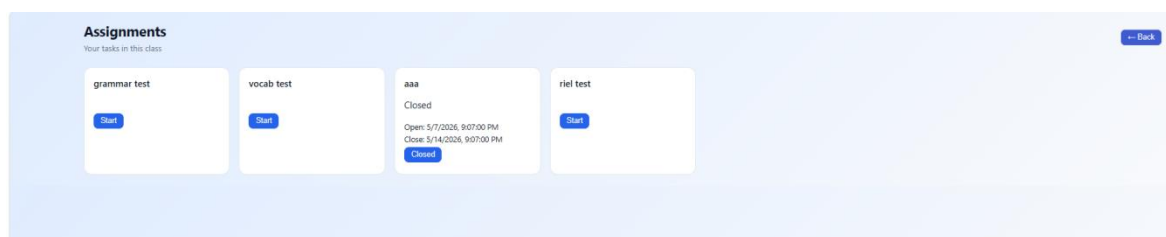
Mỗi học sinh có thể tham gia vào nhiều hơn một lớp và theo dõi tiến trình lớp. Nếu có mã lớp, học sinh có thể gửi yêu cầu tham gia lớp học theo mong muốn.



Hình 3.11: Giao diện danh sách lớp học

Giao diện danh sách bài tập

Trong mỗi lớp mà học sinh đã tham gia sẽ có danh sách bài tập riêng, học sinh có thể theo dõi thời gian tạo, hạn giao nộp cũng như vào làm bài.



Hình 3.12: Giao diện danh sách bài tập

Giao diện làm bài

Giao diện làm bài được thiết kế đơn giản, có bộ câu hỏi giúp tự theo dõi tiến độ làm bài cũng như bộ đếm thời gian để học sinh dễ dàng kiểm soát nhịp độ làm bài hơn.

The screenshot displays the 'Exam' interface. On the left, 'Question 5' asks 'How many bones are typically found in the adult human skeleton?' with four radio button options: A. 106, B. 206, C. 306 (selected), and D. 406. Below the options are 'Flag' and 'Next' buttons. On the right, a 'Questions' progress bar shows 10 questions, with the first one completed. A 'Submit' button is located at the bottom of the progress bar. A timer in the top right corner shows '00:28'.

Hình 3.13: Giao diện làm bài

Giao diện xem kết quả

Sau mỗi lần nộp bài, học sinh có thể xem kết quả đạt được, đồng thời tự so sánh với kết quả của các lần làm bài trước để tự đúc kết thêm kinh nghiệm.

The screenshot shows the 'Result' interface. At the top, a large '60' score is displayed with the label 'Excellent' underneath. A 'Back' button is in the top right corner. Below the score, the 'Attempts' section lists two attempts, both with 'N/A' results. Each attempt has a score (60 for Attempt 1, 50 for Attempt 2) and a 'Review' button. A 'Back To Exam Menu' button is located at the bottom left.

Hình 3.14: Giao diện xem kết quả

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI

1.1. Tích hợp trí tuệ nhân tạo

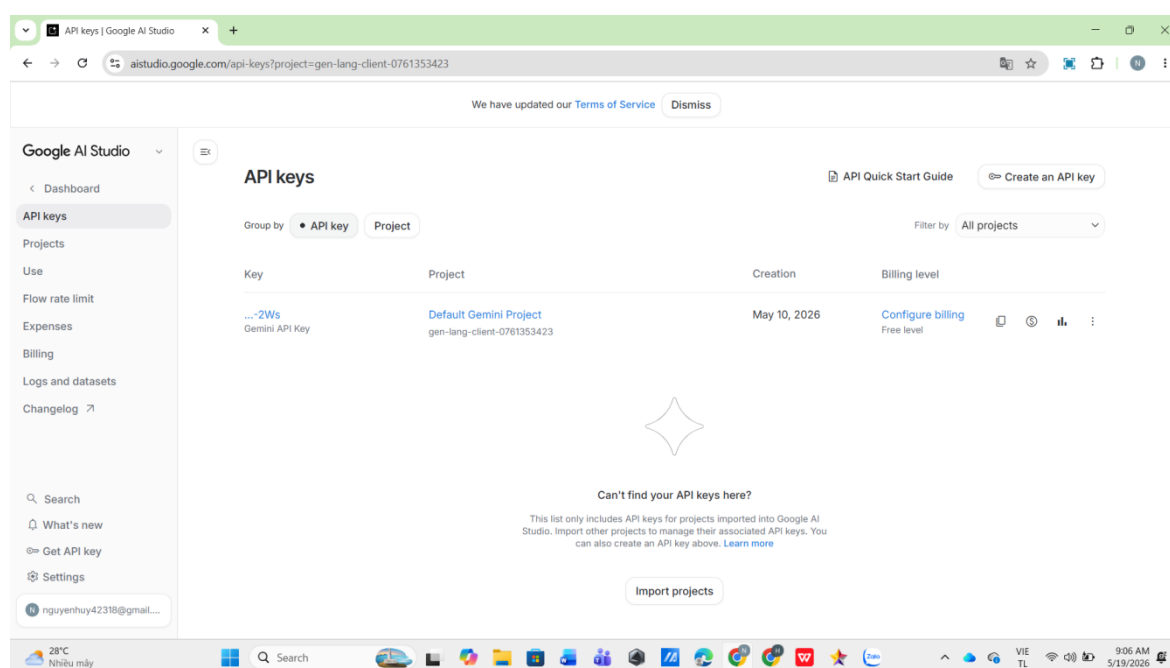
Trong cấu trúc tổng thể của hệ thống quản lý học tập (LMS), phân tầng trí tuệ nhân tạo được nghiên cứu và tích hợp như một giải pháp cốt lõi nhằm tự động hóa quy trình khởi tạo học liệu trực tuyến và tối ưu hóa các tài nguyên giáo dục động. Để triển khai phân hệ thông minh này, nền tảng dịch vụ đám mây Google AI Studio đã được lựa chọn làm giải pháp trung gian nhằm thiết lập cổng kết nối an toàn tới mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của Google thông qua giao thức API. Sự xuất hiện của Google AI Studio mang lại lợi thế lớn cho chu trình phát triển ứng dụng web nhờ cung cấp môi trường độc lập để thực nghiệm cấu trúc câu lệnh điều hướng (prompt testing), quản trị phân quyền khóa bảo mật và xử lý linh hoạt các tác vụ ngôn ngữ tự nhiên phức tạp với độ trễ tối thiểu.

Tiến trình cấu hình tích hợp được bắt đầu từ giai đoạn giải mã tài liệu kỹ thuật API và xây dựng sơ đồ định tuyến dữ liệu bất đồng bộ giữa lõi Backend ASP.NET Core với máy chủ hạ tầng của Google. Sau khi phân định và thiết lập khóa bảo mật API Key trên bảng điều khiển của Google AI Studio, kiến trúc Backend được bổ sung một tầng dịch vụ chuyên biệt (Dedicated AI Service) chịu trách nhiệm đóng gói dữ liệu request và tiếp nhận gói tin phản hồi từ mô hình. Trong kịch bản thực thi này, thư viện HttpClient của .NET được cấu hình để quản lý các phiên giao tiếp HTTP bất đồng bộ, thiết lập thời gian chờ (timeout) và kiểm soát luồng dữ liệu truyền tải với dịch vụ ngoại vi. Việc áp dụng nguyên lý kiến trúc lỏng sai khớp nối (loosely coupled) để cô lập Service xử lý AI giúp hệ thống đạt độ bao đóng cao, đơn giản hóa công tác kiểm thử đơn vị (unit testing) và sẵn sàng cho các kịch bản hoán đổi hoặc nâng cấp phiên bản mô hình trong tương lai mà không làm ảnh hưởng đến lõi nghiệp vụ hiện hành.

Để đảm bảo tính chuẩn xác và độ tin cậy của cấu trúc dữ liệu trả về từ mô hình Generative AI, kỹ thuật kỹ nghệ câu lệnh (Prompt Engineering) đã được áp dụng một cách nghiêm ngặt. Hệ thống thiết lập các mẫu prompt cấu trúc cao (structured prompts), định hình tường minh các tham số kỹ thuật đầu vào bao gồm chủ đề học thuật bộ môn, định lượng số lượng câu hỏi, phân cấp thang độ khó kiểm tra theo chuẩn sư phạm và đặc tả khuôn mẫu dữ liệu đầu ra (JSON Schema). Việc chuẩn hóa hệ thống prompt đóng vai trò như một bộ lọc kỹ thuật nhằm triệt tiêu các hành vi phản hồi sai cấu trúc định dạng hoặc sinh nội dung bất định không tương thích với cơ sở dữ liệu. Đồng thời, tầng Backend cũng cấu hình các bộ kiểm soát dữ liệu biên (Input Validation Middleware) để rà soát, ngăn chặn các chuỗi yêu cầu bất hợp lệ

hoặc rỗng trước khi chuyển tiếp lệnh đến máy chủ AI, tối ưu hóa chi phí gọi API và giảm thiểu tối đa các ngoại lệ runtime phát sinh.

Sau khi nhận được chuỗi dữ liệu phản hồi từ mô hình AI, hệ thống kích hoạt tiến trình bóc tách và chuẩn hóa dữ liệu trước khi chuyển giao sang phân lớp hiển thị Frontend. Luồng dữ liệu thô sẽ trải qua công đoạn kiểm định định dạng cấu trúc, làm sạch các ký tự đặc biệt vô nghĩa (escape characters) và ánh xạ ngược (deserialization) thành các thực thể đối tượng phù hợp với lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý bài tập. Để dự phòng cho các kịch bản mạng không ổn định hoặc lỗi sinh nội dung từ phía bên thứ ba khiến dữ liệu bị khuyết thiếu, hệ thống thiết lập các rào cản kiểm soát ngoại lệ chặt chẽ (Exception Handling), tự động kích hoạt kịch bản thử lại hoặc kết xuất thông báo lỗi an toàn để bảo toàn trạng thái vận hành liên tục của ứng dụng. Song song với đó, các chuỗi kịch bản kiểm thử hộp đen (black-box testing) cũng được thực thi liên tục trên nhiều cấu hình prompt khác nhau nhằm định lượng độ chính xác, đo lường thời gian phản hồi thực tế và kiểm soát tính ổn định của mô hình trong mọi ngữ cảnh nghiệp vụ.



Hình 4.1: Công cụ Google AI Studio

Đánh giá thực nghiệm sau giai đoạn tích hợp thành công cho thấy hiệu suất khởi tạo học liệu và ngân hàng đề thi tiếng Anh của trung tâm được gia tăng một cách đột biến so với các phương thức biên soạn thủ công trước đây. Sự trợ giúp của phân hệ thông minh này giải phóng phần lớn quỹ thời gian hành chính của giáo viên trong khâu chuẩn bị bài giảng, đồng thời mở ra khả năng đa dạng hóa kho bài tập một cách linh hoạt. Các thuật toán AI hỗ trợ tùy biến linh hoạt cấu trúc câu hỏi, hoán đổi ngữ

cảnh ngữ pháp và tự động căn chỉnh mức độ thử thách dựa trên các bộ tham số đầu vào, từ đó hạn chế hiện tượng lặp lại đề thi và hỗ trợ tốt cho việc phân hóa học viên theo năng lực thực tế. Hơn thế nữa, kiến trúc Web API của ASP.NET Core kết hợp với giải pháp dịch vụ của Google khẳng định tính mở rộng rất cao, sẵn sàng làm nền tảng kỹ thuật để tích hợp sâu các module thông minh kế tiếp như tự động hóa khâu chấm điểm tự luận (essay grading), phân tích sâu biểu đồ hành vi học tập và đưa ra các khuyến nghị lộ trình cá nhân hóa dựa trên dữ liệu.

Mặc dù mang lại nhiều bước đột phá về mặt hiệu suất, quy trình vận hành thực tế vẫn ghi nhận những giới hạn kỹ thuật nhất định của công nghệ AI tạo sinh cần được kiểm soát. Bản chất của các mô hình ngôn ngữ lớn khiến chất lượng đầu ra phụ thuộc tuyến tính vào độ tường minh của ngữ cảnh đầu vào và tư duy thiết kế prompt của người dùng. Trong một số phiên làm việc bất định, hệ thống vẫn ghi nhận hiện tượng ảo giác AI (AI hallucination) dẫn đến việc xuất hiện các câu hỏi thiếu chuẩn xác tuyệt đối về mặt ngữ nghĩa hoặc chưa tiệm cận hoàn hảo với quy chuẩn sư phạm thực tế. Thực trạng này đòi hỏi hệ thống phải thiết lập một bước duyệt trung gian (Human-in-the-loop), cho phép giảng viên thực hiện rà soát, hiệu chỉnh và phê duyệt nội dung trên giao diện trước khi phát hành chính thức vào không gian lớp học. Ngoài ra, tính thiếu đồng nhất tuyệt đối giữa các lượt sinh nội dung ngẫu nhiên cũng là một đặc tính kỹ thuật cần được tiếp tục tối ưu thông qua việc tinh chỉnh tham số Temperature của API trong các giai đoạn phát triển kế tiếp.

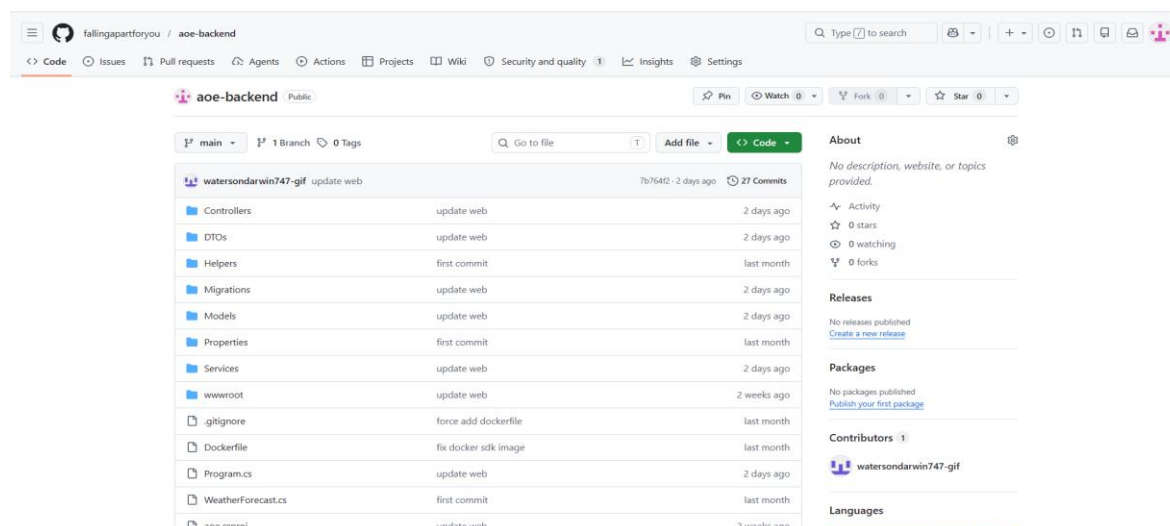
Nhìn một cách tổng thể, dù còn tồn tại các thách thức kỹ thuật về mặt kiểm soát độ chính xác tuyệt đối, giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo thông qua API của Google AI Studio vẫn chứng minh tính tương thích cao và là lựa chọn tối ưu cho cấu trúc của một hệ thống quản lý học tập hiện đại. Công nghệ này không chỉ giải quyết triệt để bài toán tối ưu hóa năng suất vận hành ở hiện tại mà còn định hình trực kiến trúc thông minh vững chắc cho ứng dụng. Tiến trình triển khai thực tế của đề tài một lần nữa khẳng định tiềm năng ứng dụng to lớn của AI trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến trực quan, hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn chuyển đổi số và phù hợp với định hướng phát triển phần mềm trong kỷ nguyên công nghệ mới.

1.2. Triển khai ra môi trường thực tế

Sau khi hoàn tất chu kỳ phát triển mã nguồn và vượt qua các kịch bản kiểm thử cục bộ, tiến trình cấu hình phân phối (Deployment) được thực hiện nhằm đưa ứng dụng lên môi trường Internet, phục vụ cho công tác vận hành thực tế và kiểm định chất lượng. Trong phạm vi đồ án, nền tảng điện toán đám mây PaaS (Platform as a Service) Render được lựa chọn làm hạ tầng lưu trữ trực tuyến nhờ năng lực đóng gói

và phân phối ứng dụng web tối ưu, hỗ trợ toàn diện các khung công nghệ Backend hiện đại và thiết lập cơ chế đồng bộ hóa trực tiếp với kho mã nguồn GitHub. Việc khai thác hạ tầng Render giúp giải phóng kỹ sư phần mềm khỏi các tác vụ quản trị máy chủ thủ công phức tạp, rút ngắn thời gian thiết lập hạ tầng và là giải pháp tối ưu cho các mô hình ứng dụng quy mô vừa và nhỏ.

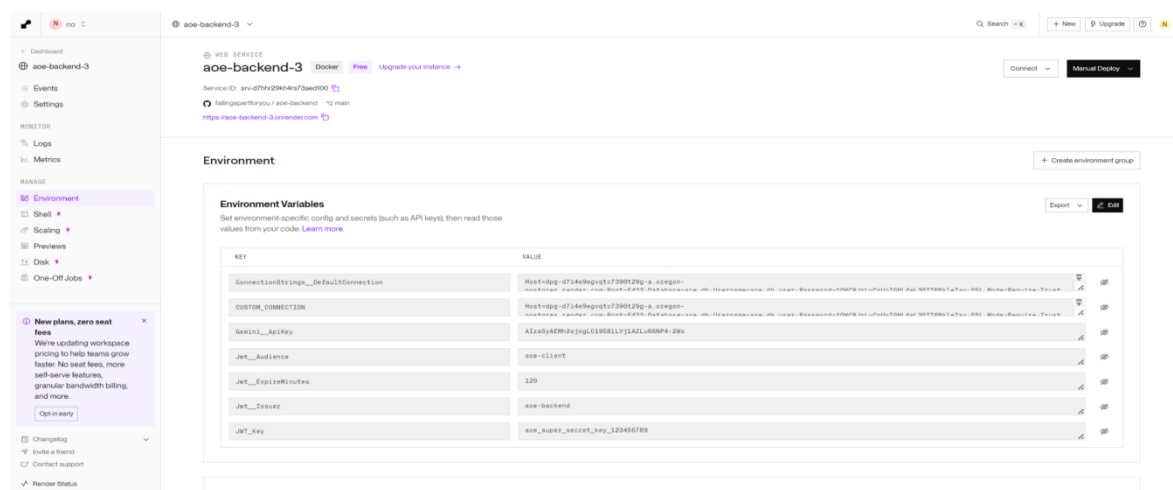
Chiến lược triển khai được bắt đầu bằng việc chuẩn bị, đóng gói toàn bộ mã nguồn của cả hai phân hệ Frontend, Backend ASP.NET Core cùng các tệp tin cấu hình hệ thống để đẩy (push) lên kho lưu trữ trung tâm GitHub thông qua Git CLI. Tiến trình này giúp quản lý tập trung mã nguồn, thiết lập các phiên bản thẻ (tags) và ghi vết lịch sử biến động dữ liệu trong suốt chu kỳ phát triển phần mềm. Ngay sau khi mã nguồn được hợp nhất trên Repository của GitHub, tài khoản quản trị Render sẽ được cấu hình liên kết trực tiếp với kho lưu trữ này, cấp quyền cho các webhook của bên thứ ba chủ động bắt giữ sự kiện và tự động hóa khâu nạp mã nguồn.



Hình 4.2: Đẩy mã nguồn lên Github

Công đoạn kế tiếp tập trung vào việc thiết lập môi trường thực thi trên bảng điều khiển của Render. Phân hệ Backend ASP.NET Core Web API được định cấu hình dưới dạng một Web Service độc lập, đồng thời khởi tạo hệ thống các biến môi trường (Environment Variables) nhạy cảm như chuỗi mã hóa JWT, khóa bảo mật API của Google AI Studio nhằm đảm bảo tính an toàn thông tin. Song song với đó, hệ thống cấu hình đường truyền kết nối đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL thông qua chuỗi kết nối (Connection String) định dạng an toàn, được cung cấp bởi phân hệ quản trị dữ liệu từ xa, đảm bảo luồng giao tiếp dữ liệu liên tầng được thông suốt.

Sau khi hoàn tất các tham số cấu hình lỗi, Render sẽ tự động kích hoạt chu trình biên dịch (Build Pipeline) và phân phối dựa trên mã nguồn mới nhất từ GitHub. Trong tiến trình này, máy chủ container của Render thực hiện tuần tự các tác vụ tải xuống các gói thư viện phụ thuộc (dependencies via NuGet/NPM), biên dịch mã nguồn sang định dạng thực thi và kích hoạt tiến trình chạy ứng dụng trên hạ tầng cloud. Điểm vượt trội trong kiến trúc triển khai này là việc thiết lập thành công đường ống CI/CD tự động (Continuous Integration/Continuous Deployment). Mọi thay đổi mã nguồn được phê duyệt trên nhánh chính của GitHub sẽ ngay lập tức kích hoạt lệnh deploy lại trên Render, giúp rút ngắn chu kỳ cập nhật phiên bản, giảm thiểu sai sót do thao tác thủ công và duy trì tính đồng bộ tuyệt đối giữa môi trường phát triển (Development) và môi trường kiểm thử thực tế (Production).



Hình 4.3: Các biến môi trường đã sử dụng

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống vận hành ổn định trên môi trường trực tuyến, hỗ trợ kết nối đồng thời từ nhiều thiết bị đầu cuối thông qua giao thức mạng Internet. Sự phối hợp đồng bộ giữa GitHub và Render không chỉ tối ưu hóa quy trình quản lý phiên bản mà còn tạo điều kiện lý tưởng cho công tác rà soát lỗi và nâng cấp module sau này. Thêm vào đó, việc Render tự động cấp phát chứng chỉ bảo mật SSL/TLS phục vụ giao thức mã hóa HTTPS và hỗ trợ ánh xạ tên miền tùy chỉnh (custom domain) đã nâng cao biên độ an toàn thông tin, khẳng định tính chuyên nghiệp của một sản phẩm phần mềm giáo dục chuẩn hóa. Việc chuyển giao quản trị hạ tầng vật lý sang mô hình điện toán đám mây giúp tiết kiệm tối đa chi phí phần cứng và thời gian thiết lập môi trường, cho phép người phát triển tập trung hoàn toàn vào việc tối ưu hóa logic nghiệp vụ.

Dẫu sở hữu nhiều lợi thế về mặt tự động hóa, quá trình đánh giá thực tế trên phân tầng dịch vụ miễn phí (Free Tier) của Render vẫn bộc lộ một số hạn chế kỹ thuật có

hữu của mô hình đám mây dùng chung. Do cơ chế tiết kiệm tài nguyên của nhà cung cấp, hệ thống sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông (spin-down effect) nếu không ghi nhận bất kỳ yêu cầu (request) nào gửi đến trong một khoảng thời gian định trước. Hệ quả là người dùng sẽ phải chịu một độ trễ ban đầu tương đối lớn (hiện tượng Cold Start) ở lượt truy cập đầu tiên do máy chủ cần thời gian để tái khởi động lại các container. Ngoài ra, việc giới hạn định mức dung lượng bộ nhớ tạm RAM và năng lực xử lý của CPU ở gói dịch vụ này có thể làm suy giảm hiệu năng hệ thống, kéo dài thời gian phản hồi API khi mật độ học viên truy cập làm bài thi trực tuyến tăng cao.

Bên cạnh áp lực về mặt hiệu suất tải, việc phụ thuộc vào hạ tầng đóng gói của bên thứ ba cũng làm giảm biên độ kiểm soát sâu hệ thống. Kỹ sư vận hành sẽ bị hạn chế trong việc can thiệp vào các cấu hình kernel nâng cao hoặc các thao tác quản trị hệ điều hành chuyên sâu so với mô hình máy chủ riêng (VPS/Dedicated Server). Đồng thời, khi quy mô trung tâm tiếng Anh mở rộng đòi hỏi nâng cấp tài nguyên lưu trữ và băng thông, chi phí duy trì dịch vụ trên các phân tầng trả phí cao hơn sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân, đặt ra bài toán cân đối tài chính cho đơn vị vận hành.

Mặc dù vậy, xét trên các tiêu chí đánh giá đề án công nghệ, Render vẫn là một giải pháp hạ tầng lý tưởng và có tính thích ứng cao. Với các ưu điểm vượt trội về khả năng tự động hóa chu trình deploy, cơ chế bảo mật HTTPS mặc định và khả năng bao đóng hạ tầng tốt, nền tảng này đã đơn giản hóa toàn diện quy trình đưa một sản phẩm phần mềm tiếp cận người dùng cuối. Việc làm chủ luồng phân phối tự động này cũng giúp tác giả tiếp cận gần hơn với quy trình quản trị DevOps và triển khai ứng dụng chuẩn hóa trong môi trường công nghiệp phần mềm hiện đại.

1.3. Mở rộng và cập nhật

Trong tiến trình hoàn thiện giải pháp phần mềm quản trị trung tâm tiếng Anh tích hợp trí tuệ nhân tạo, bên cạnh việc hiện thực hóa các phân hệ chức năng lõi như phân tách lớp học, quản lý ngân hàng bài tập và giám sát lộ trình học viên, hệ thống đã được nghiên cứu mở rộng thêm các module nghiệp vụ chuyên sâu nhằm tăng cường năng lực hỗ trợ công tác giảng dạy và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối. Các phân hệ cải tiến này tập trung vào ba trục kiến trúc chiến lược bao gồm: hệ thống truyền tải thông báo thời gian thực, module phân tích thống kê dữ liệu học tập trực quan và cơ chế rà soát kiểm soát hành vi gian lận thi cử cơ bản. Sự góp mặt của các tính năng nâng cao này đã nâng cấp ứng dụng từ một công cụ lưu trữ dữ liệu thông thường trở thành một hệ sinh thái học tập trực tuyến (E-learning Ecosystem) chuẩn hóa, tiệm cận với các quy chuẩn vận hành giáo dục số hiện đại.

Phân hệ thông báo (Notification Service) được thiết lập dựa trên nguyên lý đồng bộ hóa dữ liệu với tăng nghiệp vụ quản lý lớp học và giao bài tập trực tuyến. Ngay khi ghi nhận hành vi khởi tạo học liệu mới hoặc biến động trạng thái từ phía giảng viên, hệ thống sẽ tự động kích hoạt các trigger để sinh thông báo đích danh đến tài khoản của các học viên thuộc lớp học tương ứng. Các thông điệp này được đẩy trực tiếp lên giao diện người dùng, giúp học viên liên tục cập nhật các mốc thời gian quan trọng mà không cần phụ thuộc vào các ứng dụng OTT hay mạng xã hội bên thứ ba. Giải pháp truyền tải thông tin tập trung này không chỉ nâng cao tính tương tác hai chiều giữa giảng viên và học sinh mà còn tối ưu hóa luồng trải nghiệm số trên môi trường lớp học ảo.

Song song với đó, module phân tích thống kê (Analytics Module) được xây dựng như một công cụ khai phá dữ liệu thô từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, chuyển đổi chúng thành các trường thông tin quản trị có giá trị. Hệ thống tự động tổng hợp các chỉ số hiệu suất cốt lõi (KPIs) bao gồm tần suất giao bài, tỷ lệ hoàn thành học liệu, phổ điểm số trung bình và định lượng thời gian nộp bài đúng hạn của từng cá nhân. Các tập dữ liệu này được trực quan hóa trên giao diện quản trị, giúp đội ngũ giáo viên nhanh chóng bao quát được bức tranh tổng thể về tiến độ học tập của từng lớp học hoặc bóc tách chi tiết học lực của từng học viên. Thêm vào đó, việc tích hợp các bộ lọc tìm kiếm và phân loại dữ liệu động (dynamic filtering) đã đảm bảo tính linh hoạt cho công tác quản lý khi quy mô dữ liệu hệ thống tăng trưởng nhanh.

Bên cạnh hai giải pháp hỗ trợ trên, hệ thống còn thiết lập các rào cản kỹ thuật nhằm kiểm soát và phát hiện các hành vi gian lận sơ khởi trong tiến trình làm bài kiểm tra trực tuyến. Trong môi trường đào tạo từ xa, việc lạm dụng các công cụ công nghệ để thao túng kết quả làm bài là một thách thức lớn, rất khó kiểm tra và chứng minh sai phạm một cách toàn diện nếu thiếu các giải pháp giám sát chuyên sâu. Nhận diện được lỗ hổng bảo mật đó, ứng dụng đã được cấu hình thêm một số thuật toán kiểm soát hành vi như ghi vết tần suất chuyển đổi tab trình duyệt hoặc bắt giữ các sự kiện sao chép nội dung bất thường trong phiên làm bài.

Việc can thiệp bằng các bộ lọc kỹ thuật này đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập một môi trường kiểm tra minh bạch, công bằng, đồng thời giảm tải đáng kể áp lực rà soát thủ công cho giáo viên. Dẫu vậy, do những giới hạn khách quan về mặt thời gian thực thi đồ án tốt nghiệp cùng tài nguyên hạ tầng phần cứng giới hạn, phân hệ này hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức phát hiện và cảnh báo các dấu hiệu bất thường cơ bản, chưa thể hiện thực hóa các cơ chế đối sánh chuỗi ngữ nghĩa chuyên sâu hoặc nhận diện sinh trắc học như các hệ thống thương mại quy mô lớn trên thị trường.

Tổng hòa các giải pháp, việc tích hợp ba trục module thông báo, phân tích dữ liệu và kiểm soát an toàn thi cử đã cấu thành một bước tiến lớn trong năng lực vận hành của hệ thống quản lý học tập trực tuyến này. Các tính năng nâng cao không chỉ giúp ứng dụng hoàn thiện toàn diện về mặt logic nghiệp vụ mà còn đóng vai trò là trục kiến trúc mở, sẵn sàng tích hợp các module trí tuệ nhân tạo chuyên sâu hơn trong các giai đoạn phát triển kế tiếp. Kết quả đánh giá thực tế một lần nữa chứng minh mô hình quản lý học tập tích hợp công nghệ AI là một hướng đi mang tính chiến lược, hoàn toàn tương thích với xu hướng chuyển đổi số hạ tầng giáo dục và đáp ứng tốt nhu cầu của các trung tâm ngoại ngữ hiện nay.

KẾT LUẬN

Sau chu kỳ nghiên cứu lý thuyết, phân tích hệ thống và thực thi triển khai đề tài “Xây dựng website quản lý trung tâm tiếng Anh tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giao và đánh giá bài tập”, sản phẩm phần mềm về cơ bản đã hoàn thiện cấu trúc và đáp ứng toàn diện các mục tiêu đặt ra. Hệ thống giải quyết tốt bài toán quản trị học trình, điều phối tài nguyên bài tập và giám sát tiến độ học viên trong phân khúc các cơ sở đào tạo ngôn ngữ quy mô vừa và nhỏ. Việc ứng dụng giải pháp AI tạo sinh vào lõi ứng dụng đã chứng minh tính hiệu quả cao trong việc giải phóng sức lao động thủ công của đội ngũ sư phạm, tối ưu hóa năng suất vận hành lớp học trực tuyến và đặt nền móng cho một mô hình giáo dục số chuyển đổi toàn diện.

1. Kết quả đã đạt được

- Hệ thống xây dựng thành công nền tảng quản lý học tập trung LMS giúp quản lý lớp học, học viên, tài liệu và lộ trình học ở một nơi duy nhất.
- Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng dữ liệu bị phân tán, lung tung do thói quen dùng file Excel hay nhắn tin qua Zalo, Messenger để quản lý.
- Ứng dụng chia làm hai phần độc lập là Frontend giao diện và Backend xử lý, giúp mã nguồn gọn gàng và rất dễ nâng cấp, sửa chữa sau này.
- Backend sử dụng ASP.NET Core kết hợp cơ sở dữ liệu PostgreSQL giúp xử lý và tìm kiếm dữ liệu cực nhanh.
- Frontend dùng các công nghệ quen thuộc là HTML, CSS và JavaScript giúp trang web tải mượt mà, không bị giật lag.
- Giao diện thiết kế theo phong cách tối giản và chia khu vực rõ ràng, giúp cả giáo viên lẫn học sinh nhìn vào là biết dùng ngay.
- Tài khoản quản lý và giáo viên có đủ công cụ để phân quyền, tạo lớp học, kiểm tra tình trạng nộp bài và lọc tìm kiếm thông tin nhanh chóng.
- Tài khoản học sinh có không gian riêng để xem lịch thi, theo dõi hạn nộp bài, xem biểu đồ tiến độ học tập và nhận thông báo từ giáo viên.
- Tích hợp thành công trí tuệ nhân tạo qua API của Google AI Studio để làm trợ lý tự động soạn câu hỏi và đổi đề bài theo độ khó yêu cầu.
- Sản phẩm được kiểm tra kỹ và đưa lên mạng thành công qua đường ống tự động CI/CD kết nối giữa GitHub và dịch vụ đám mây Render.

- Ứng dụng chạy ổn định, mượt mà trên nhiều thiết bị khác nhau từ máy tính cho đến điện thoại di động.

2. Hạn chế

- Trí tuệ nhân tạo AI đôi khi vẫn bị hiện tượng ảo giác, trả về kết quả chưa chính xác hoàn toàn do vẫn phụ thuộc nhiều vào cách viết câu lệnh prompt.

- Do giới hạn thời gian làm đồ án nên chưa kịp phát triển các tính năng nâng cao như phòng học livestream trực tuyến hay tự động chấm điểm bài tự luận.

- Hệ thống chưa có các thuật toán thông minh để phân tích sâu và dự báo trước xu hướng hay kết quả học tập của học sinh.

- Giao diện hiển thị trên điện thoại màn hình nhỏ vẫn chưa được tối ưu đẹp mắt ở những trang chứa bảng biểu hoặc số liệu thống kê dày đặc.

- Do dùng gói máy chủ miễn phí của Render nên bị tình trạng ngủ đông, khiến hệ thống phản hồi chậm mất vài chục giây khi có người truy cập lại.

3. Hướng phát triển

- Cải tiến câu lệnh prompt và cài đặt sâu hơn để AI hoạt động chính xác, giảm thiểu tối đa hiện tượng trả về thông tin sai lệch.

- Phát triển tính năng AI tự động chấm điểm tự luận và tự phân tích điểm mạnh điểm yếu để gợi ý lộ trình học phù hợp cho từng học sinh.

- Tích hợp công nghệ WebRTC để tự xây dựng phòng học online trực tiếp và làm khung chat nội bộ giữa thầy trò ngay trên hệ thống.

- Tái cấu trúc lại mã nguồn giao diện bằng các thư viện mạnh mẽ hơn để đảm bảo bảng biểu, đồ thị hiển thị đẹp mắt, dễ dùng trên điện thoại.

- Chuyển hệ thống sang các gói máy chủ đám mây có trả phí để máy chủ chạy liên tục 24/7, xóa bỏ hoàn toàn độ trễ khởi động lại hệ thống.

- Cài đặt thêm các lớp bảo mật nâng cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ dữ liệu của trung tâm khi quy mô người dùng tăng lên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Andrew Lock, *ASP.NET Core in Action, Third Edition*, Manning Publications, 2023.
- [2] Jon P Smith, *Entity Framework Core in Action, Second Edition*, Manning Publications, 2022.
- [3] David Flanagan, *JavaScript: The Definitive Guide, 7th Edition*, O'Reilly Media, 2023.
- [4] Nguyễn Văn Ba, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.
- [5] Trần Thị Minh Hằng, *Ứng dụng hệ thống LMS trong quản lý và hỗ trợ học tập trực tuyến*, Tạp chí Giáo dục, 2023.
- [6] Microsoft Learn – *ASP.NET Core Documentation*.
- [7] Google AI for Developers – *Google AI Studio Documentation*.
- [8] *PostgreSQL Documentation*.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, tháng 5 năm 2025
Giáo viên hướng dẫn

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Nguyễn Quang Huy

Mã sinh viên: DTC225180166

Điện thoại: 0383516717

dtc225180166@ictu.edu.vn

Lớp: KTPM K21B

Email:

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Lan Oanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Khoa: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0948135145

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Email: nloanh@ictu.edu.vn

3. Đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý trung tâm Tiếng Anh tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giao và đánh giá bài tập”.

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 09/03/2026 đến ngày 22/05/2026

5. Mục tiêu: Xây dựng một nền tảng website cho phép người dùng tương tác thông qua các chức năng quản lý và học tập trực tuyến. Hệ thống này hỗ trợ các trung tâm đào tạo ngôn ngữ quy mô vừa quản lý học viên, lớp học, giáo viên và bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	Mã CLO
4		100	12		4
1	Phân tích được yêu cầu phần mềm	20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	1
			1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	

			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	2
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	3
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	4

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khoá luận tốt nghiệp

Hệ thống là một website quản lý trung tâm tiếng Anh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ quản lý học viên, lớp học, bài tập và theo dõi quá trình học tập. Hệ thống được thiết kế với mô hình phân quyền người dùng, gồm các nhóm chính: Quản trị viên, Giáo viên, Trợ giảng và Học viên. Quản trị viên đóng vai trò điều hành chung của hệ thống, có thể quản lý tài khoản, lớp học, chương trình học và theo dõi các báo cáo tổng hợp. Nhiều người có thể truy cập vào tài khoản quản trị viên đồng thời để phục vụ công tác quản lý. Giáo viên và Trợ giảng có quyền quản lý học viên trong phạm vi lớp phụ trách, bao gồm thêm, sửa, xóa thông tin học viên; giao bài tập; theo dõi bài làm và đánh giá kết quả học tập. Trợ giảng còn có chức năng điểm danh theo buổi học, tổng hợp số liệu học tập theo tuần hoặc theo tháng, và tạo báo cáo học tập dựa trên dữ liệu đã thu thập. Học viên sử dụng hệ thống để nhận bài tập, làm bài, nộp bài, theo dõi lịch học và xem kết quả đánh giá của bản thân. Hệ thống tích hợp AI hỗ trợ sinh bài tập tự động phù hợp với trình độ học viên và hỗ trợ phân tích kết quả học tập, từ đó đưa ra các đánh giá tổng quan và gợi ý nhận xét giúp giáo viên và trợ giảng trong quá trình viết báo cáo học tập. Hệ thống cũng cung cấp chức năng xem và quản lý báo cáo theo tuần và theo

tháng, giúp theo dõi tiến độ học tập của học viên và hỗ trợ công tác quản lý, giảng dạy tại trung tâm..

b. Yêu cầu chi tiết

*Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là **ví dụ** do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.*

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có mô tả quy trình nghiệp vụ hoạt động học tập tại trung tâm tiếng Anh: quản lý học viên, lớp học, bài tập và báo cáo học tập. Có sơ đồ quy trình nghiệp vụ (BPMN/Flowchart) cho luồng gửi yêu cầu và luồng xử lý yêu cầu. Có mô tả chi tiết các bước xử lý, tác nhân tham gia và dữ liệu vào/ra của từng bước.
1.2	Có bảng yêu cầu chức năng chi tiết phù hợp đề tài (Quản trị viên quản lý tài khoản, phân công; Giáo viên quản lý lớp học và học viên; Trợ giảng quản lý bài tập, điểm danh, viết báo cáo; Học viên xem lịch học, làm bài tập,...). Có bảng yêu cầu phi chức năng: bảo mật (xác thực, phân quyền), hiệu năng (phân trang, lọc, phản hồi nhanh), khả dụng (giao diện thân thiện, responsive), độ tin cậy (ghi log, xử lý lỗi), mở rộng (cho phép bổ sung AI).
1.3	Có sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống. Có ít nhất 7 Use Case chính: Quản lý tài khoản người dùng; Quản lý lớp học; Quản lý học viên; Giao bài tập; Nộp bài tập; Chấm bài; Tạo báo cáo. Có bản đặc tả chi tiết cho các Use Case chính.
2.1	Có sơ đồ thực thể – liên kết (ERD) phù hợp bài toán. Có thiết kế các bảng dữ liệu chính: Người dùng, Học viên, Giáo viên, Lớp học, Bài tập, Báo cáo. Có mô tả thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa các bảng.
2.2	Có sơ đồ thiết kế kiến trúc hệ thống thể hiện mô hình Client–Server. Thể hiện rõ các thành phần: Web client (NextJS), Web API (ASP.NET Core Web API), CSDL SQLServer và AI Service (OpenAI API).
2.3	Có các bản thiết kế giao diện (mockup) cho các màn hình chính bằng Figma: Trang đăng nhập; Dashboard quản trị; Quản lý lớp học; Danh sách học viên; Giao bài tập; Báo cáo.
3.1	Xây dựng được cơ sở dữ liệu trên SQL Server theo thiết kế. Tạo được các bảng và dữ liệu ban đầu phục vụ thử nghiệm.

3.2	Thi công được backend Web API bằng ASP.Net Core Web API. Thi công được frontend Web bằng NextJS. Kết nối thành công frontend với backend thông qua API.
3.3	Thi công được tối thiểu 7 Use Case chính theo thiết kế. Hệ thống cho phép quản lý người dùng, quản lý lớp học, giao bài tập, nộp bài, tạo báo cáo. Có lưu lịch sử xử lý yêu cầu.
3.4	Có ít nhất một chức năng đặc trưng hoặc nâng cao: AI sinh bài tập tự động theo yêu cầu; AI gợi ý nhận xét, đánh giá học viên dựa trên dữ liệu học tập; Thống kê số liệu lớp học theo tuần/tháng.
4.1	Triển khai được hệ thống trên môi trường phát triển (localhost). Cấu hình và chạy được Web API, Web client và CSDL.
4.2	Tạo dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp: tối thiểu 100 học viên với nhiều lớp học và bài tập khác nhau. Có dữ liệu điểm danh, báo cáo và lịch sử xử lý để kiểm thử hệ thống.

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
(Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai
(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của trung tâm. Phân tích nghiệp vụ và các tác nhân tham gia.	-Tài liệu mô tả nghiệp vụ của hệ thống. -Danh sách các tác nhân (Actor) của hệ thống: Quản trị viên, Giáo viên, Trợ giảng, Học viên. -Mô tả tổng quan quy trình hoạt động của hệ thống quản lý trung tâm tiếng Anh.
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.	-Danh sách yêu cầu chức năng chi tiết cho từng loại người dùng. -Danh sách yêu cầu phi chức năng của hệ thống. -Mô tả phạm vi và mục tiêu của hệ thống.
3	Tuần 3	Xây dựng Use Case tổng quát và đặc tả chi tiết các Use Case chính.	-Sơ đồ Use Case tổng thể của hệ thống. -Đặc tả chi tiết cho các Use Case quan trọng.
4	Tuần 4	Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống.	-Sơ đồ ERD của hệ thống. -Danh sách các bảng dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng. -Sơ đồ kiến trúc hệ thống (Client – Server).
5	Tuần 5	Thiết kế giao diện người dùng.	-Bộ mockup giao diện cho các màn hình chính: Trang đăng nhập, Trang Dashboard, Trang quản lý lớp học, Trang danh sách học viên,...
6	Tuần 6	Thi công cơ sở dữ liệu và backend.	-Cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh của hệ thống. -Các API backend cho các chức năng chính như quản lý người dùng, quản lý lớp học, quản lý bài tập, quản lý bài nộp.
7	Tuần 7	Thi công frontend Web.	-Giao diện web hoàn chỉnh cho các chức năng chính. -Người dùng có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống cơ bản.

8	Tuần 8	Hoàn thiện các chức năng quản lý học tập.	-Hệ thống hỗ trợ giao bài tập, học viên làm bài và nộp bài, chấm bài tự động với trắc nghiệm và chấm bài thủ công với tự luận.
9	Tuần 9	Tích hợp AI và xây dựng báo cáo.	-Hệ thống có thể sinh bài tập tự động bằng AI. -AI hỗ trợ gợi ý nội dung nhận xét trong báo cáo. -Hệ thống có chức năng tạo báo cáo theo tuần và theo tháng.
10	Tuần 10	Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống.	-Hệ thống hoạt động ổn định với đầy đủ chức năng. -Có dữ liệu thử nghiệm cho hệ thống. -Hoàn thiện báo cáo đồ án và chuẩn bị demo.

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2025

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN


Nguyễn Thế Vinh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Nguyễn Lan Oanh

LỜI CAM ĐOAN

*(kèm theo Thông báo số: ... /TB-ĐH CNTT&TT ngày ... tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT)*

Em xin cam đoan đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung (ĐA/KLTN) qua phần mềm Turnitin một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng 12%. Bản đề tài (ĐA/KLTN) kiểm tra qua phần mềm là bản cứng đã nộp để bảo vệ trước hội đồng.

Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin chân thành cảm ơn./.

Thái Nguyên, ngày.....tháng.....năm 2026

TÁC GIẢ CỦA SẢN PHẨM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quang Huy